《电路与电子技术》
课程讲义

第6章 晶体管放大电路基础

Zhichao You (PhD) youzc@swjtu.edu.cn

本章教学内容

6.1 放大电路的基本概念

6.2 双极型晶体三极管及其电路模型

6.3 双极型晶体三极管放大电路

6.4 场效应晶体三极管

6.5 场效应晶体三极管放大电路

6.6 多级放大电路

6.7功率放大电路

6.8 放大电路的频率特性

6.9 放大电路中的负反馈

内容概述

- 放大电路是模拟电子电路中最重要的单元电路之一，要求在不改变信号波形形状的同时实现对输入电信号功率的放大，放大电路在信息的传递、处理、自动控制、测量仪器、计算机等各个领域得到广泛的应用。
- 放大电路实际上是一种线性受控能量转换装置，在输入信号的线性控制下，将电路内的直流电源能量转换为输出信号能量。
- 放大电路必须含有完成能量转换的有源器件，如：晶体管、场效应管等，有源器件是放大电路的核心。

6.1 放大电路的基本概念

放大电路实际上是一种功能模块电路，具有两个外接端口，输入端口接受需要放大的信号，输出端口将放大以后的信号送给负载，如图所示。



在放大电路中，信号的能量（或功率）得到增强，因此在放大电路中必须具备能量补充的来源——直流电源和将直流电源能量转换为信号能量的转换装置或器件。

6.1 放大电路的基本概念（续1）

- 单纯从能量转换的角度看，放大电路本身就是一个实现直流电源能量转换为信号能量的装置，这其中输入信号是控制量，在它的控制下，放大电路将电源能量转换成信号能量输出给负载。
- 为了描述这种由一个信号控制输出信号的电路装置或器件，提出了受控电源的电路模型。

6.1 放大电路的基本概念（续2）

6.1.1线性受控电源模型

- 受控电源是另一类电源模型，它的输出端具有理想电源的特征，但其参数却受到电路中其他变量的控制。
- 受控电源是为了描述电子器件的特性而提出的电路元件模型。
- 按照受控电源输出端表现的电压源特性或电流源特性，以及控制其参数的变量为电压或电流，受控电源共分4种：
  - 电压控制电压源VCVS；
  - 电压控制电流源VCCS；
  - 电流控制电压源CCVS；
  - 电流控制电流源CCCS。

6.1 放大电路的基本概念（续3）

受控电源一般具有两个端口：输入（控制）、输出端口

输出特性	控制变量	受控源种类
电压源U_S	电压U	电压控制电压源VCVS
电压源U_S	电流I	电流控制电压源CCVS
电流源I_S	电压U	电压控制电流源VCCS
电流源I_S	电流I	电流控制电流源CCCS

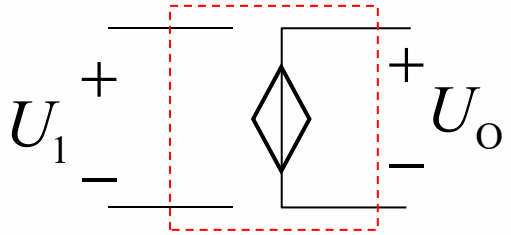
如果控制变量对受控电源输出端的控制为线性（比例），这种受控电源称为线性受控电源。

本课程中，只讨论线性受控电源。因此，今后所说受控源均指线性受控电源。

6.1 放大电路的基本概念（续4）

受控电源的符号与特性

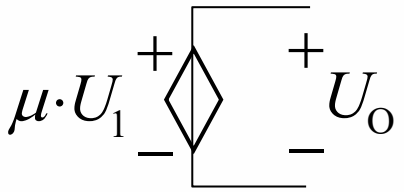
电压控制电压源VCVS



控制方程

$$U_O = \mu \cdot U_1$$

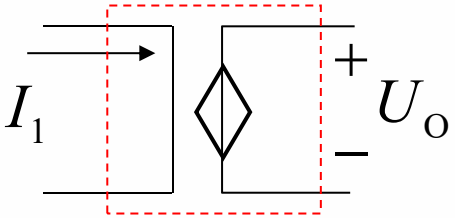
实际电路分析中的符号



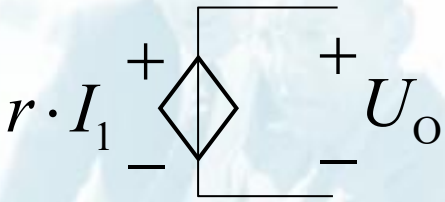
μ为电压传输（放大）系数，无量纲。

省去开路或短路的控制端。

电流控制电压源CCVS



$$U_O = r \cdot I_1$$

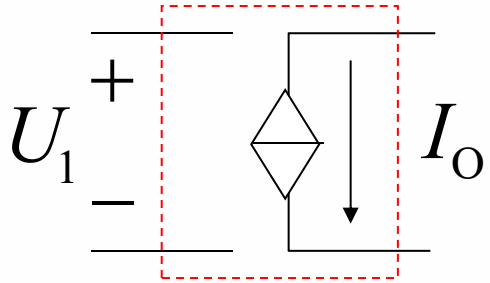


r为转移电阻，电阻量纲。

6.1 放大电路的基本概念（续5）

受控电源的符号与特性

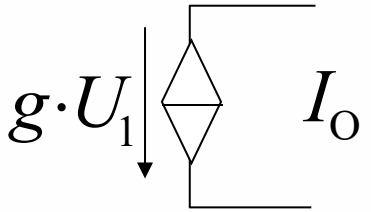
电压控制电流源VCCS



控制方程

$$I_O = g \cdot U_1$$

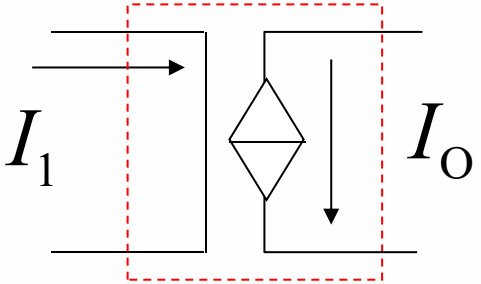
实际电路分析中的符号



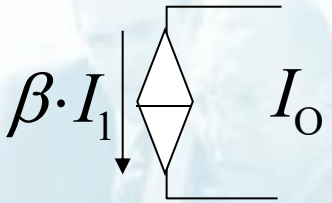
g为转移电导，电导量纲。

控制变量必须在电路其他位置标出！

电流控制电压源CCVS



$$I_O = \beta \cdot I_1$$



β为电流传输（放大）系数，无量纲。

含有受控电源的电路分析方法

- 受控电源是一种新的理想电路元件，既具有电源的特性又不同于独立（理想）电源。
- 受控电源虽然可向外输出，但却不能单独作为电路的激励源。所以，不能作为叠加定理的叠加对象。
- 分析中，受控电源的处理方法：

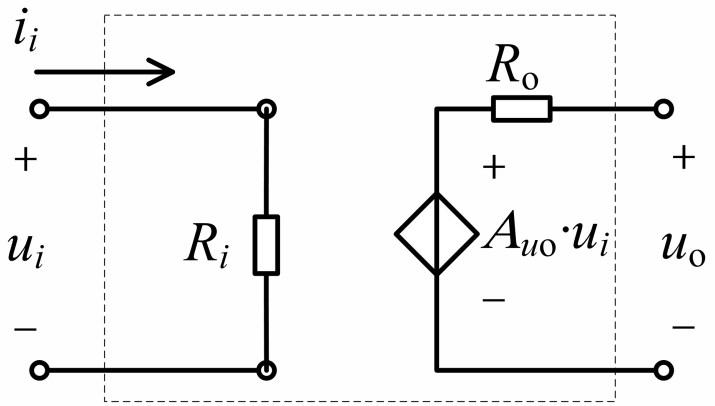
1. 首先将受控电源当作“变量电源”进行分析；
2. 增加对受控电源控制量的表示（确定）方程；
3. 含有受控电源的电路等效变换过程中必须保证控制量不丢失。

6.1 放大电路的基本概念（续6）

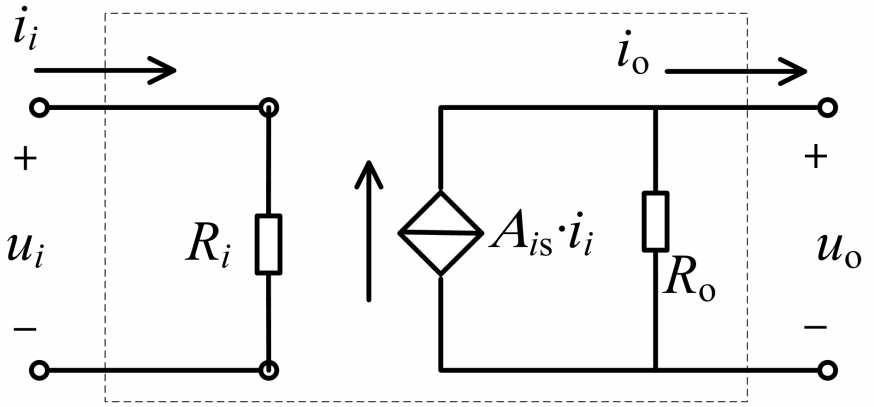
6.1.2 放大电路模型及技术指标

- 受控电源是理想化的能量转换电路元件，实际上放大电路为了将信号源信号引入，总是要对信号源构成负载，因此，输入端不可能是理想的开路或短路
- 而在输出端放大器也不能做到理想的电压输出或电流输出，必然会受到负载的影响。
- 考虑了输入输出端口的非理想情况，在受控电源的基础上增加输入电阻R_i和输出电阻R_o，得到放大电路模型。
- 根据放大电路输入输出信号变量的不同，可以作出四种放大电路模型。

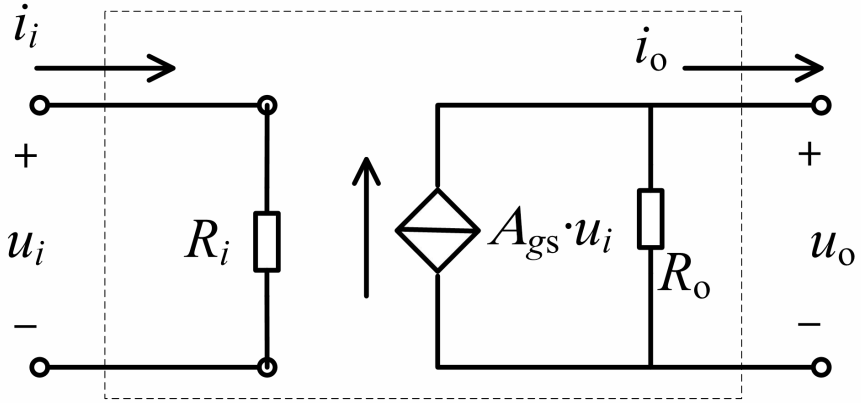
6.1 放大电路的基本概念（续7）



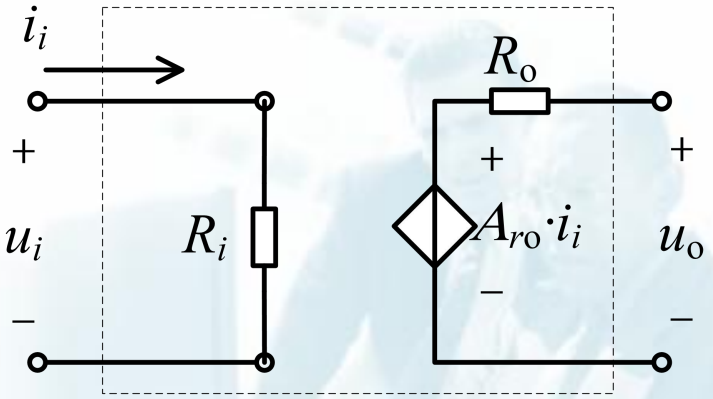
电压放大电路模型



电流放大电路模型



导纳放大电路模型



阻抗放大电路模型

6.1 放大电路的基本概念（续8）

放大电路主要性能指标包括：放大倍数、输入电阻和输出电阻

1. 放大倍数

放大倍数是反映放大电路放大能力的关键指标，定义为放大电路输出信号与输入信号的比值，根据放大电路的输入输出变量不同可以有四种形式的放大倍数：

$A_u=u_o/u_i$——电压放大电路的电压放大倍数，A_{uo}为（负载）开路电压放大倍数。

$A_r=u_o/i_i$ ——阻抗放大电路的转移阻抗，A_{ro}为（负载）开路转移阻抗。

$A_g=i_o/u_i$——导纳放大电路的跨导，A_{gs}为（负载）短路跨导。

$A_i=i_o/i_i$ ——电流放大电路的电流放大倍数，A_{is}为（负载）短路电流放大倍数。

6.1 放大电路的基本概念（续9）

2. 输入电阻

输入电阻R_i反映了放大电路对信号源的影响程度，对于电压信号源，希望放大电路的输入电阻越大越好，这样放大电路从信号源吸取电流小，信号源的负载轻，而对于电流信号源，则希望放大电路的输入电阻越小越好。因此，在设计放大电路时，应根据其应用场合信号源的要求设置输入电路。

3. 输出电阻

输出电阻R_o反映放大电路输出受负载影响的程度，如果放大电路向负载输出电压信号，则希望输出电阻越小越好，这样放大电路输出端更接近电压源，如果放大电路向负载输出电流信号，则希望输出电阻越大越好，这样放大电路输出端更接近电流源。

6.1 放大电路的基本概念（续10）

4. 频带范围

放大电路的放大倍数保持一定数值的工作信号频率范围，常采用3分贝频带表示，给出放大电路放大倍数下降3分贝（下降到正常值的0.707倍）所对应的上下两个频率f_L、f_H，分别称为上、下截止频率，在这两个频率之间的输入信号，放大电路能够有效地进行放大。

放大电路的放大倍数随频率变化的关系也称放大电路的频率特性，影响放大电路频率特性的主要因素是电路中有源电子器件的寄生电抗参数和电路中耦合/旁路电容元件。

6.1 放大电路的基本概念（续11）

5. 不失真输出范围

用放大电路的最大不失真输出幅度表示其不失真输出范围，输入信号经过放大，在最大不失真输出幅度以内的输出信号能与输入信号保持线性关系（不失真），这一参数也描述了放大电路输出信号的最大不失真功率。

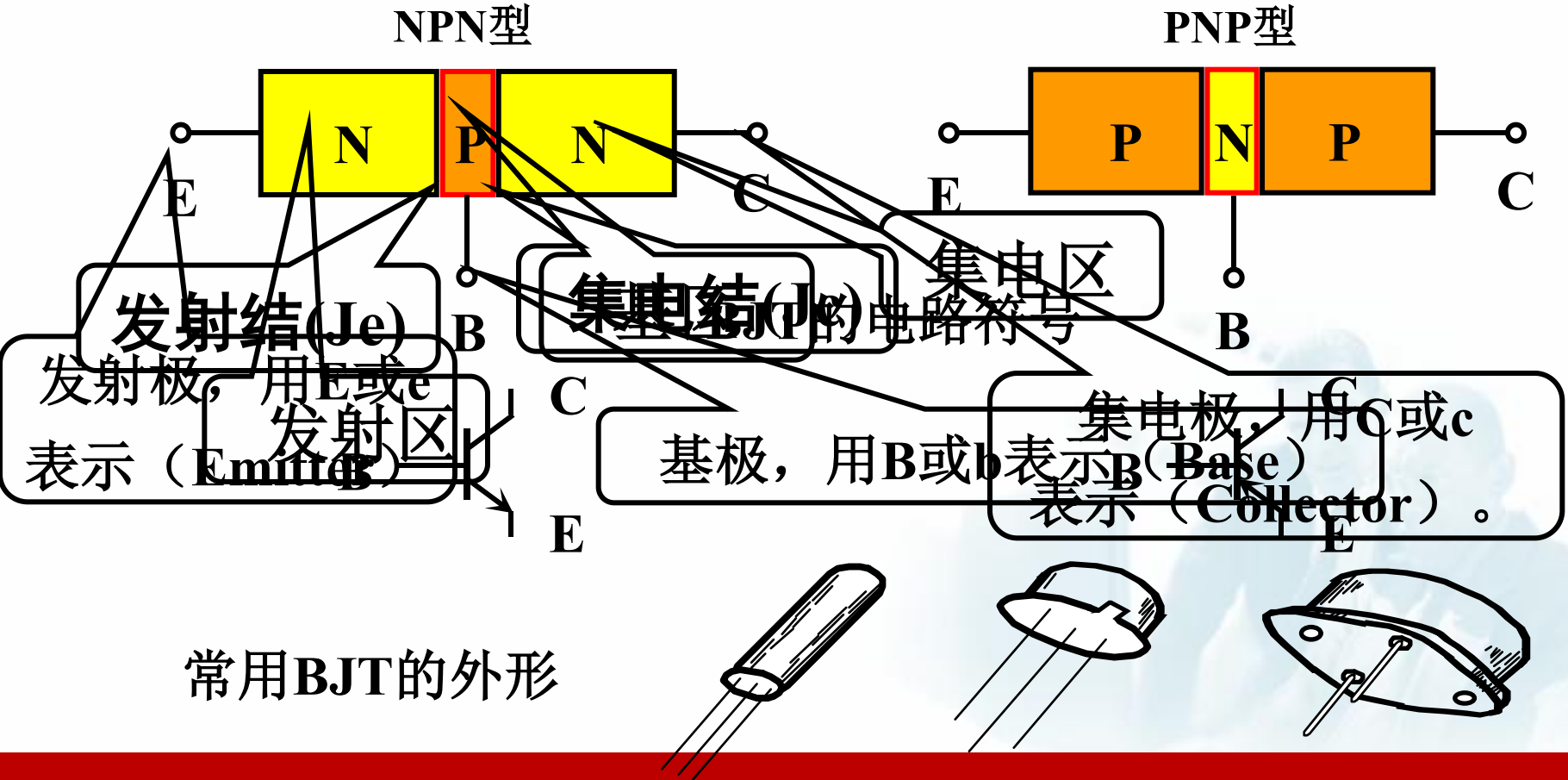
6. 输入信号范围

对于过大的输入信号幅度，可能引起有源电子器件进入非线性特性区，从而使放大电路输出信号不再与输入信号保持线性，产生信号波形失真，严重时甚至会损坏器件，为此，放大电路常规定其输入信号的幅度范围，如$|u_i|\leq 10\text{mV}$。

6.2 双极型晶体三极管及其电路模型

◆ 双极型晶体三极管(BJT，简称晶体管)结构

BJT由两个PN构成，有两种类型:NPN型和PNP型。



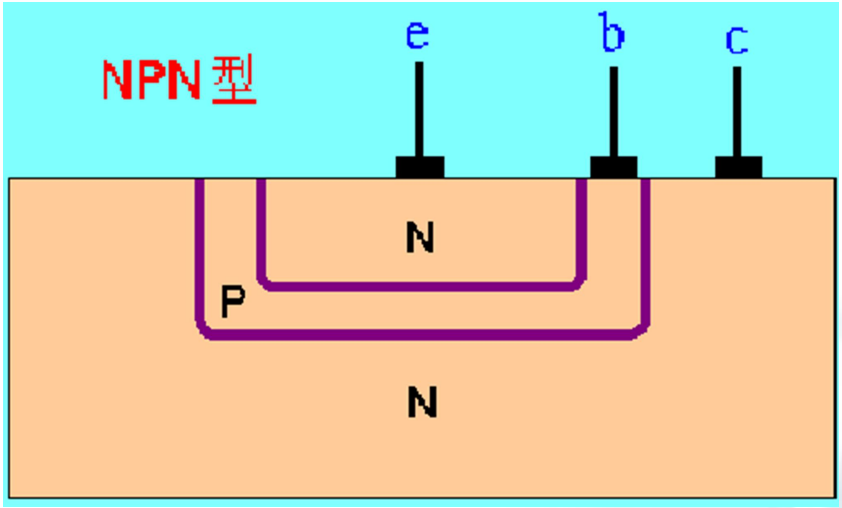
6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续1）

BJT结构特点：

发射区的掺杂浓度最高；

集电区掺杂浓度低于发射区，且面积大；

基区很薄，一般在几个微米至几十个微米，且掺杂浓度最低。



BJT管芯结构剖面图

6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续2）

I_{CE}与I_{BE}之比称为直流电流放大倍数

$$\bar{\beta}=\frac{I_{CE}}{I_{BE}}=\frac{I_C-I_{CBO}}{I_B-I_{CBO}}\approx\frac{I_C}{I_B}$$

两者变化之比称为交流电流放大倍数

$$\beta=\frac{\Delta i_{CE}}{\Delta i_{BE}}$$

基区空穴

集电结反偏，有少子形成的反向电流I_{CBO}。

$I_B=I_{BE}-I_{CBO}\approx I_{BE}$

发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，形成发射极电流I_E。

进入P区的电子少部分与基区的空穴复合，形成电流I_{BE}，多数扩散到集电结。

从基区扩散来的电子作为集电结的少子，漂移进入集电结而被收集，形成I_{CE}。

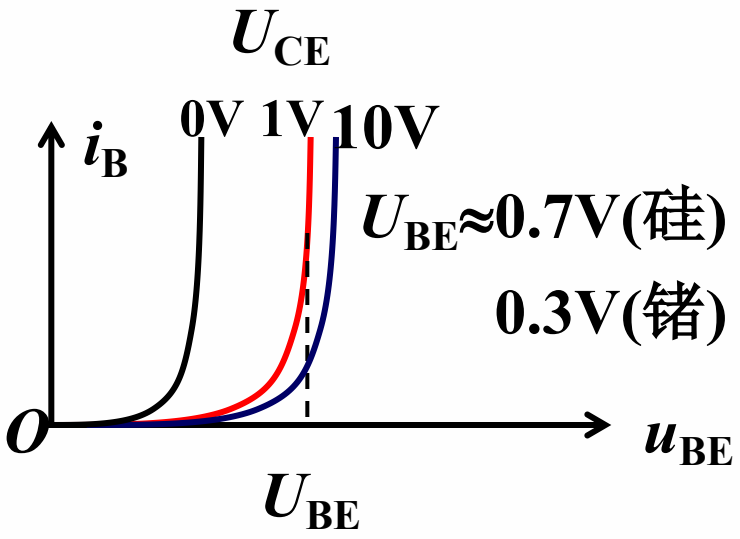
要使晶体管能放大电流，必须

6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续3）

晶体三极管的特性曲线

1. 输入特性曲线：

输入特性曲线是指当集－射极之间的电压U_{CE}为某一常数时，输入回路中的基极电流i_B与加在基－射极间的电压u_{BE}之间的关系曲线。



正向导通状态下的晶体管输入特性可以用下式表示

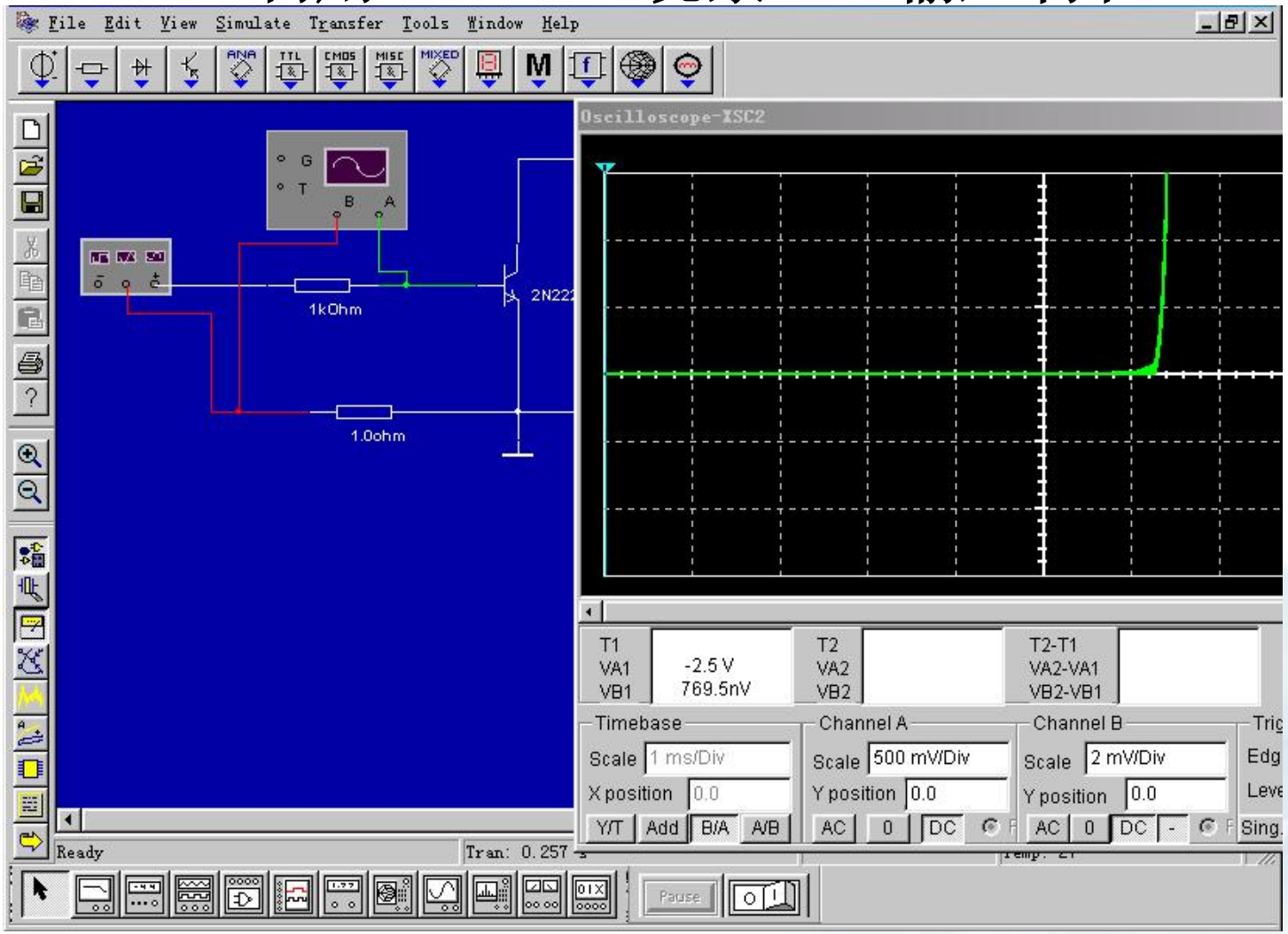
$$i_B = I_S\left[e^{\frac{u_{BE}}{V_T}} - 1\right]$$

其中，I_S为反向饱和电流值；

V_T为温度电压当量，$V_T = \frac{kT}{q}$，常温下为25.8mV。

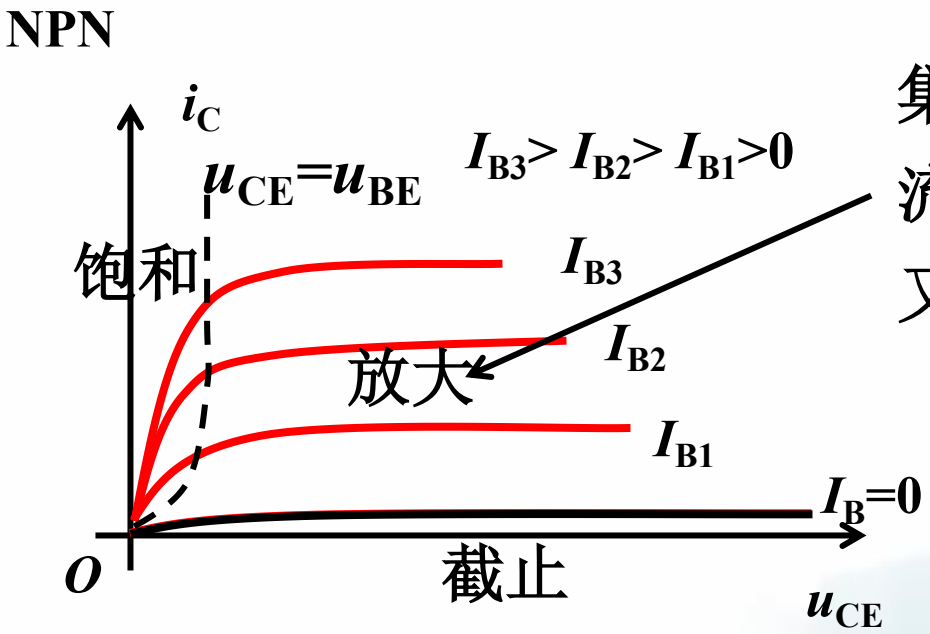
6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续4）

利用Multisim观察BJT输入特性



2. 输出特性曲线

输出特性曲线是指当基极电流I_B为常数时，输出电路中集电极电流i_C与集一射极间的电压u_{CE}之间的关系曲线。



集电极电流受基极电流控制，所以晶体管又称为电流控制器件。

从输出特性上，可将晶体管分为三个工作区（工作状态）：

截止(Cut off)、饱和(Saturation)、放大(Active)。

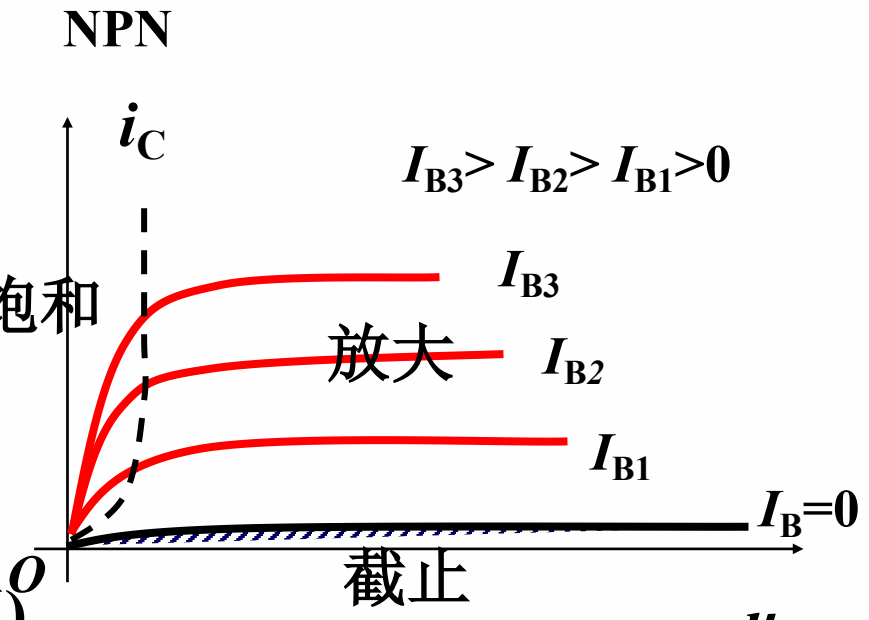
（1）截止区

$I_B = 0$ 曲线以下的区域。

条件：发射结零偏或反偏　　饱和

$U_{BE} \leq 0$

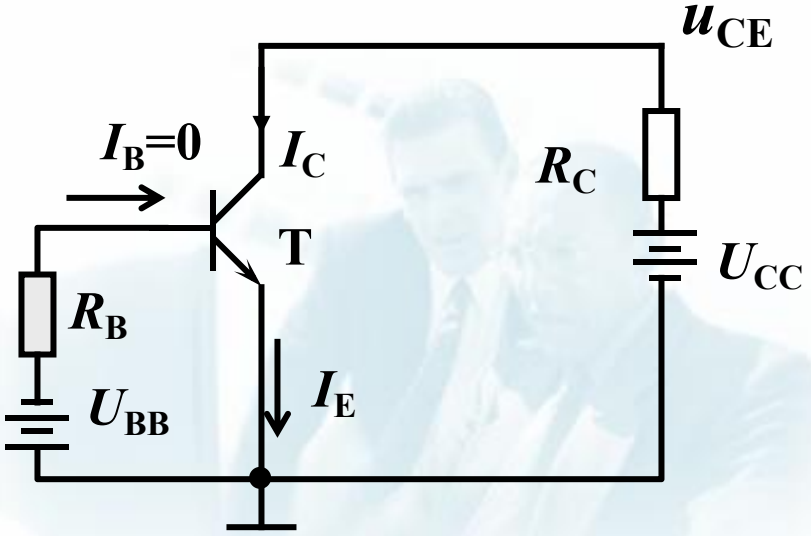
集电结反偏



$I_B = 0$，$I_C = I_E = I_{CEO}$（穿透电流）

I_{CEO}受温度影响很大，温度升高，I_{CEO} 增大。

由于I_{CEO}很小，此时U_{CE}近似等于U_{CC}，C与E之间相当于断路。



（2）饱和区

特性曲线左边u_{CE}很小的区域。

条件：

发射结正偏，集电结正偏。

即：$U_{BE}>0$，$U_{BE}>U_{CE}$，$U_C<U_B$。

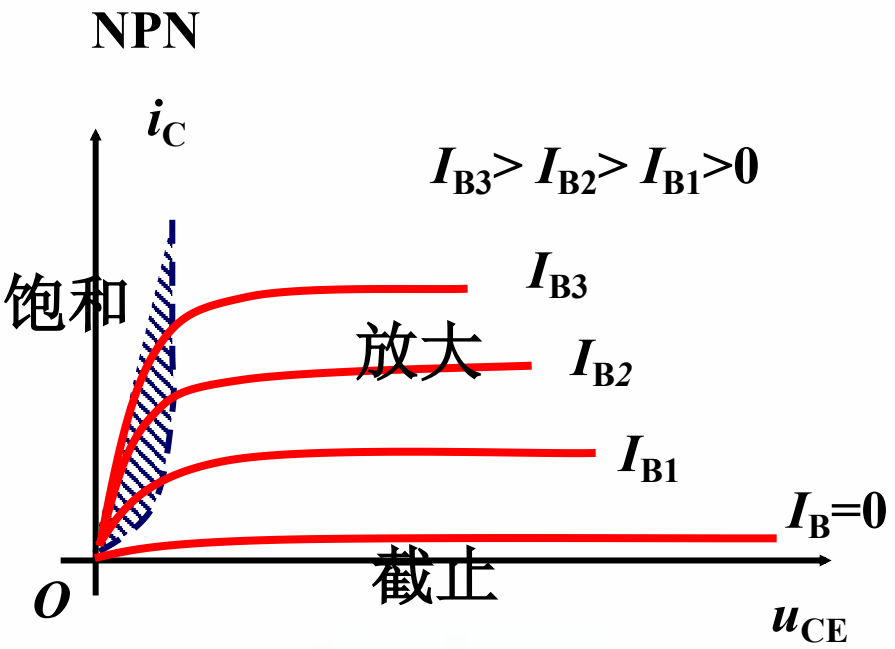
此时I_B对I_C失去了控制作用，

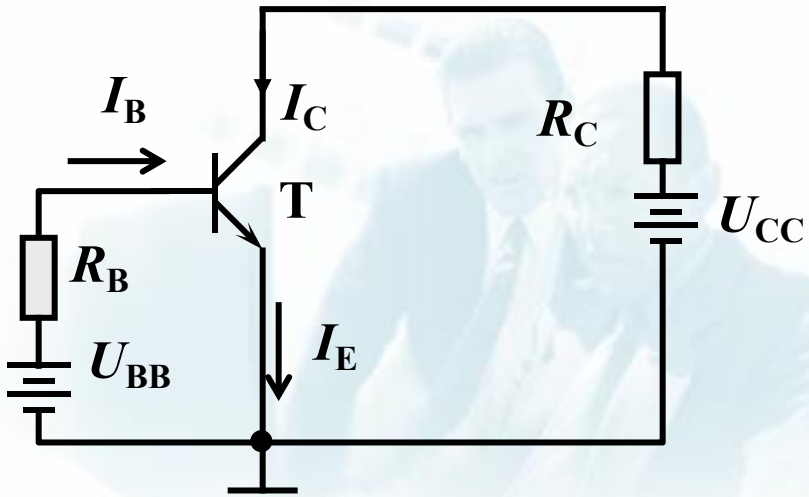
管子处于饱和导通状态。

饱和时U_{CE}电压记为U_{CES}，硅管 $U_{CES}=0.3\sim0.5V$，

锗管 $U_{CES}=0.1\sim0.2V$。

C与E之间相当于短路。





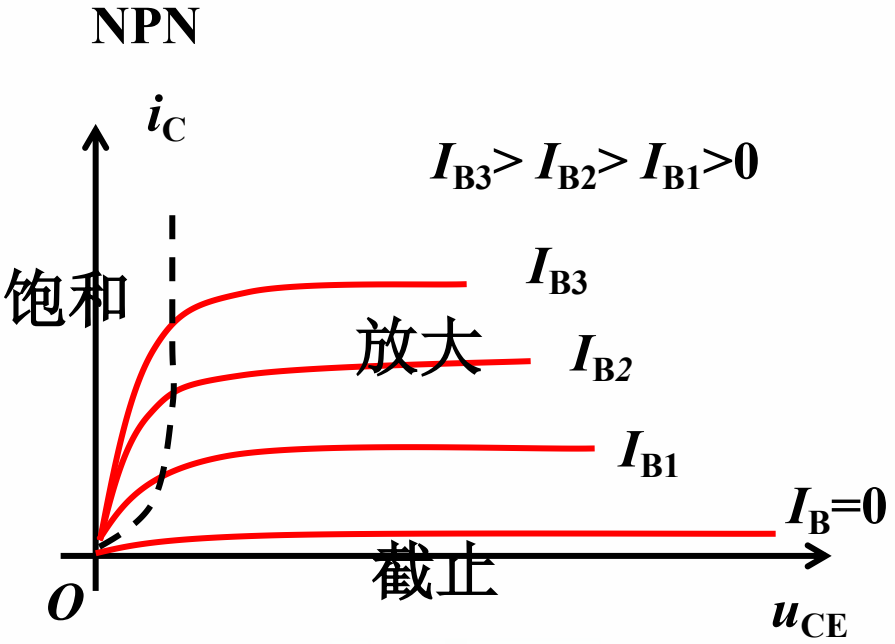
（3）放大区

特性曲线中，接近水平的部分。

条件：发射结正偏；

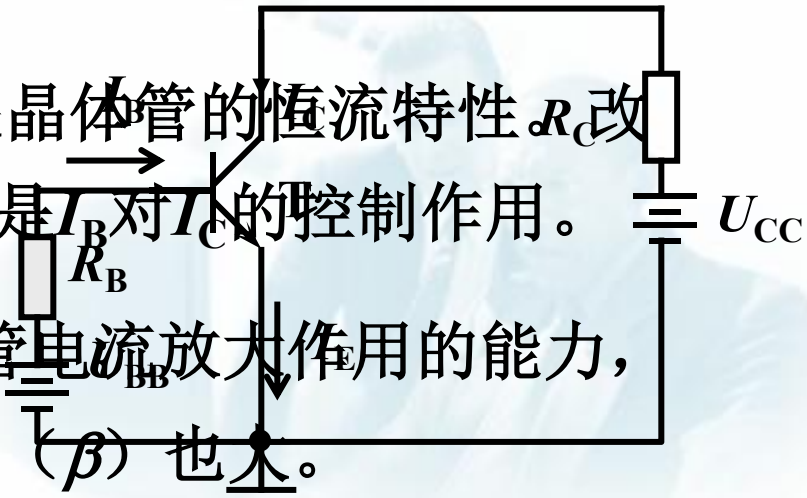
集电结反偏。

特点：



① $I_C=\beta I_B$，集电极电流与基极电流成正比。因此放大区又称为线性区。

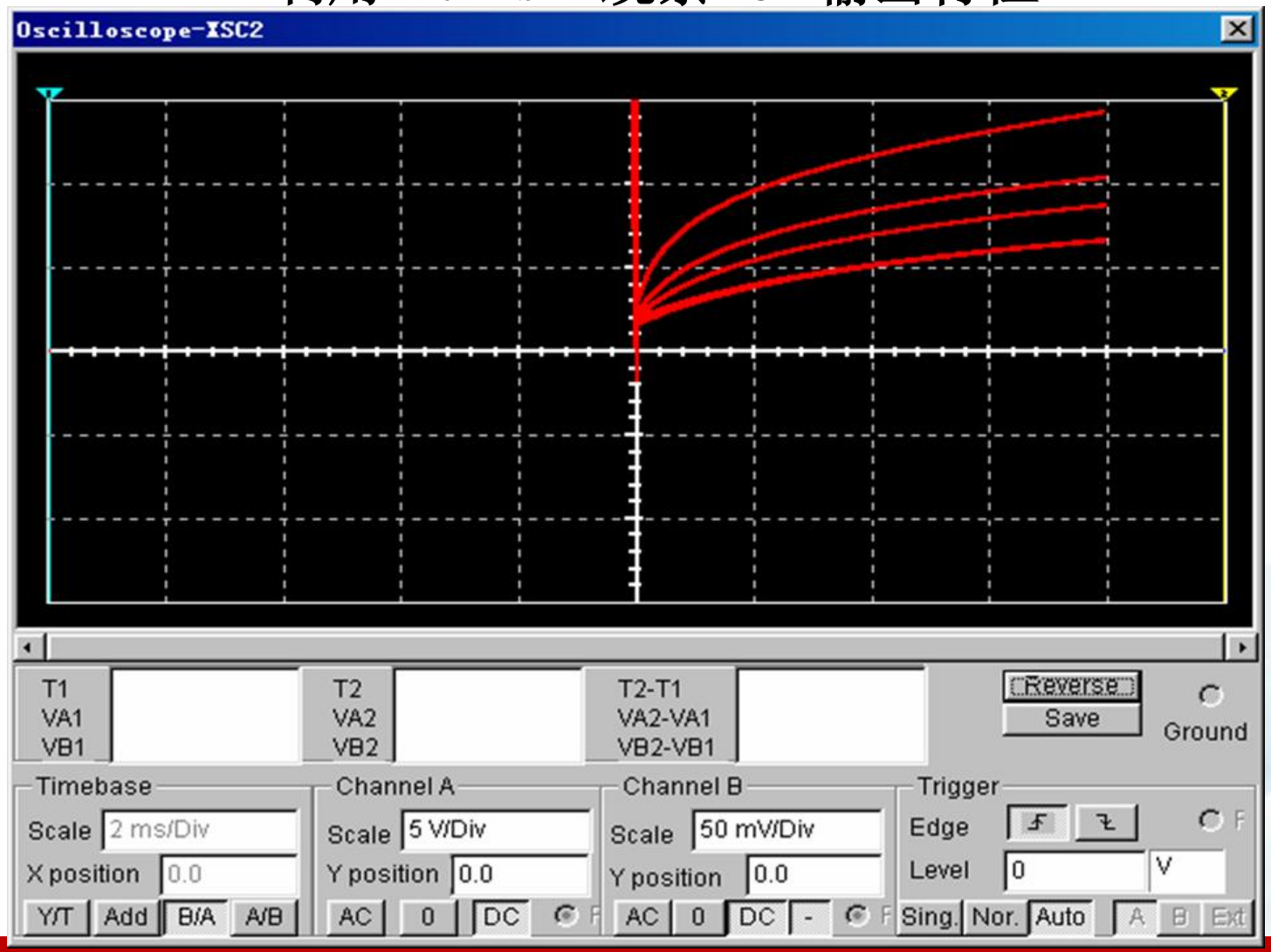
② U_{CE}变化时，I_C基本不变。 这就是晶体管的恒流特性。R_C改变I_C的唯一途径就是改变I_B,而这正是I_B对I_C的控制作用。



③ 特性曲线的均匀间隔反映了晶体管电流放大作用的能力，间隔大，即$\triangle I_C$大，因而放大能力（β）也大。

6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续9）

利用Multisim观察BJT输出特性



晶体管的主要参数

（1）电流放大系数

(a)直流(静态) $\bar{\beta}\ (h_{FE})$ $\bar{\beta} = \dfrac{I_C}{I_B}$

(b)交流(动态) $\beta\ (h_{fe})$ $\beta = \dfrac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$

$\bar{\beta}$ 和β含义不同，但在输出特性放大区内，曲线接近于平行等距，$\bar{\beta} \approx \beta$

器件手册上给出的是 $\bar{\beta}$ 使用时也作为β。

由于制造工艺的分散性，同一型号的晶体管，β值也有很大差别。常用的晶体管的β值一般在几十~几百倍之间。

晶体管的主要参数

（2）极间反向电流

(a) 集－基反向饱和电流I_{CBO}

I_{CBO}是发射极开路时，集—基反向饱和电流。通常希望I_{CBO}越小越好。在温度稳定性方面，硅管比锗管好。

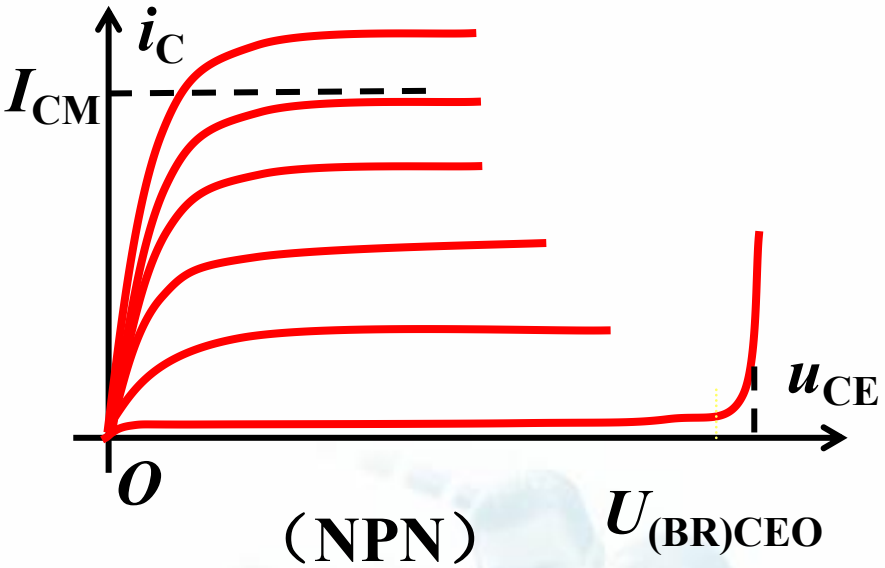
(b) 集－射穿透电流 I_{CEO}　　$I_{CEO}=(1+\bar{\beta})I_{CBO}$

I_{CEO}是基极开路时，从集电极直接穿透晶体管到达发射极的电流。

晶体管的主要参数

（3）集－射反向击穿电压$U_{(BR)CEO}$

当基极开路时，加在集电极和发射极之间的最大允许电压。集－射极之间电压超过$U_{(BR)CEO}$时，集电极电流会大幅度上升，此时，晶体管被击穿而损坏。

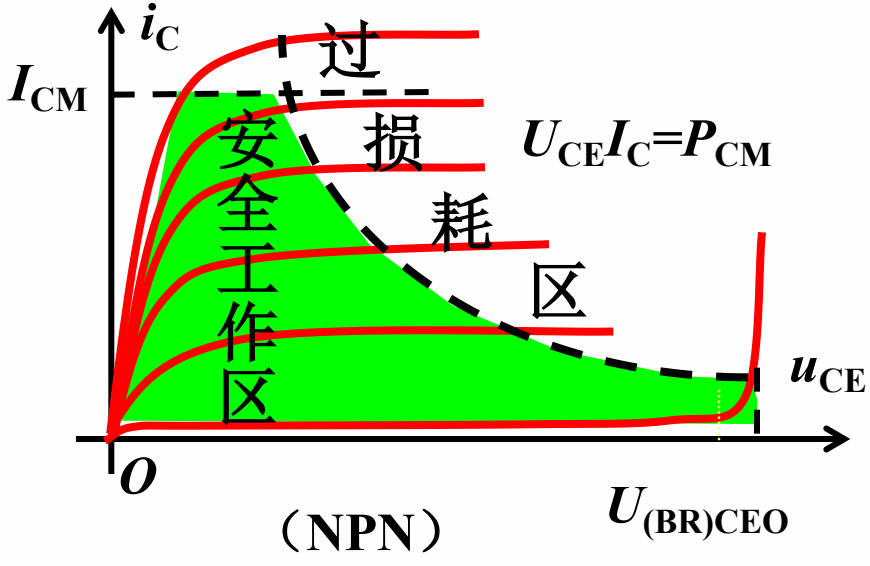


（4）集电极最大允许电流 I_{CM}

集电极电流I_C超过一定值时，β值要下降，当β降到原来值的2/3时，对应的I_C称为I_{CM}。

晶体管的主要参数

（5）集电极最大允许耗散功率P_{CM}



两个PN结上消耗的功率分别等于通过结的电流乘以加在结上的电压，一般集电结上消耗的功率比发射结大得多，用P_{CM}表示，这个功率将导致集电结发热，结温上升，当结温超过最高工作温度时，管子性能下降，甚至被烧坏。因此集电结的最高工作温度决定了晶体管的最大集电极耗散功率。

由$U_{(BR)CEO}$、P_{CM}、I_{CM}共同确定晶体管的安全工作区，如图所示。

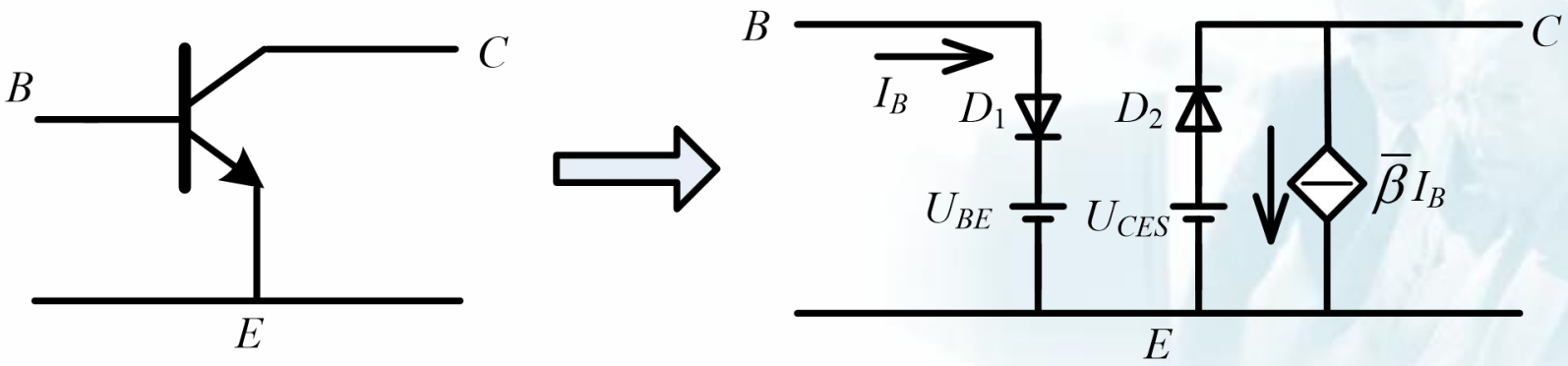
6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续14）

晶体管工作在截止区时表现为各极电流基本为零，可等效为断开的开关；

晶体管工作在放大区时，集电极电流随基极电流变化，可等效为电流控制电流源；

而晶体管工作在饱和区时，各极之间的电压基本为零，可等效为闭合的开关。

大信号晶体管模型



6.2 双极型晶体三极管及其电路模型（续15）

- 大信号模型中，U_{BE}为晶体管发射结导通电压，一般硅晶体管为0.6~0.7V，U_{CES}为晶体管饱和时CE电压，硅晶体管为0.3~0.5V，二极管采用理想二极管。
- 当B-E输入电压小于U_{BE}且C-E电压大于U_{CES}时，二极管D_1 D_2截止，晶体管处于截止工作状态；当B-E输入电压达到U_{BE}且C-E电压大于U_{CES}时，二极管D_1导通 D_2截止，晶体管处于放大工作状态；当B-E输入电压达到U_{BE}且C-E电压降到U_{CES}时，二极管D_1 D_2均导通，晶体管处于饱和工作状态。
- 大信号电路模型主要用于晶体管静态工作状态分析和晶体管开关电路分析。

6.3 双极型晶体三极管放大电路

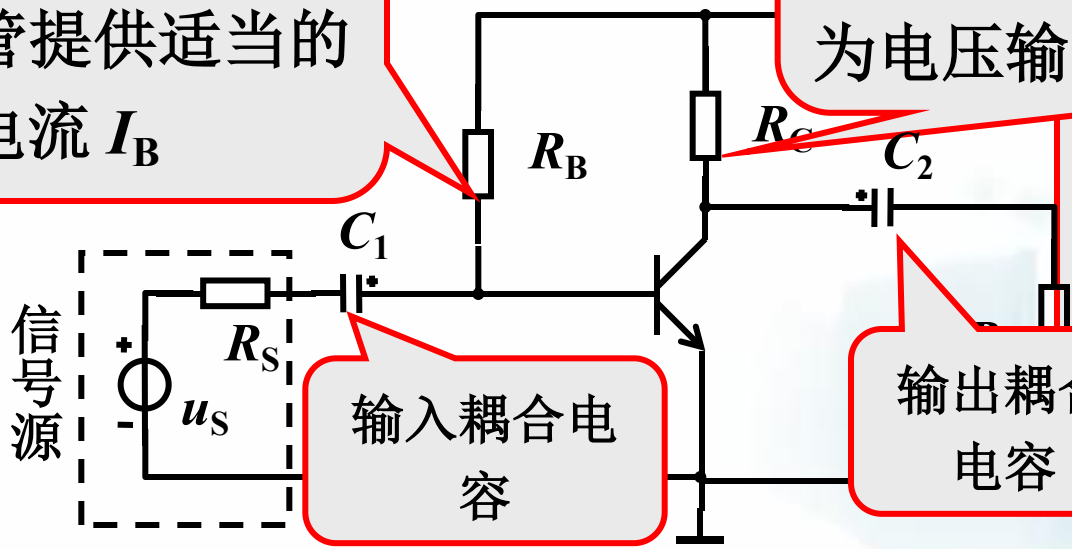
◆ 放大电路的组成

1. 放大器件
2. 偏置电路：使放大器件工作在放大状态
3. 输入耦合电路：使信号源的信号顺利进入放大电路。
4. 输出耦合电路：使放大后的信号有效加载到负载。

基极偏置电阻，为晶体管提供适当的偏置电流 I_B

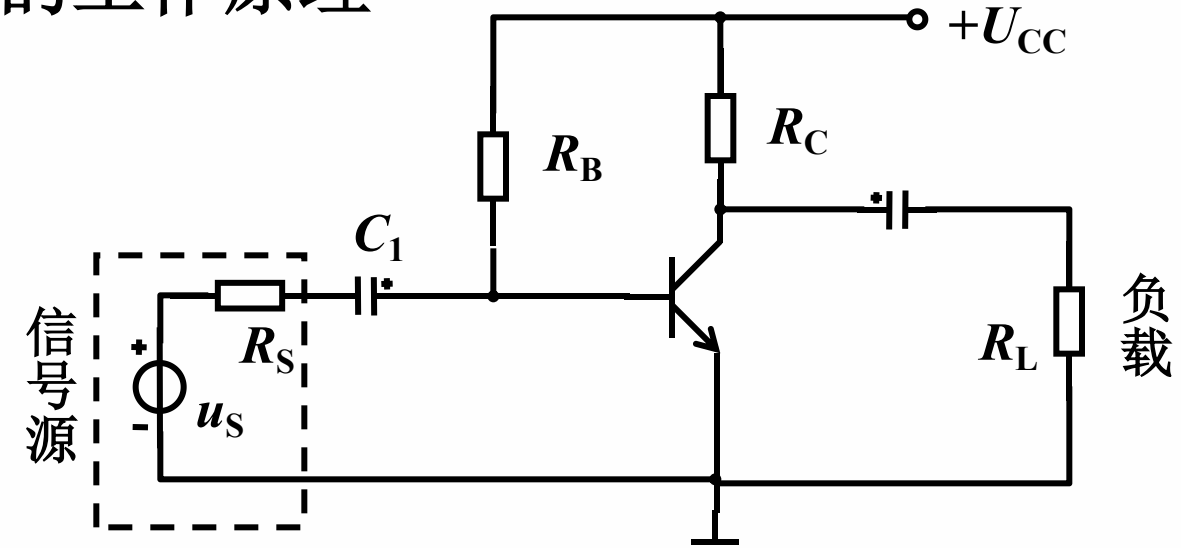
集电极直流负载电阻将集电极电流的变化转化为电压输出。

直流电源为放大电路提供能源，并为放大器件提供正确的偏置



6.3 双极型晶体三极管放大电路（续1）

■ 放大电路的工作原理



U_{CC} R_B

$u_S \longrightarrow u_{BE}=U_{BEQ}+u_{be} \longrightarrow i_B=I_{BQ}+i_b \longrightarrow i_C=I_{CQ}+i_c$

$I_{CQ}=\bar{\beta} I_{BQ}$

$i_c=\beta i_b$

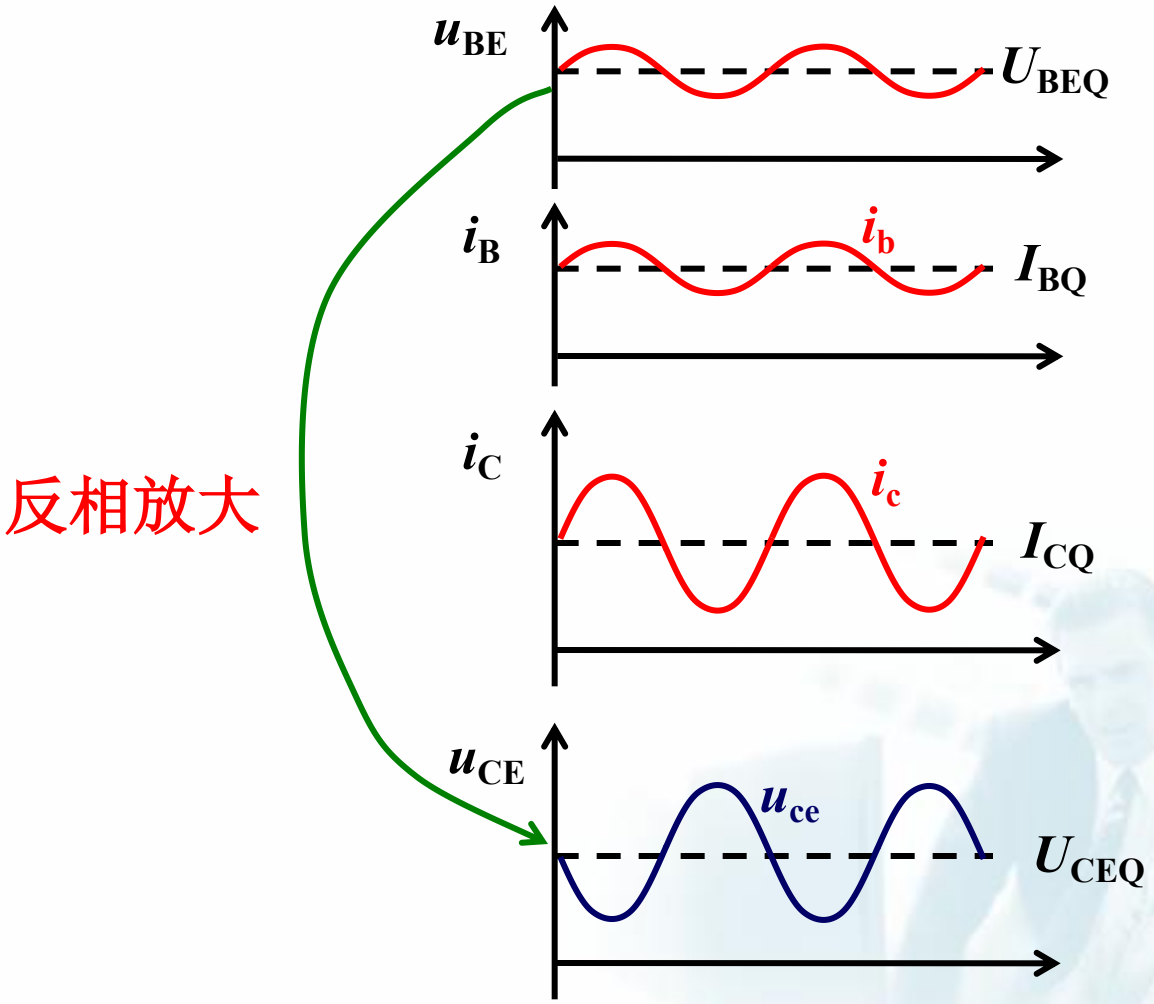
$u_o=u_{ce} \longleftarrow u_{CE}=U_{CEQ}+u_{ce}$

$u_{ce}=-R_L \| R_C i_c$

$U_{CEQ}=U_{CC}-R_C I_{CQ}$

6.3 双极型晶体三极管放大电路（续2）

放大电路的工作波形



6.3 双极型晶体三极管放大电路（续3）

■ 放大电路的静态工作点的设置

◆为了确保输出波形不失真，要求放大电路中晶体管始终工作在放大区。因此，需要设置合适的静态工作点。

◆如果静态工作点设置得过高(I_{CQ}过大)，靠近饱和区，则加入信号后，晶体管将在输入信号正半周进入饱和，产生饱和失真（上述电路表现为输出波形底部失真）。

◆如果静态工作点设置得过低(U_{CEQ}过大)，靠近截止区，则加入信号后，晶体管将在输入信号负半周进入截止，产生截止失真（上述电路表现为输出波形顶部失真）。

6.3.2 放大电路的基本分析方法

■ 放大电路的分析

放大电路分析

- 静态分析（确定放大器件工作状态）
  I_B、I_C、U_{CE}、U_{BE}
  - 图解分析
  - 等效电路分析
- 动态分析（分析放大电路性能）
  A_u、r_i、r_o等
  - 图解分析
  - 等效电路分析
- 计算机仿真→实验验证

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续1）

■ 放大电路的静态分析

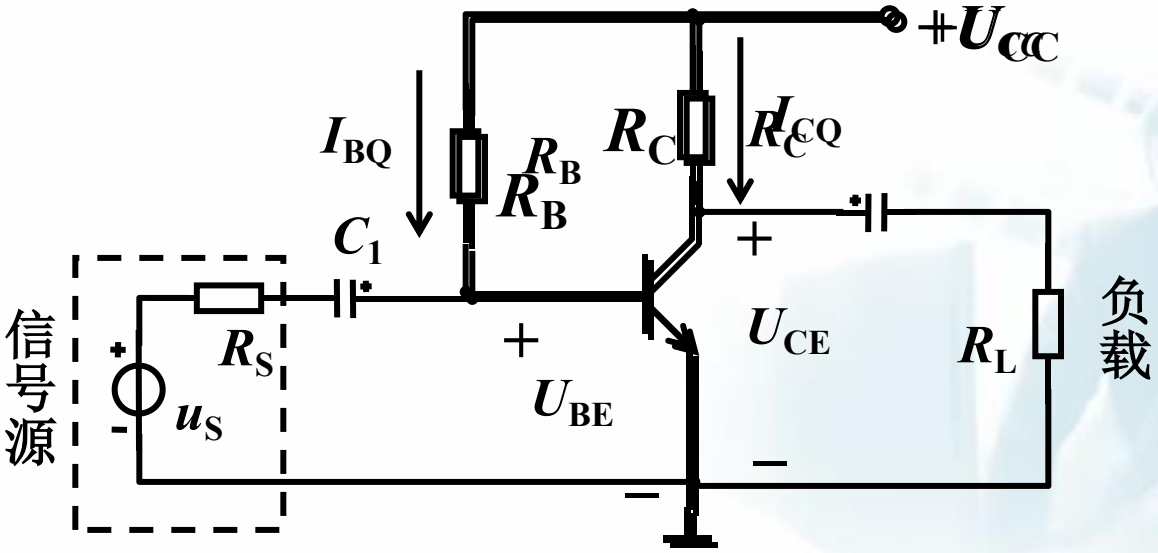
（1）静态的概念——无信号输入，电路中只有直流电源作用。

（2）静态等效电路——直流通路：耦合电容开路。

（3）静态分析的目的——确定晶体管的静态工作点

（I_B、I_C、U_{CE}、U_{BE}）

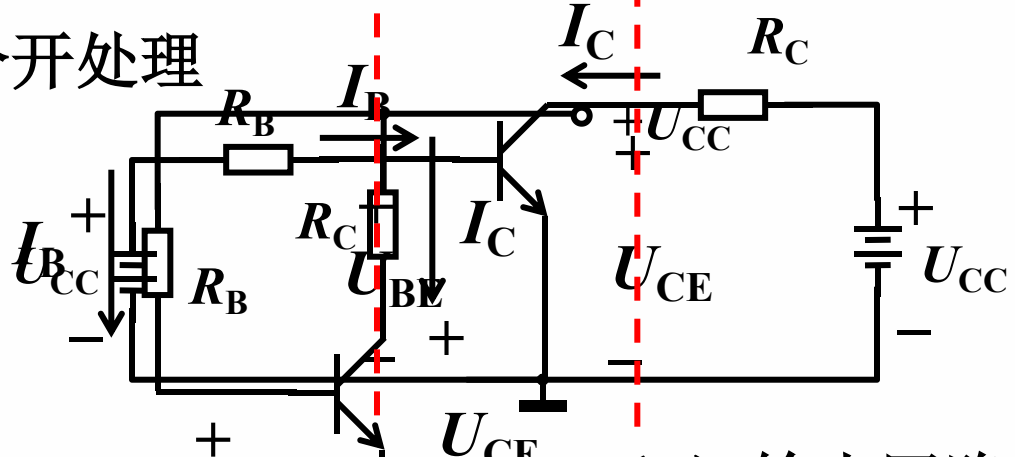
（4）静态分析的方法——图解法、近似估算法（等效电路法）



6.3.2 放大电路的基本分析方法（续2）

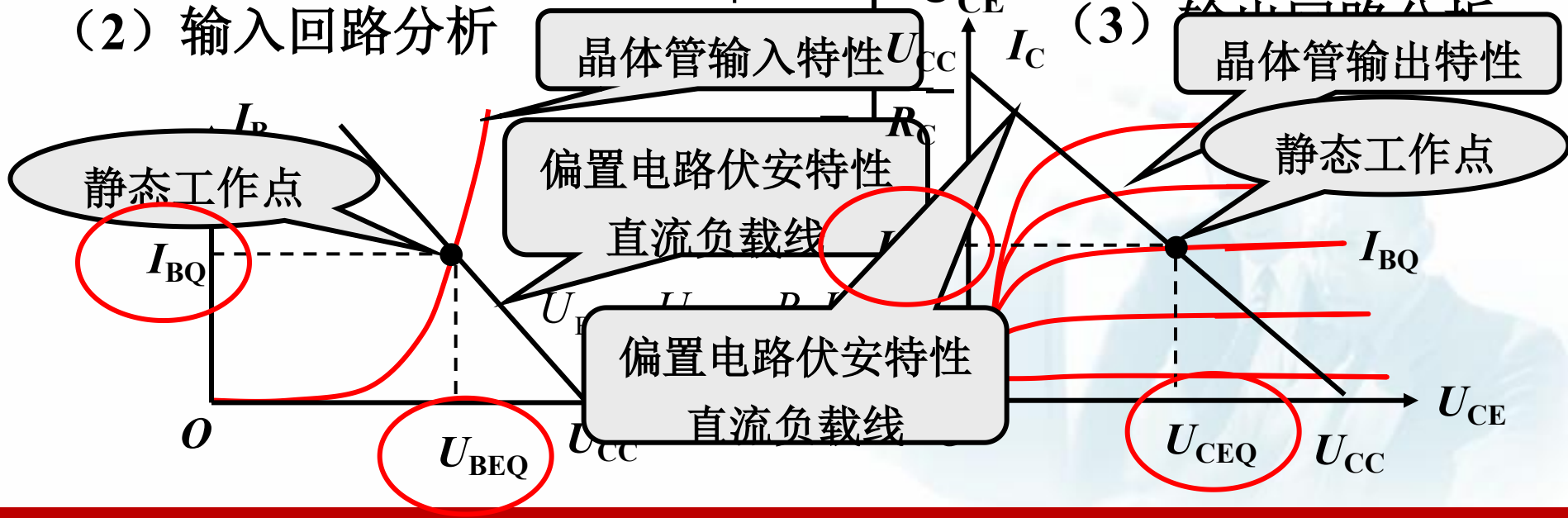
■ 放大电路静态分析的图解法

（1）把输入输出回路分开处理



（2）输入回路分析

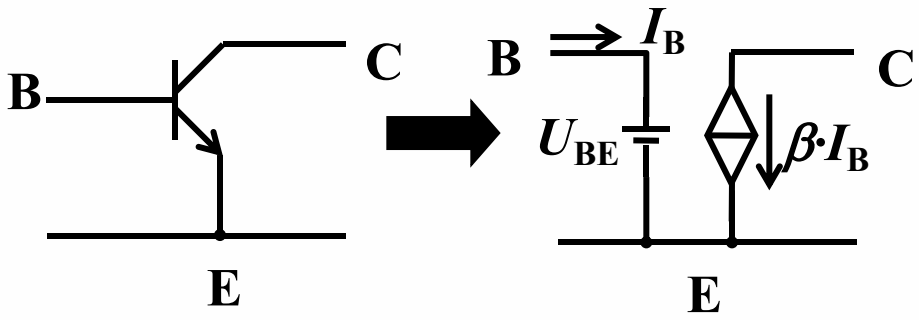
（3）



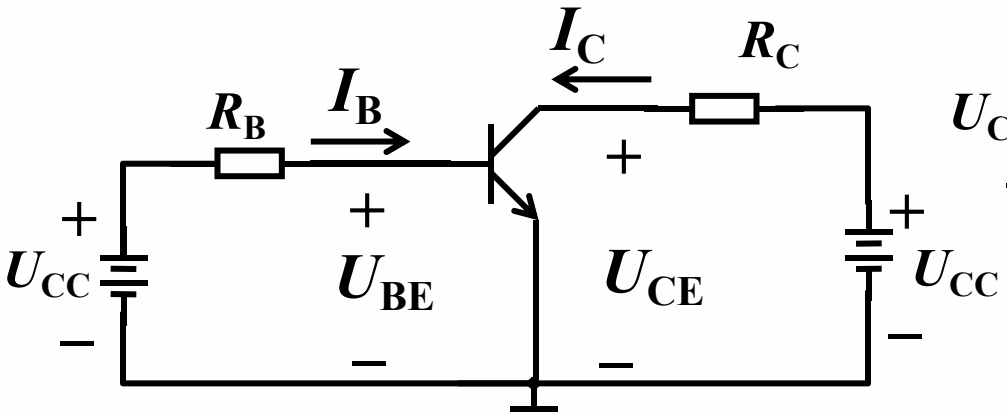
6.3.2 放大电路的基本分析方法（续3）

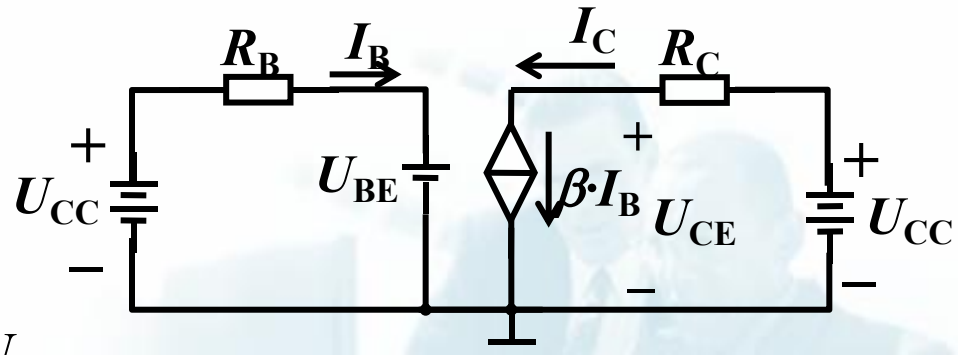
■ 放大电路静态分析的等效电路法

（1）晶体管的静态等效电路（放大状态）



（2）放大电路静态等效电路





■ 放大电路态分析的等效电路法(续)

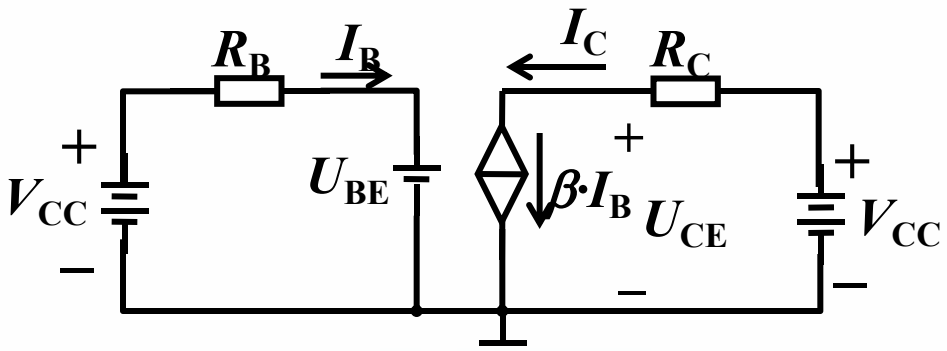
（3）近似条件：$U_{BE} \approx 0.7V$(硅管)，或 0.3V(锗管)

（4）近似估算

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ}$$



（5）检验晶体管是否处于放大状态

若$I_{BQ} < 0$ 晶体管截止　　若$U_{CEQ} < U_{CES}(\approx 0.3V)$ 晶体管饱和

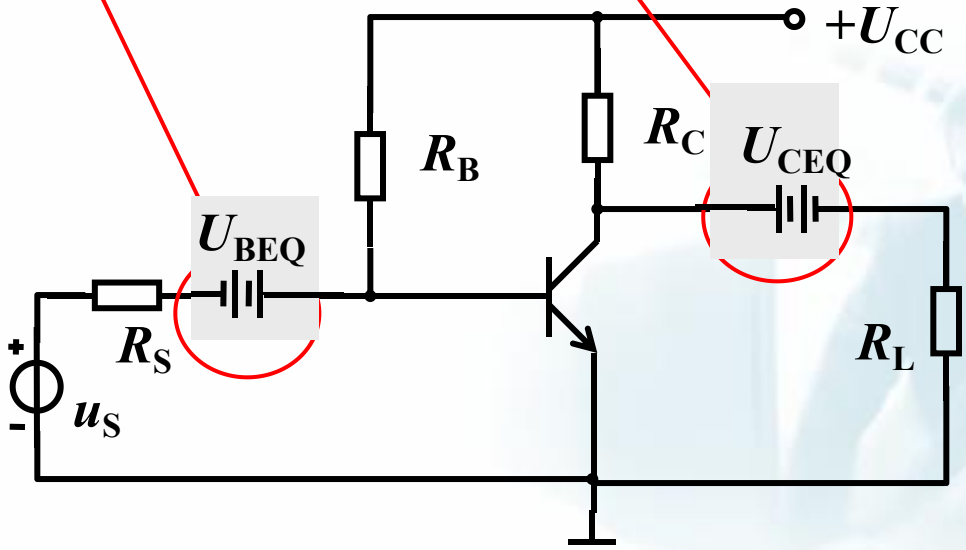
6.3.2 放大电路的基本分析方法（续5）

■ 放大电路的动态分析

动态分析的目的：确定放大电路的性能指标。

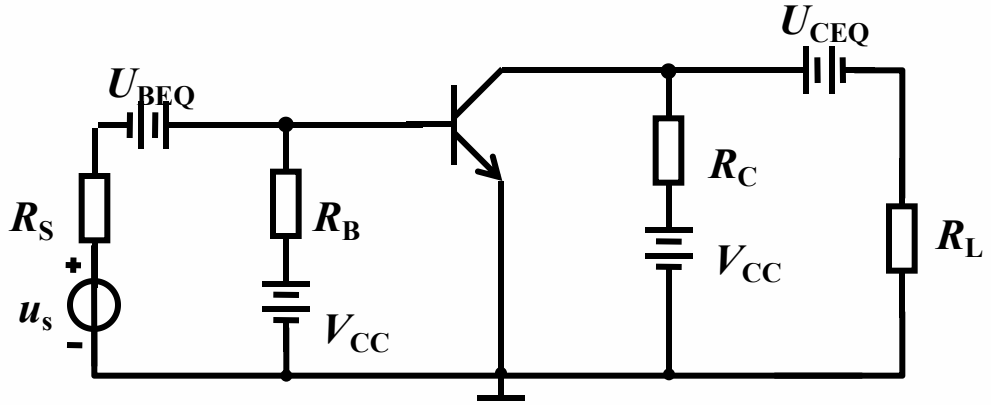
耦合电容容量很大，信号变化一周期电容两端电压保持恒定：

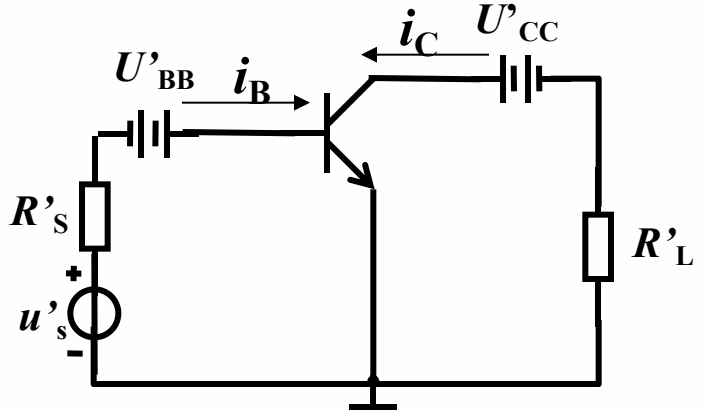
$U_{C1} = U_{BEQ}$　　$U_{C2} = U_{CEQ}$



6.3.2 放大电路的基本分析方法（续6）

输入、输出回路作戴维宁等效：





$$u'_S = \frac{R_B}{R_S + R_B} u_S$$

其中，

$$R'_S = R_S \,\|\, R_B \qquad U'_{BB} = U_{CC} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_B} + U_{BEQ} \cdot \frac{R_B}{R_S + R_B} = U_{BEQ} + R'_S I_{BQ}$$

$$R'_L = R_C \,\|\, R_L \qquad U'_{CC} = U_{CC} \cdot \frac{R_L}{R_C + R_L} + U_{CEQ} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = U_{CEQ} + R'_L I_{CQ}$$

$$i_B = I_{BQ} + i_b \qquad i_C = I_{CQ} + i_c$$

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续7）

■ 放大电路动态分析的图解法

可分析指标：

1. 放大倍数; 2. 最大不失真输出

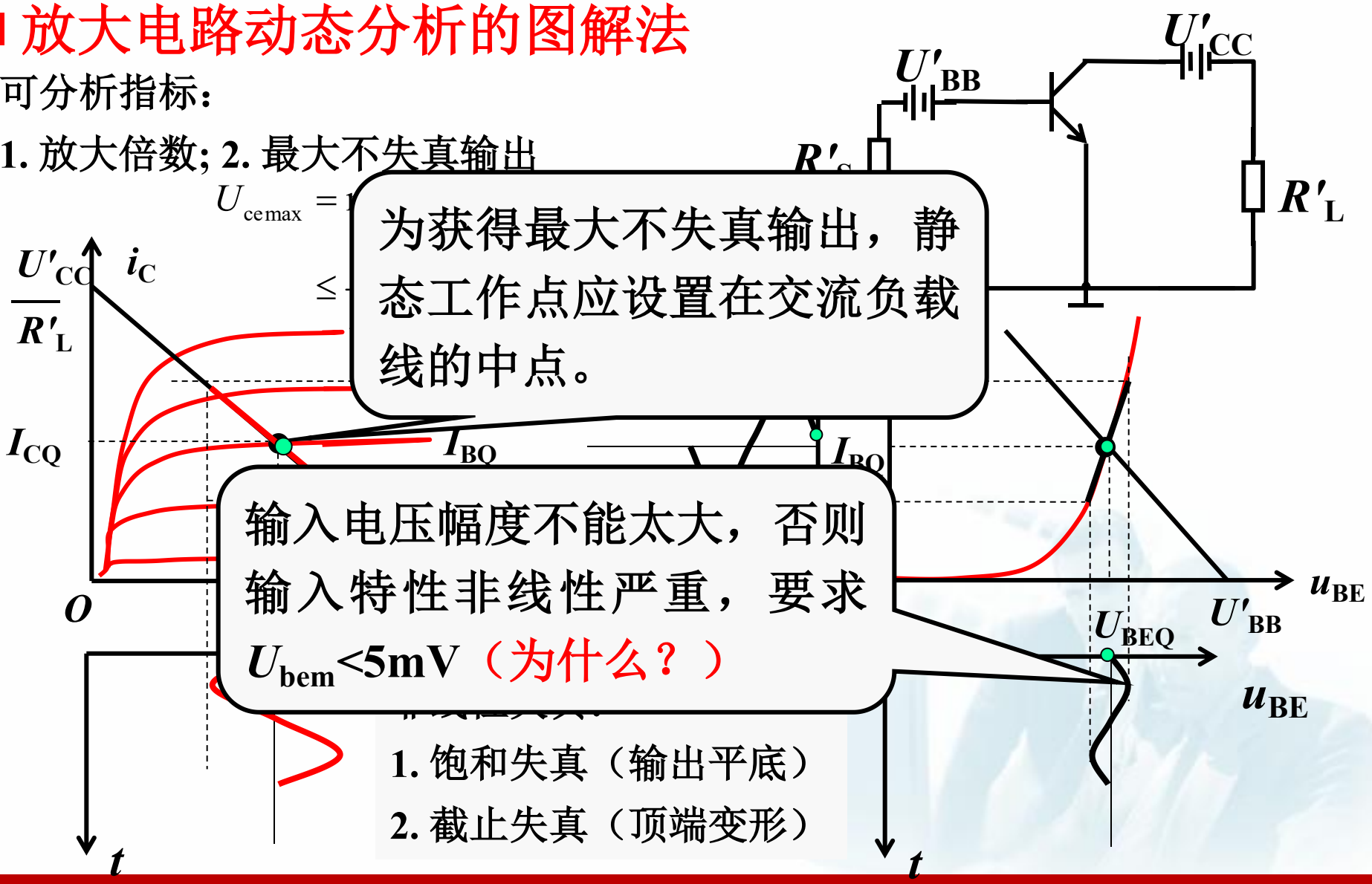
$U_{ce\max} = I$

$\leq$

为获得最大不失真输出，静态工作点应设置在交流负载线的中点。

输入电压幅度不能太大，否则输入特性非线性严重，要求 U_{bem}<5mV（为什么？）

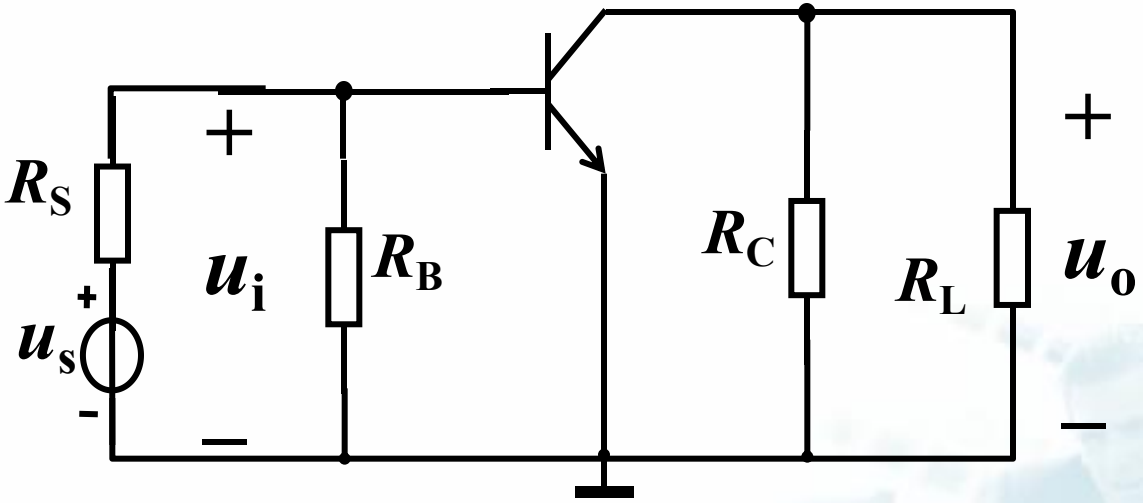
1. 饱和失真（输出平底）
2. 截止失真（顶端变形）



6.3.2 放大电路的基本分析方法（续8）

■ 放大电路动态分析的等效电路法

(1)放大电路的交流等效电路

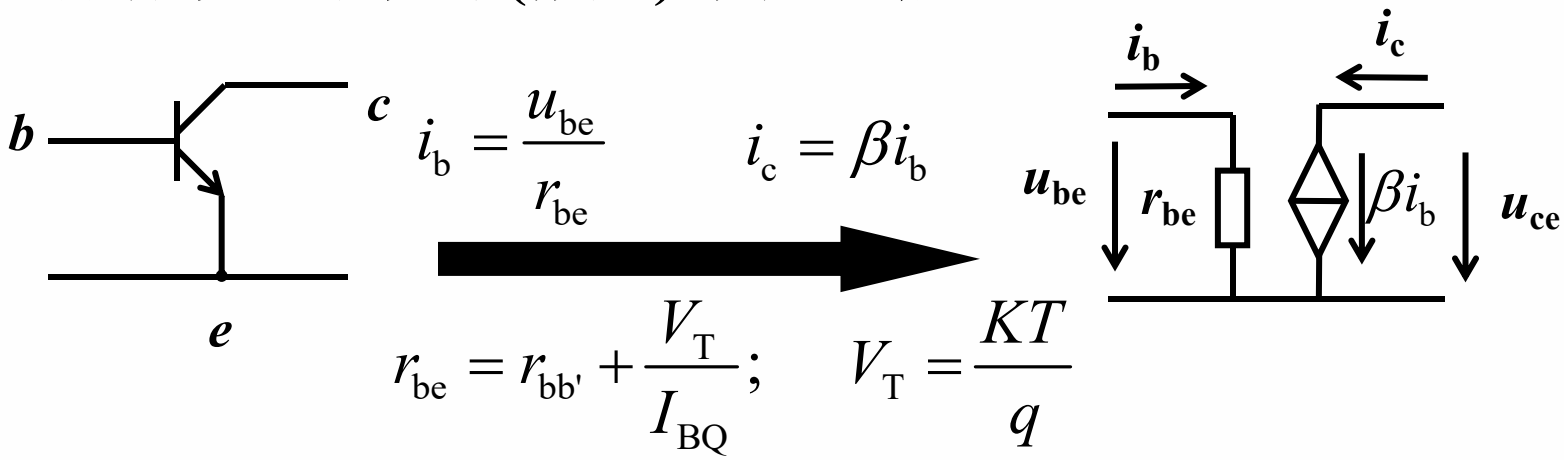


直流电源置零(接地)、耦合电容短路

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续9）

■ 放大电路动态分析的等效电路法(续)

（2）晶体管的小信号(微变)等效电路



$r_{bb'}$: 晶体管基区体电阻，几欧~几十欧（常取10Ω）

V_T: 温度电压当量.　　常温(27°C), V_T=25.8 mV

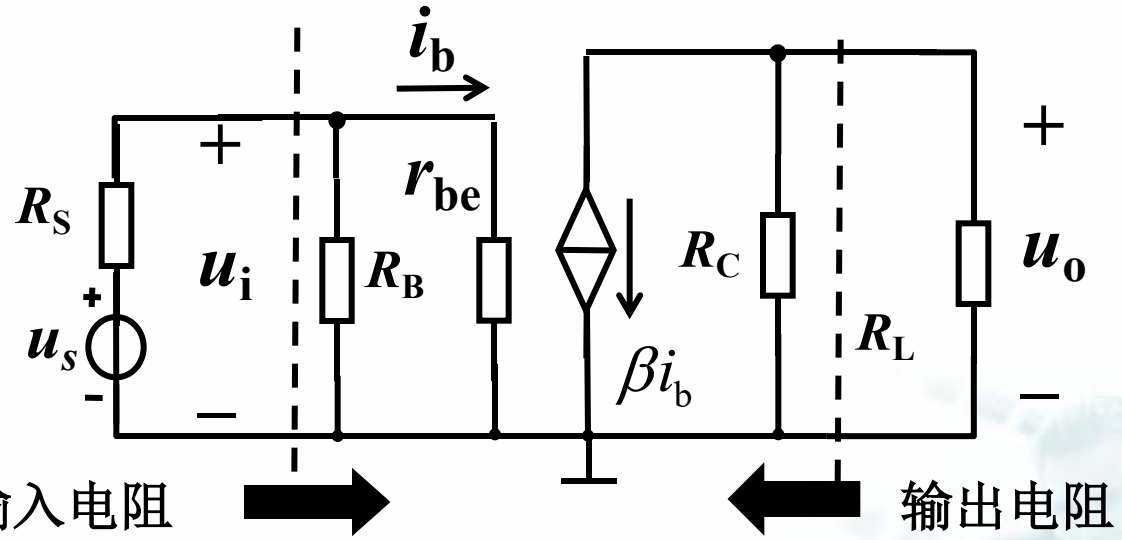
K: 玻耳兹曼常数1.380662×10^{-23} J·K^{-1}

T: 绝对温度值

q: 电子电荷量1.6021892×10^{-19} C

■ 放大电路动态分析的等效电路法(续)

（3）放大电路的的小信号(微变)等效电路



$$r_i = R_B \,\|\, r_{be} \approx r_{be}$$

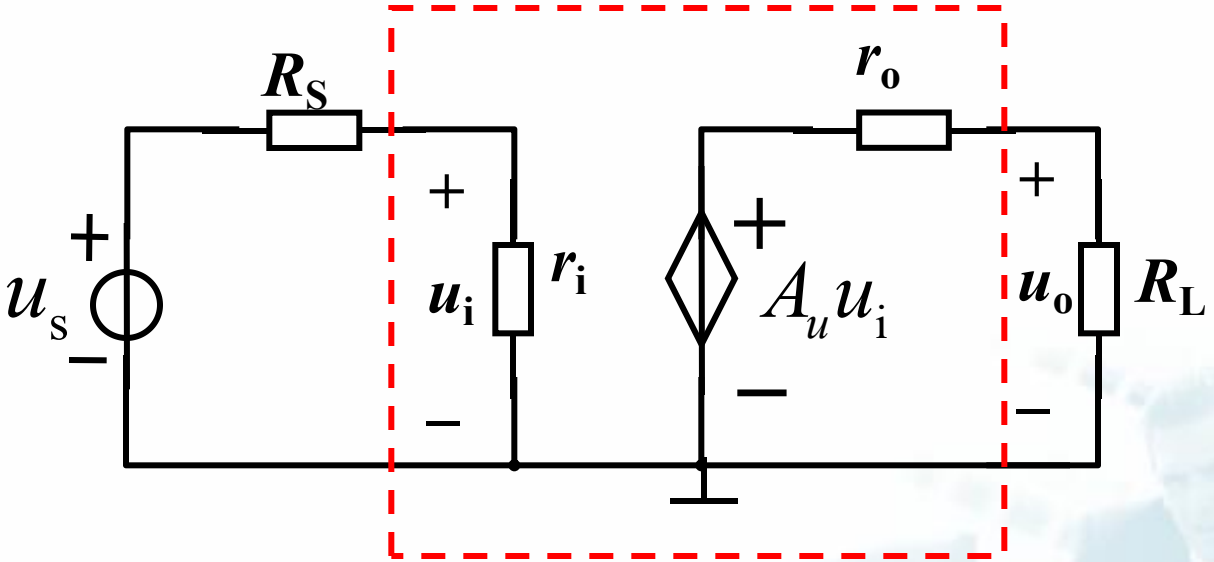
$$r_o = R_C$$

电压放大倍数：

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R_C \,\|\, R_L}{r_{be}} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

■ 放大电路动态分析的等效电路法(续)

（4）放大器的电压放大等效电路



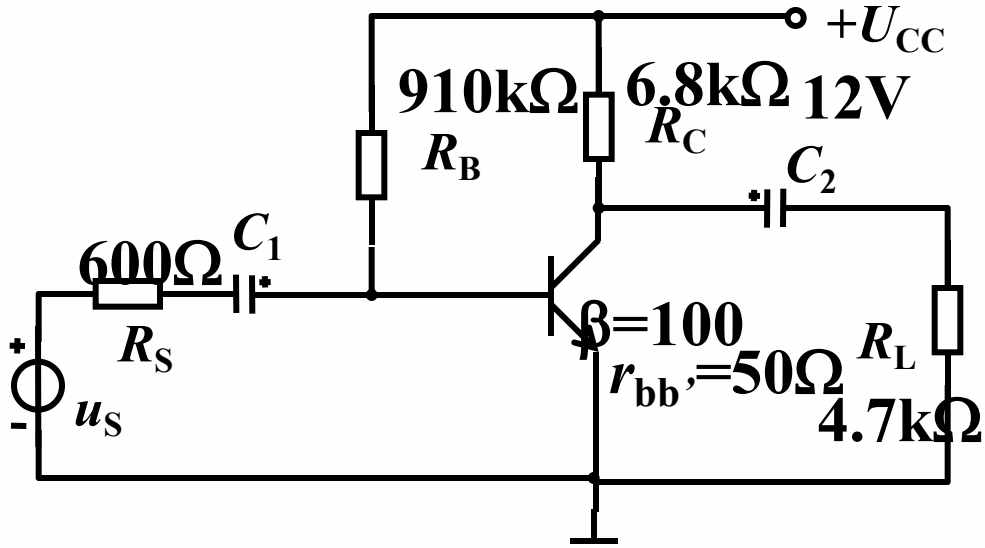
源电压放大倍数：

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{r_i}{r_i + R_S} A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \cdot \frac{r_i}{r_i + R_S}$$

■ 放大电路分析举例

1. 静态工作点分析

采用近似估算法



$$U_{BEQ} = 0.7\ \text{V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{910}\text{mA} \approx 0.012\text{mA}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 100 \times 0.012\text{mA} = 1.2\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ} = (12 - 1.2 \times 6.8)\text{V} \approx 3.8\text{V}$$

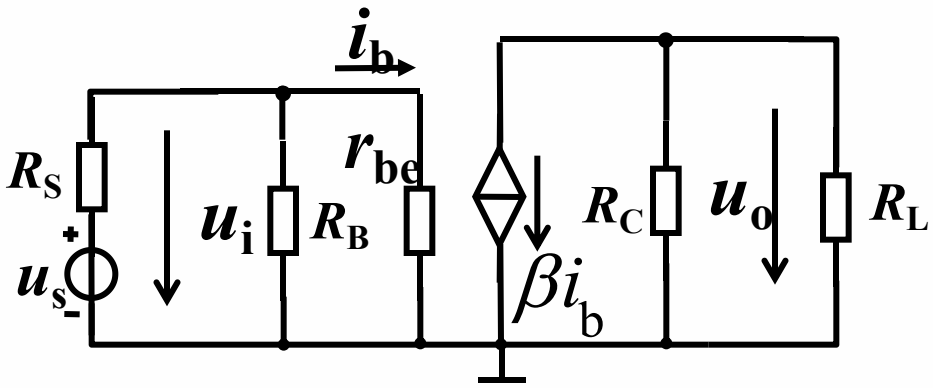
说明晶体管确实工作在放大区

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续13）

2. 动态分析：

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}} = (50 + \frac{26}{0.012})\Omega \approx 2.2\text{k}\Omega$$

画出小信号等效电路



输入电阻：

$$r_i = R_B \,\|\, r_{be} \approx r_{be} = 2.2\text{k}\Omega$$

输出电阻：

$$r_o = R_C = 6.8\text{k}\Omega$$

电压放大倍数：

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} = -100 \times \frac{6.8 \,\|\, 4.7}{2.2} = -130$$

源电压放大倍数：

$$A_{us} = A_u \cdot \frac{r_i}{r_i + R_S} = -130 \times \frac{2.2}{0.6 + 2.2} = -102$$

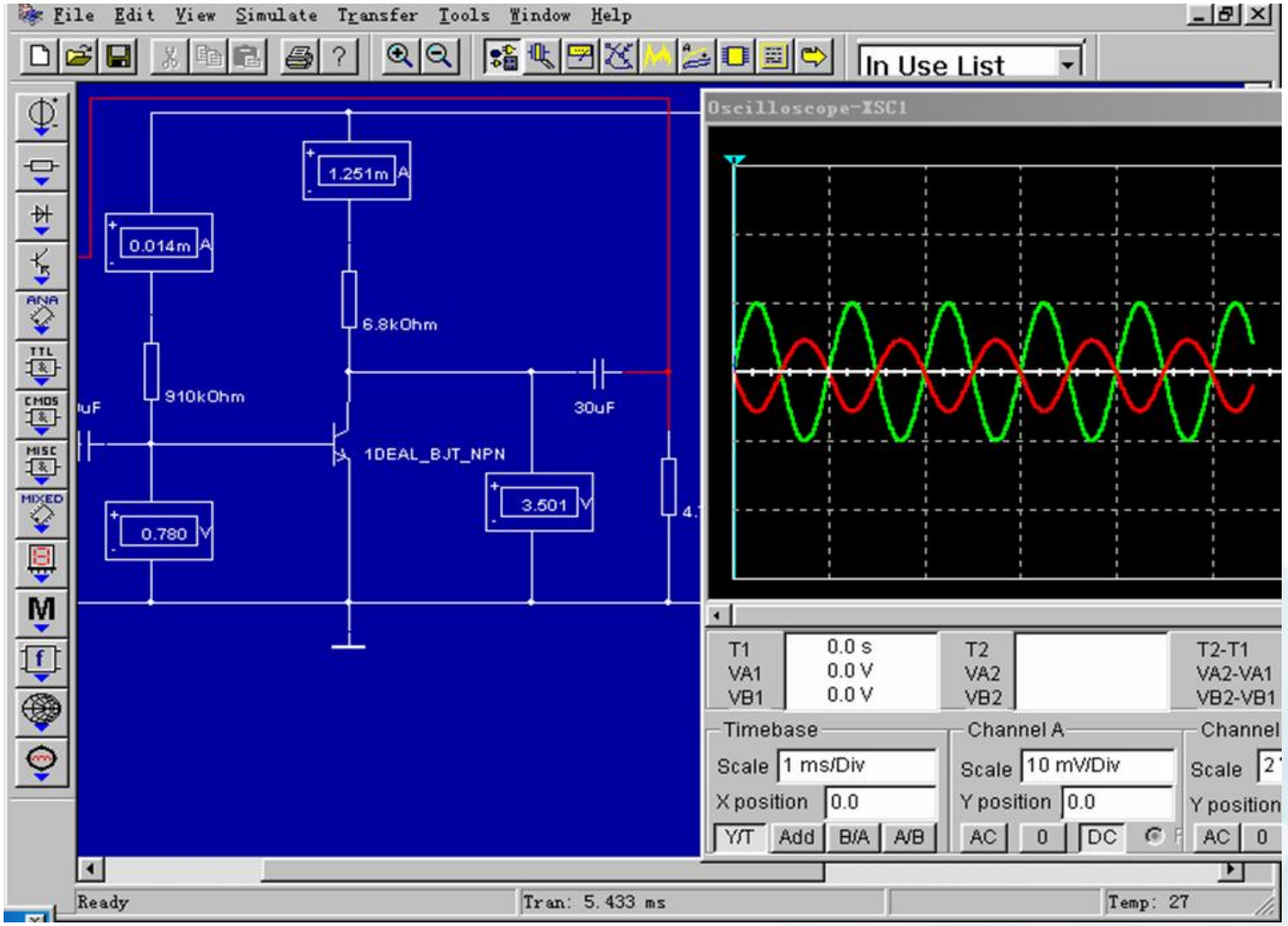
最大不失真输出幅度：

$$U_{omax} = \min\left\{U_{CEQ} - U_{CES},\ R'_L I_{CQ}\right\}$$

$$= \min\left\{3.8 - 0.3,\ 1.2 \times (6.8 \,\|\, 4.7)\right\} \approx 3.3\text{V}$$

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续14）

利用Multisim观察放大电路工作情况

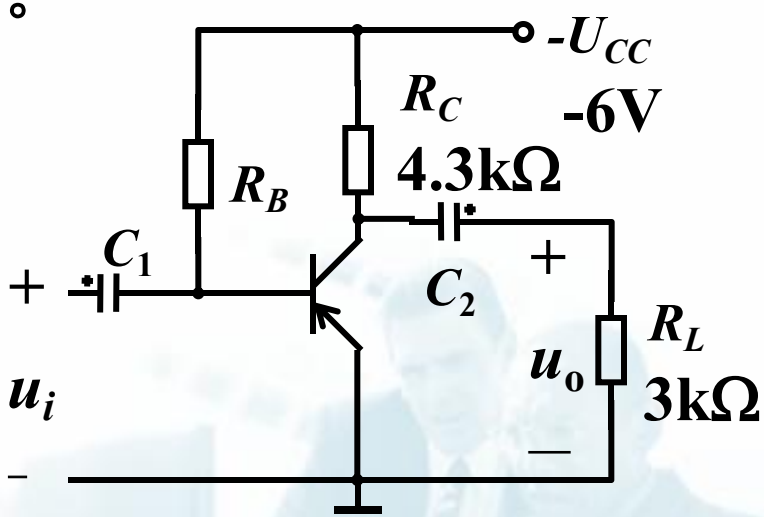


■ 放大电路分析举例2

图示电路，PNP型管的参数为：β=100, $r_{bb'}$=50Ω

(1) 欲使静态工作点集电极电流为1mA，R_B=?

(2) 计算放大电路的电压放大倍数。



静态分析

根据要求，集电极静态电流为1mA, 因此，基极电流

$$I_{BQ}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B}=\frac{I_{CQ}}{\beta}=0.01\text{mA}$$

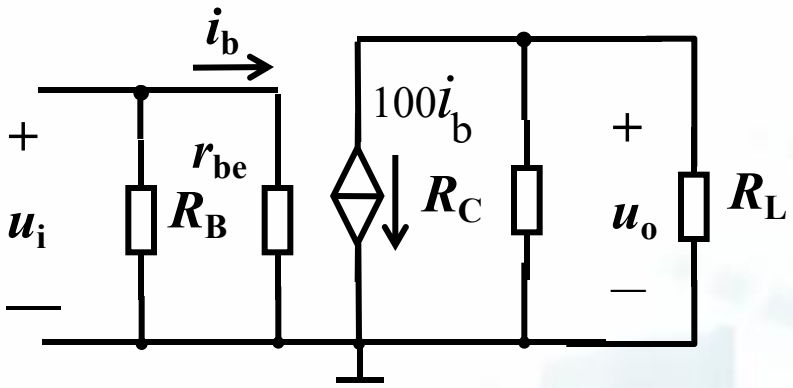
$$R_B=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{I_{BQ}}=\frac{6-0.7}{0.01}\text{k}\Omega=530\text{k}\Omega$$

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续16）

动态分析

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}} = (50 + \frac{26}{0.01})\Omega \approx 2.65\text{k}\Omega$$

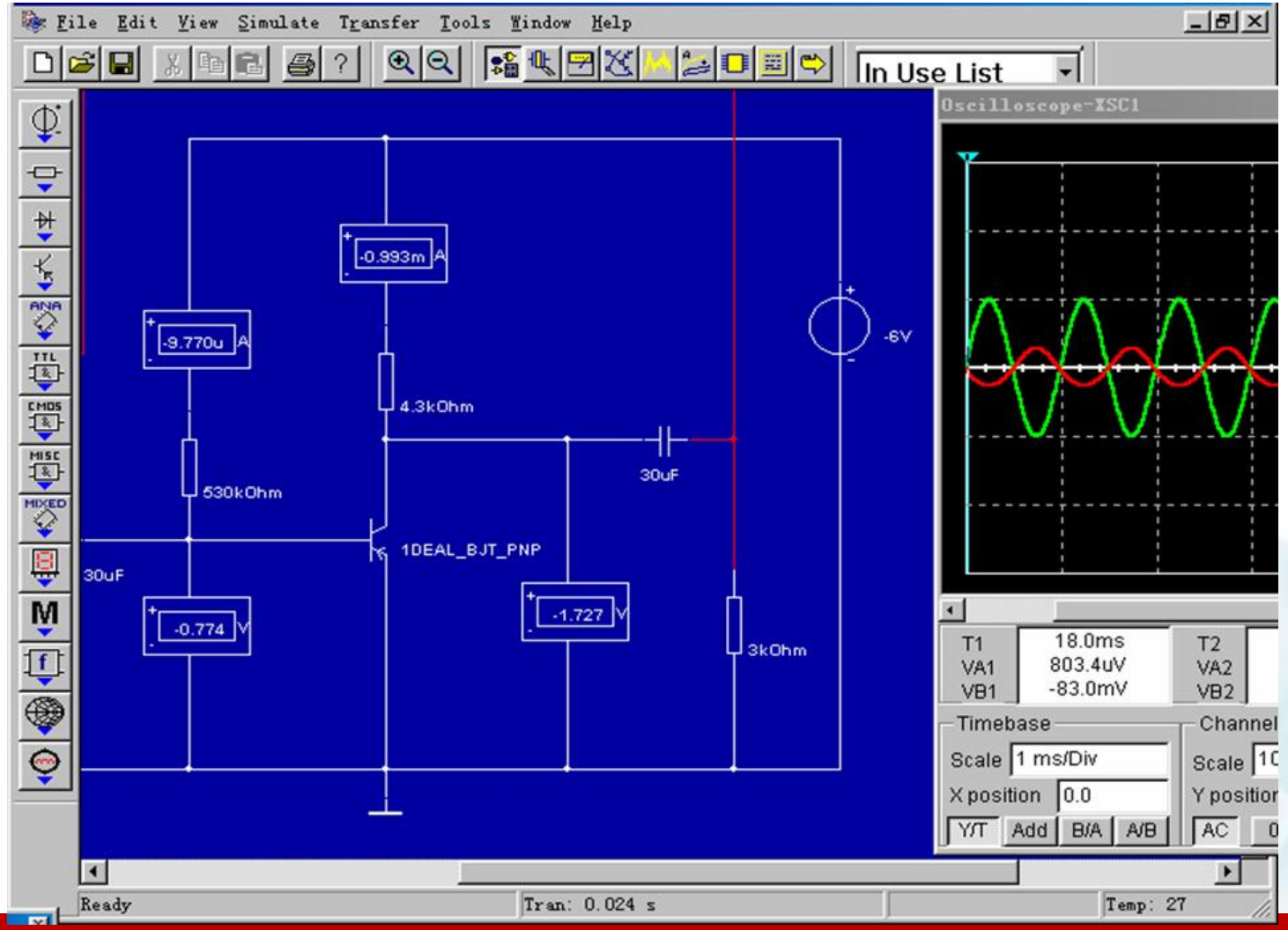
画出放大电路的微变等效电路



电压放大倍数：$A_u = -\beta \frac{R_C \parallel R_L}{r_{be}} = -100 \times \frac{3 \parallel 4.3}{2.65} \approx -66.7$

6.3.2 放大电路的基本分析方法（续17）

利用Multisim观察放大电路工作情况



6.3.3 静态工作点稳定电路

为了保证放大电路的稳定工作，必须有合适的、稳定的静态工作点。但是，温度的变化严重影响静态工作点。

对于固定偏置放大电路，静态工作点与U_{BE}、β和I_{CEO}有关，而这三个参数对温度敏感，它们随着温度的变化将影响静态工作点稳定。

$$T\uparrow \Longrightarrow \begin{matrix} U_{BE}\downarrow \\ \beta\uparrow \\ I_{CEO}\uparrow \end{matrix} \Longrightarrow I_C\uparrow \Longrightarrow \begin{matrix} A_u\downarrow \\ BW\downarrow \end{matrix}$$

为稳定电路的静态工作点，需要改进偏置电路，当温度升高、I_C增加时，能够自动减少I_B，从而抑制静态工作点的变化，保持静态工作点基本稳定。

6.3.3 静态工作点稳定电路（续1）

可采用的稳定静态工作点的方法：

$I_C\uparrow \rightarrow U_E\uparrow$ (不再固定) $\rightarrow I_B=(V_{CC}-U_{BE}-U_E)/R_B\downarrow$

$I_C\uparrow \rightarrow V_{BB}\downarrow$ (不再固定) $\rightarrow I_B=(V_{BB}-U_{BE})/R_B\downarrow$

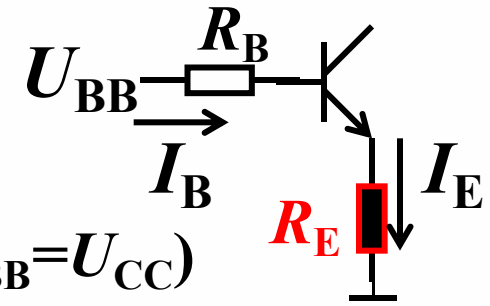
6.3.3 静态工作点稳定电路（续2）

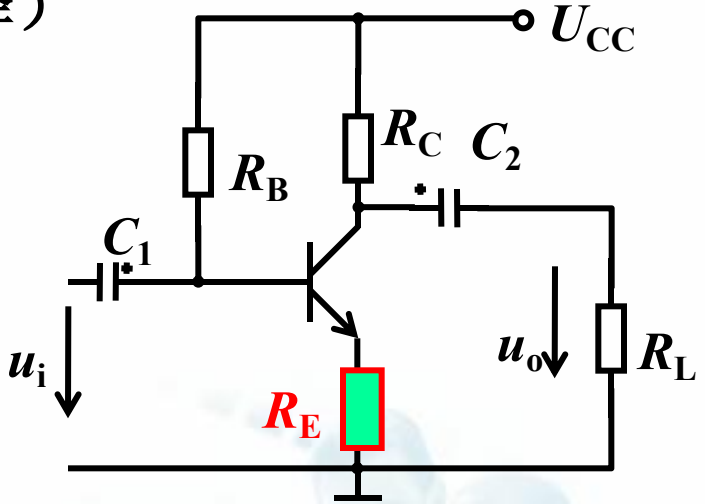
■ 分压偏置工作点稳定电路

$I_C\uparrow$ ⟶ $U_E\uparrow$(不再固定) ⟶ $I_B=(U_{CC}-U_{BE}-U_E)/R_B\downarrow$

增加发射极电阻（I_C流过时产生压降）

计算静态工作点：





输入回路KVL ($U_{BB}=U_{CC}$)

$$U_{CC}=R_B I_B+U_{BE}+R_E(I_B+I_C)$$

$$I_C=\frac{\beta}{R_B+R_E(1+\beta)}(U_{BB}-U_{BE})$$

如果$R_B<<(1+\beta)R_E$　$\beta>>1$

$$I_C=\frac{U_{BB}-U_{BE}}{R_E}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_E}$$

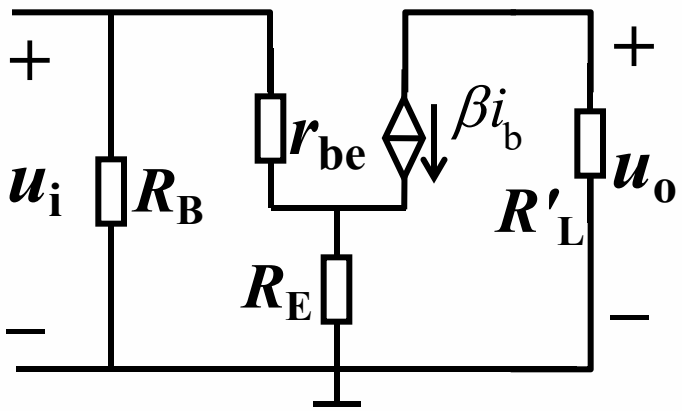
基本与晶体管参数无关，具有稳定的静态工作点。

6.3.3 静态工作点稳定电路（续3）

现在我们来计算电路的放大倍数

由微变等效电路可以容易分析得到：

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$



因此，$(1+\beta)R_E$ 越大放大倍数越小。

为了稳定工作点，要求$(1+\beta)R_E >> R_B$，但$(1+\beta)R_E$太大将损失放大能力，因此，为保证放大倍数必须 R_B 很小。

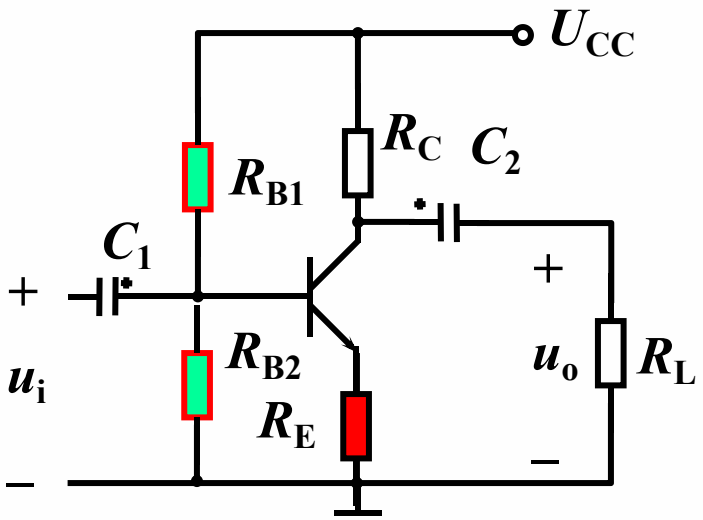
但是 R_B 的减小将使放大电路输入电阻下降，致使源电压放大倍数降低。折中的方法是选用较小的R_E。为了保持集电极工作点电流不太大，需要降低U_{BB}

6.3.3 静态工作点稳定电路（续4）

采用电阻分压方式降低U_{BB}：

$$U_{\mathrm{BB}}=\frac{R_{\mathrm{B2}}}{R_{\mathrm{B1}}+R_{\mathrm{B2}}}U_{\mathrm{CC}} \qquad R_B=R_{B1}\,\|\,R_{B2}$$

$$I_{\mathrm{CQ}}=\beta\frac{U_{\mathrm{BB}}-U_{\mathrm{BE}}}{R_{\mathrm{B}}+(1+\beta)R_{\mathrm{E}}}\approx\frac{U_{\mathrm{BB}}-U_{\mathrm{BE}}}{R_{\mathrm{E}}}$$

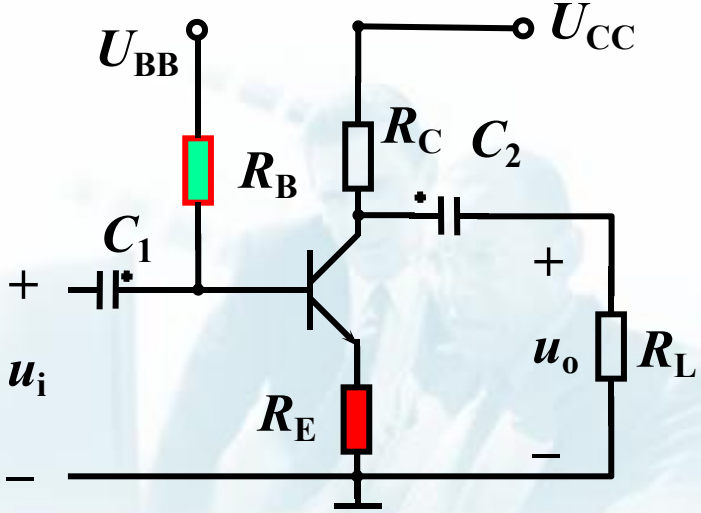


U_{BB}不能太小，否则U_{BE}随温度变化影响增大。通常选择：

$$U_{\mathrm{BB}}\approx\frac{1}{3}U_{\mathrm{CC}} \qquad (U_{\mathrm{BB}}-U_{\mathrm{BE}}\geq 1\mathrm{V})$$

分压电阻的选取：

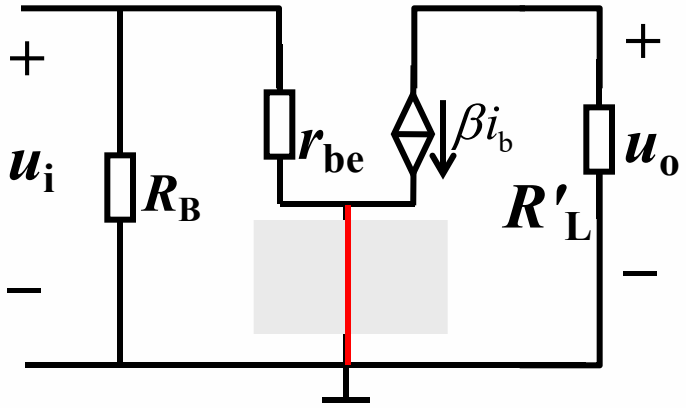
$$R_B=R_{\mathrm{B1}}\,\|\,R_{\mathrm{B2}}=(0.2\sim 0.1)\times(1+\beta)R_{\mathrm{E}}$$



6.3.3 静态工作点稳定电路（续5）

发射极电阻R_E降低放大电路的放大倍数

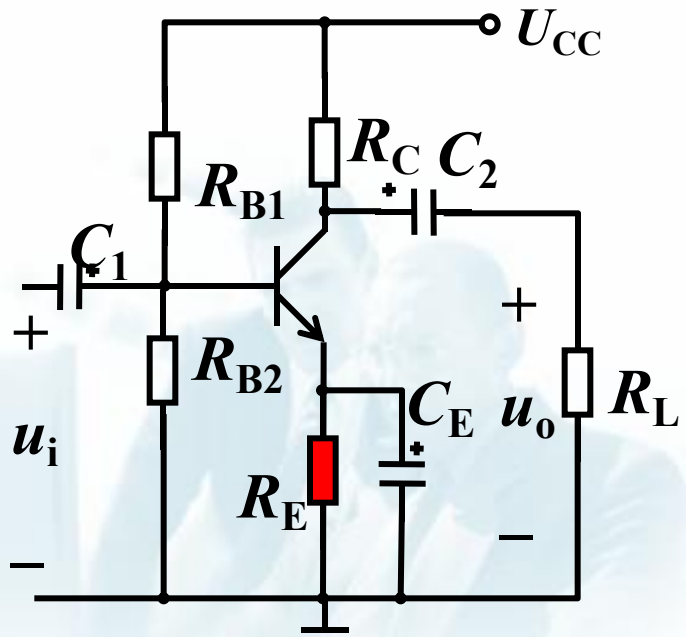
$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$



如果给发射极电阻R_E设置旁路电容（几十微法）交流工作时，旁路电容等效为短路：

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

放大倍数与未加发射极电阻时相同。

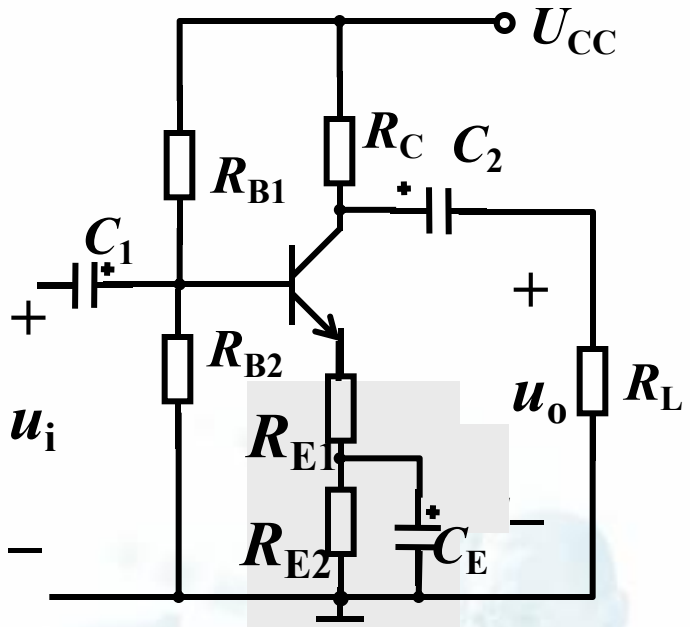


6.3.3 静态工作点稳定电路（续6）

但是，发射极电阻的存在对提高输入电阻有好处：

$$r_i = R_B \,\|\, [r_{be} + (1+\beta)R_E] > R_B \,\|\, r_{be}$$

实际组成电路时常在交流通路中保留部分发射极电阻：



$$I_{CQ} = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_{E1} + R_{E2}}$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_{E1}}$$

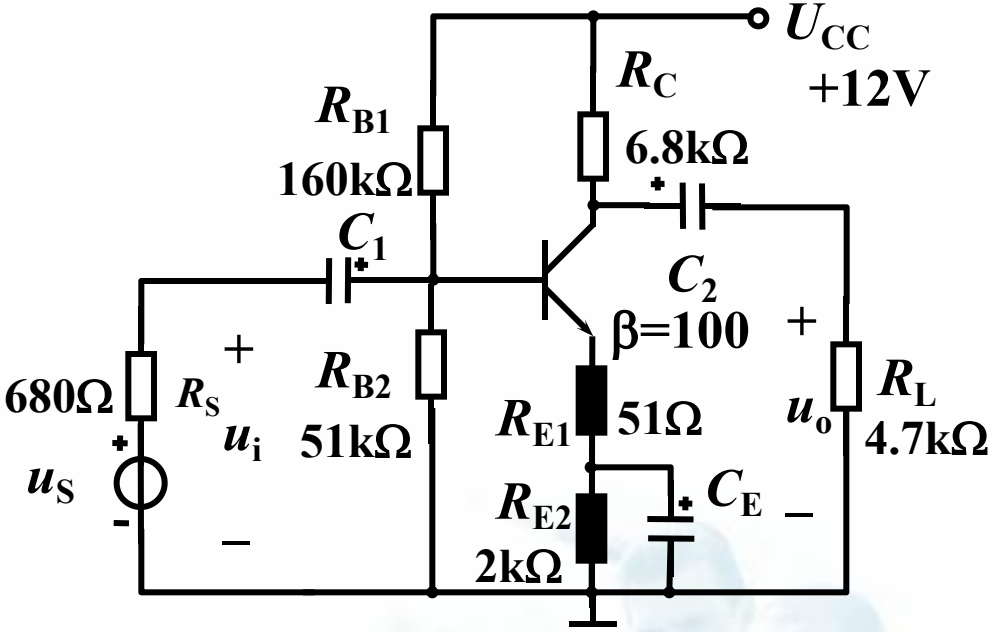
$$r_i = R_{B1} \,\|\, R_{B2} \,\|\, [r_{be} + (1+\beta)R_{E1}]$$

通常，R_{E1}=10~100Ω，R_{E2}=1~10kΩ

6.3.3 静态工作点稳定电路（续7）

例：共发射极放大电路如图，分析该电路的特性。

1. 静态分析：



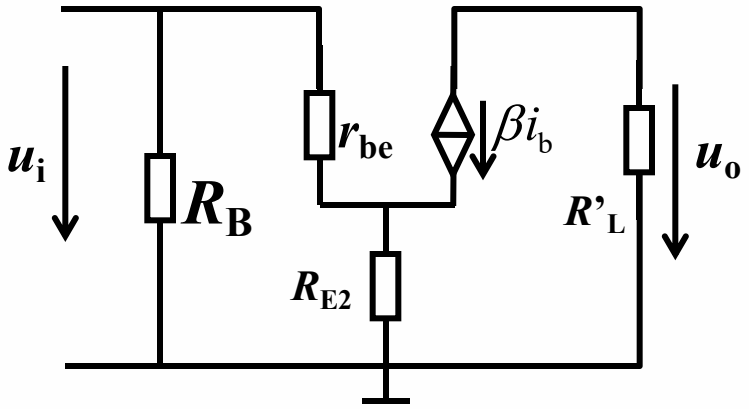
$$U_{BB}=\frac{R_{B2}\cdot U_{CC}}{R_{B1}+R_{B2}}=\frac{51\times 12}{51+160}\text{V}=2.9\text{V}$$

$$I_{CQ}=\frac{U_{BB}-U_{BE}}{R_{E1}+R_{E2}}=\frac{2.9-0.7}{2+0.051}\text{mA}=1.07\text{mA}$$

$$U_{CEQ}=U_{CC}-R_C I_{CQ}-(R_{E1}+R_{E2})I_{EQ}\approx 2.53\text{V}>0.3\text{V}$$

6.3.3 静态工作点稳定电路（续8）

2. 动态分析：



$$r_{be} \approx \beta V_T / I_{CQ} = 2.43\text{k}\Omega$$

$$r_i = R_{B1} \,||\, R_{B2} \,||\, \left[r_{be} + (1+\beta) R_{E1} \right] = 6.3\text{k}\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R_C \,||\, R_L}{r_{be} + (1+\beta) R_{E1}} = -37$$

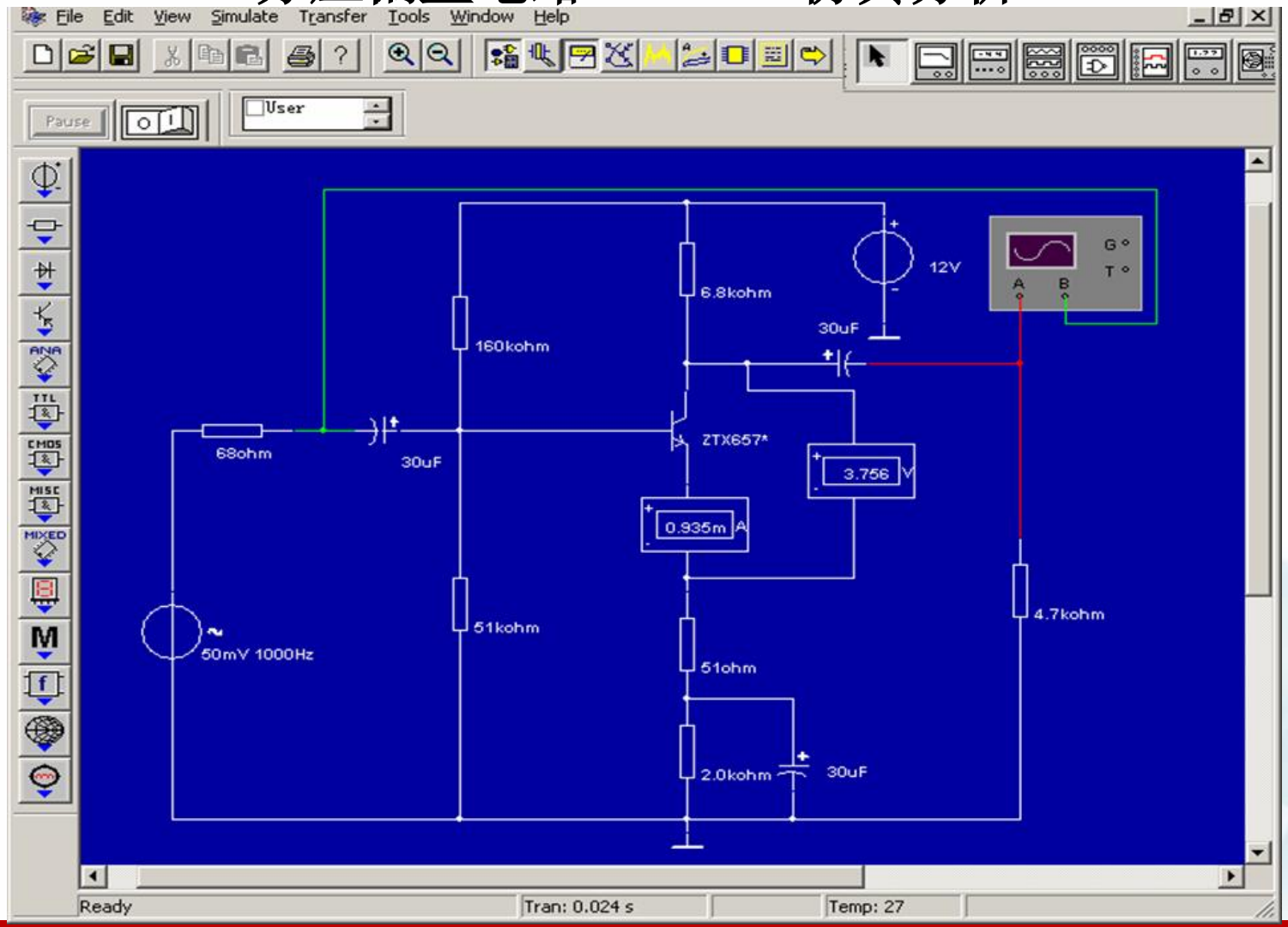
$$A_{us} = \frac{r_i}{R_S + r_i} A_u = -33.4$$

最大不失真输出幅度：

$$U_{om} = \min\left\{ R'_L I_{CQ},\ U_{CEQ} - U_{CES} \right\} = \min\left\{ 3,\ 2.2 \right\} = 2.2\text{V}$$

6.3.3 静态工作点稳定电路（续9）

分压偏置电路Multisim仿真分析



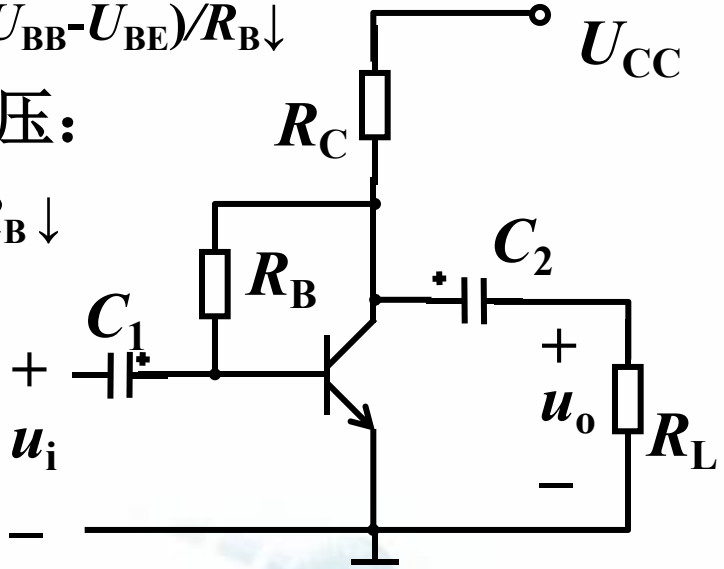
6.3.3 静态工作点稳定电路（续10）

■ 电压反馈偏置电路

$I_C\uparrow \rightarrow U_{BB}\downarrow$(不再固定) $\rightarrow I_B=(U_{BB}-U_{BE})/R_B\downarrow$

将集电极电压反馈作为基极偏置电源电压：

$I_C\uparrow \rightarrow U_{BB}=U_{CEQ}\downarrow \rightarrow I_B=(U_{BB}-U_{BE})/R_B\downarrow$



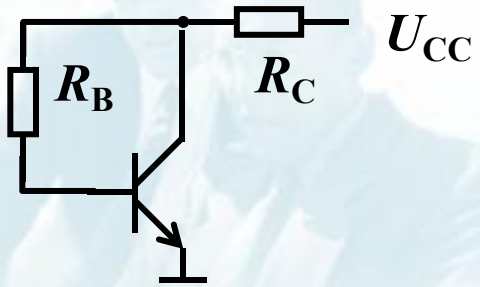
计算静态工作点：

根据KVL

$$U_{CC}=R_BI_B+U_{BE}+R_C(I_B+I_C)$$

$$I_{CQ}=\frac{\beta}{R_B+R_C(1+\beta)}(U_{BB}-U_{BE})$$

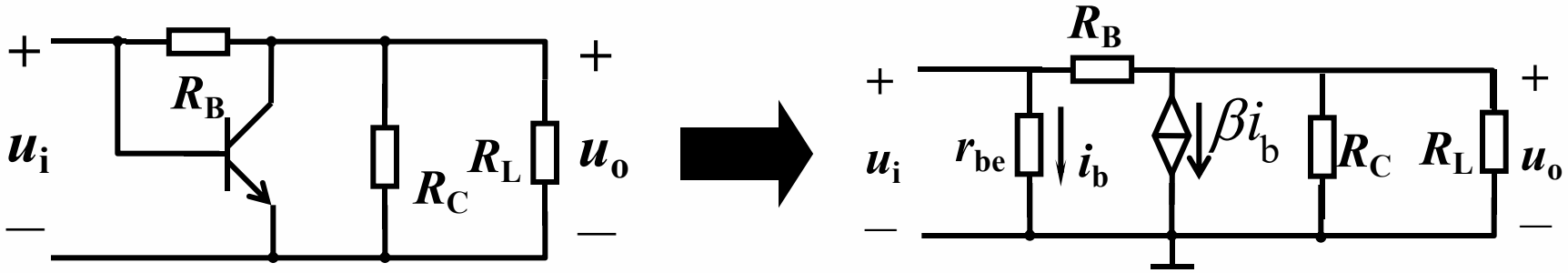
如果$R_B<<(1+\beta)R_C$　$\beta>>1$　$I_{CQ}=\dfrac{U_{CC}-U_{BE}}{R_C}$



基本与晶体管参数无关，具有稳定的静态工作点。

6.3.3 静态工作点稳定电路（续11）

动态分析



交流通路　　微变等效电路

用结点法求解：

$$(R_B^{-1}+R_C^{-1}+R_L^{-1})u_o - R_B^{-1}u_i = -\beta i_b$$

$$i_b = r_{be}^{-1}\cdot u_i$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_B^{-1}-\beta r_{be}^{-1}}{R_B^{-1}+R_C^{-1}+R_L^{-1}}$$

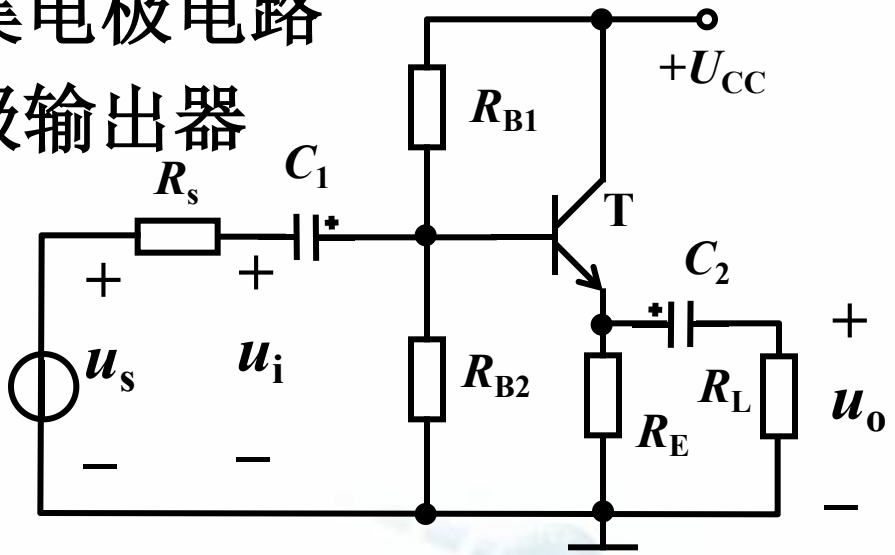
这个电路的输入电阻和输出电阻作为练习留给同学分析。

6.3.4 射极输出器

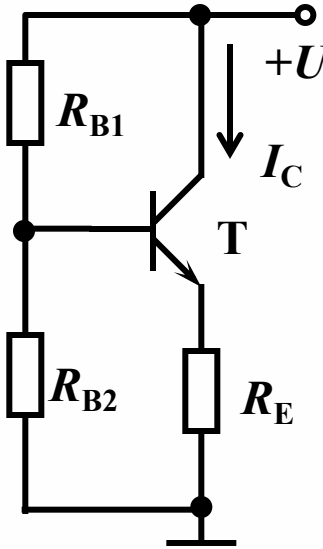
■ 电路构成

◆集电极交流接地——共集电极电路

◆发 射 极 输 出——射极输出器



静态分析



直流通路

$$U_{BB}=\frac{R_{B2}\cdot U_{CC}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

$$I_{BQ}=\frac{U_{BB}-U_{BE}}{R_{B1}\,\|\,R_{B2}+(1+\beta)R_E}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ}=U_{CC}-R_E I_{EQ}$$

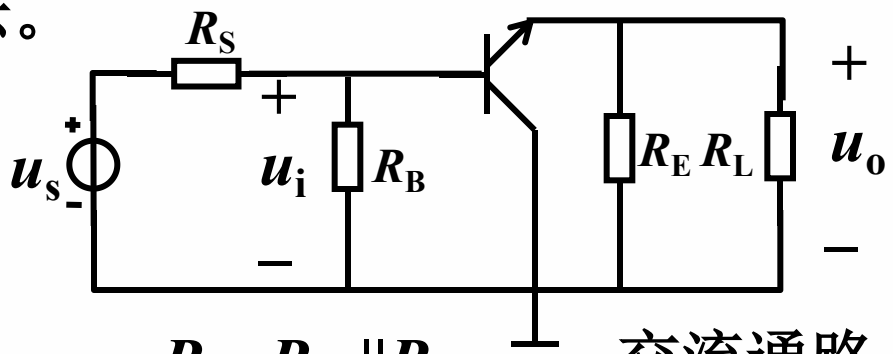
6.3.4 射极输出器（续1）

动态分析

将耦合电容短路、直流电源置零画出交流通路

作出微变等效电路如图所示。

$$r_{be} = r_{bb'} + \beta \frac{V_T}{I_{CQ}}$$



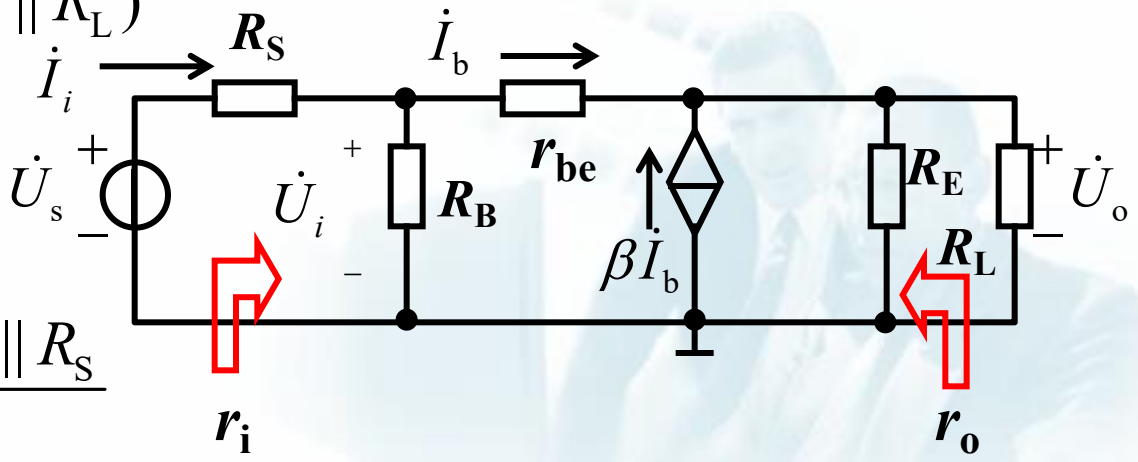
$R_B = R_{B1} \| R_{B2}$　　交流通路

输入电阻：**非常高**

$$r_i = R_B \| (r_{be} + (1+\beta) R_E \| R_L)$$

输出电阻：**非常低**

$$r_o = R_E \| \frac{r_{be} + R_{B1} \| R_{B2} \| R_S}{(1+\beta)}$$



6.3.4 射极输出器（续2）

电压放大倍数：小于1，(≈1电压跟随)

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(R_E \parallel R_L)(1+\beta)\dot{I}_b}{(R_E \parallel R_L)(1+\beta)\dot{I}_b + r_{be}\dot{I}_b}$$

$$= \frac{(R_E \parallel R_L)(1+\beta)}{(R_E \parallel R_L)(1+\beta) + r_{be}} \leq 1$$

射极输出器特点：

高输入电阻

低输出电阻

电压跟随、电流放大。

共集电极放大电路又称电压跟随器，主要用途：

（1）多级放大电路的第一级，减小对信号源的影响。

（2）多级放大电路的输出级，隔离负载对放大电路的影响，特别适用于低阻值负载的情况（如扬声器）。

（3）用于多级放大的中间级，隔离前后级，实现电路的阻抗匹配。

6.3.4 射极输出器（续3）

例：电路及参数如图所示，计算放大电路的源电压放大倍数。

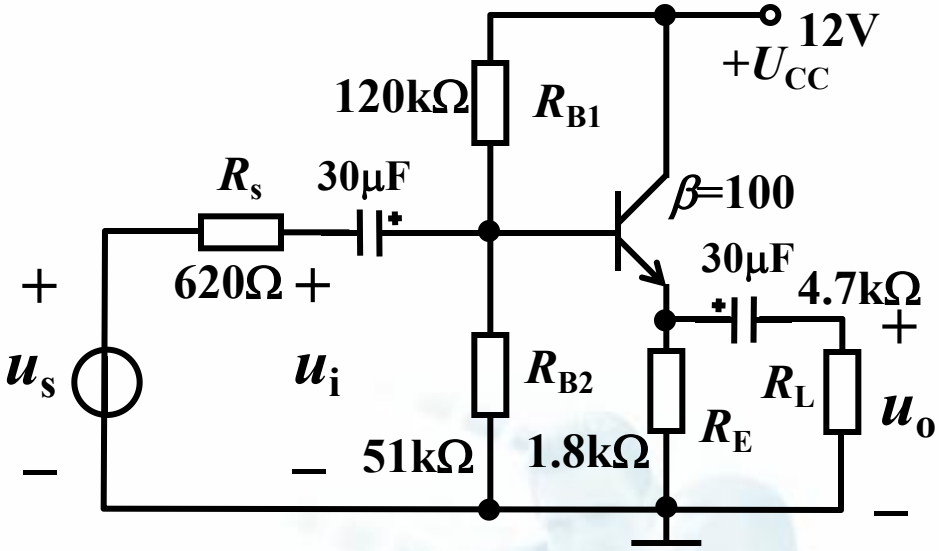
静态工作点分析

$$U_{BB}=\frac{R_{B2}\cdot U_{CC}}{R_{B1}+R_{B2}}=3.58\text{V}$$

$$I_{BQ}=\frac{U_{BB}-U_{BE}}{R_{B1}\,\|\,R_{B2}+(1+\beta)R_E}=0.0133\text{mA}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=1.33\text{mA}$$

$$U_{CEQ}=U_{CC}-R_E I_{EQ}=9.6\text{V}$$

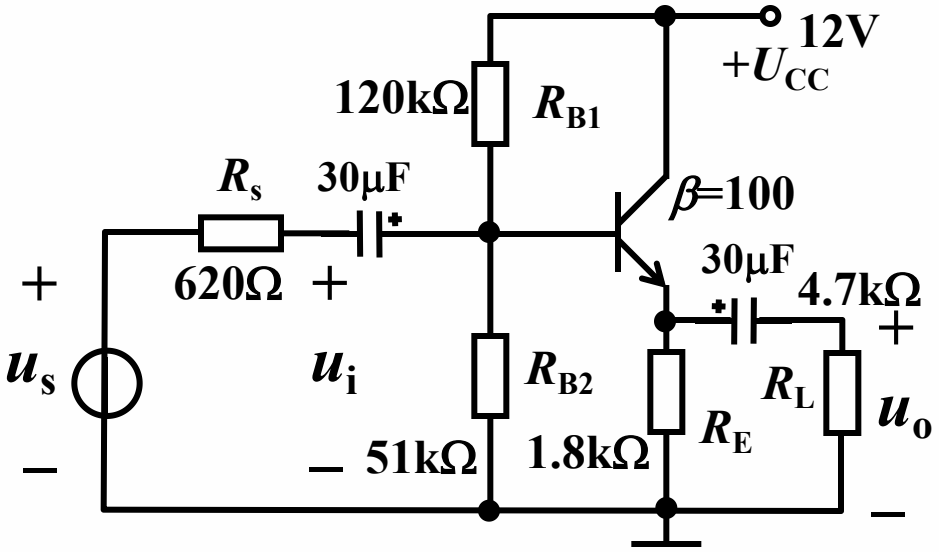


6.3.4 射极输出器（续4）

动态分析

$$r_{be} \approx \beta \frac{V_T}{I_{CQ}} = 2\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{(R_E \,||\, R_L)(1+\beta)}{(R_E \,||\, R_L)(1+\beta) + r_{be}} = 0.985$$



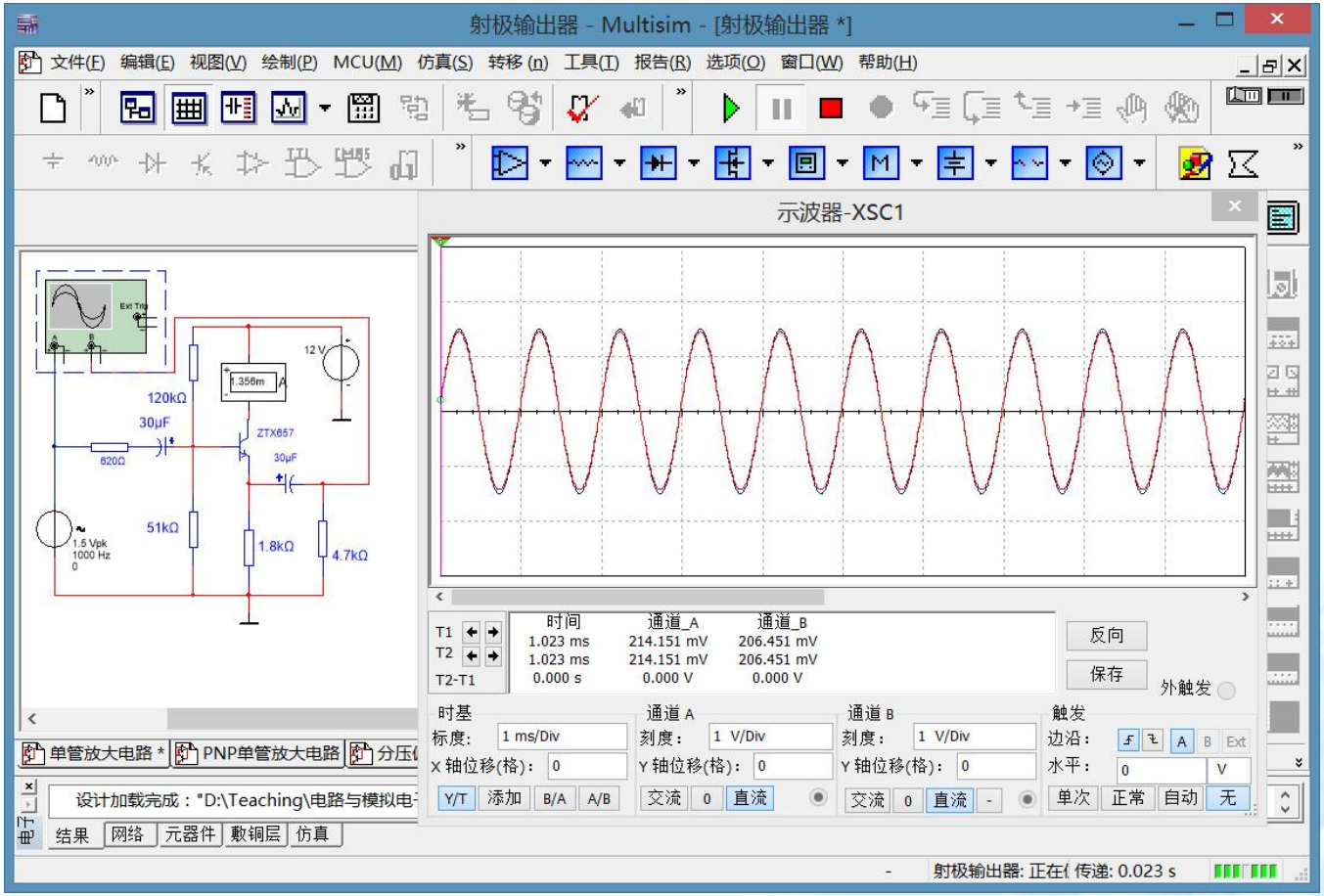
$$r_i = R_{B1} \,||\, R_{B2} \,||\, (r_{be} + (1+\beta) R_E \,||\, R_L) = 28\text{k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{r_i}{R_S + r_i} A_u = 0.978$$

$$r_o = R_E \,||\, \frac{r_{be} + R_{B1} \,||\, R_{B2} \,||\, R_S}{(1+\beta)} = 25\Omega$$

6.3.4 射极输出器（续5）

射极输出器Multisim仿真分析



6.4 场效应晶体管

场效应晶体三极管(Field Effect Transistor，简称场效应管)与双极型晶体三极管不同，导电过程中只有一种载流子参与，所以又称为单极型晶体三极管。场效应管的分类如下。

场效应管(FET)按结构分为两类， 按导电载流子类型分为

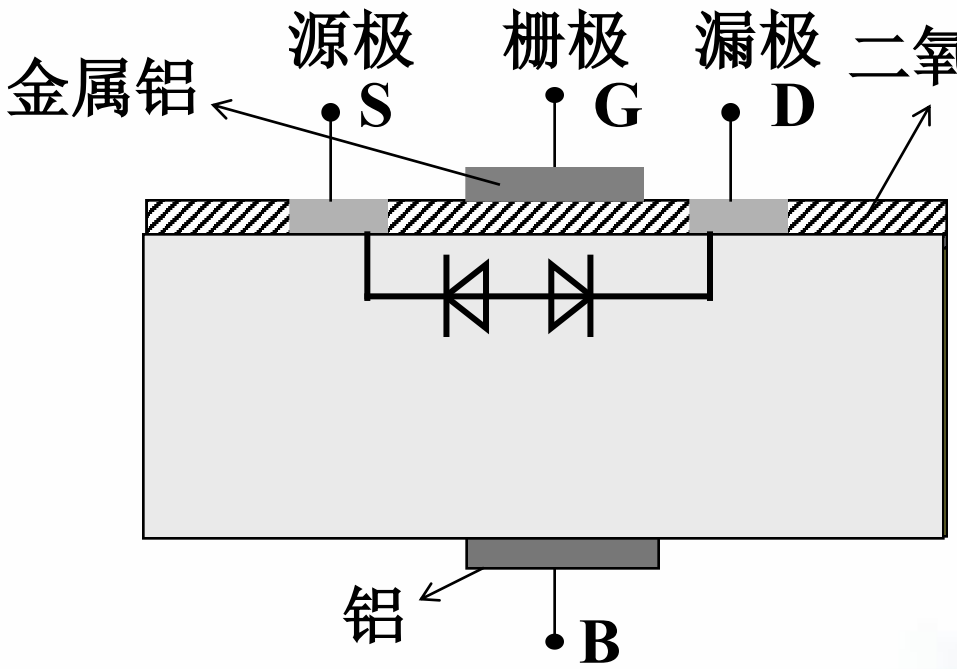
- EFT
  - 结型(JFET)
    - N沟道
    - P沟道
  - 绝缘栅型(JGFET)
    金属氧化物场效应管(MOSFET)
    - N沟道
      - 耗尽型
      - 增强型
    - P沟道
      - 耗尽型
      - 增强型

对于MOSFET按沟道的变化，还分为增强型和耗尽型两种。

6.4.1 绝缘栅场效应管

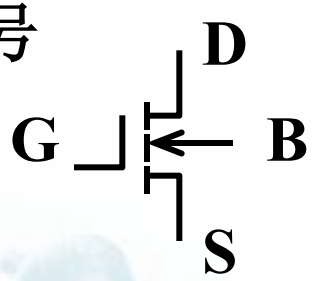
1. N沟道增强型绝缘栅场效应管

（1）结构及电路符号



N沟道增强型绝缘栅场效应管

电路符号

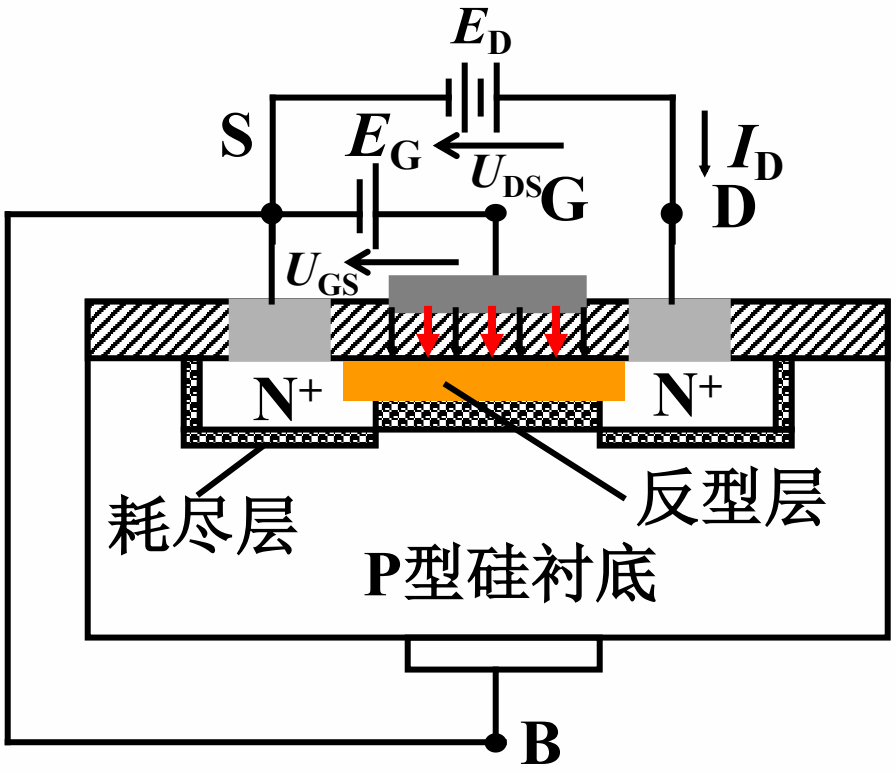


（2）工作原理

U_{GS}=0时，I_D=0

6.4.1 绝缘栅场效应管（续1）

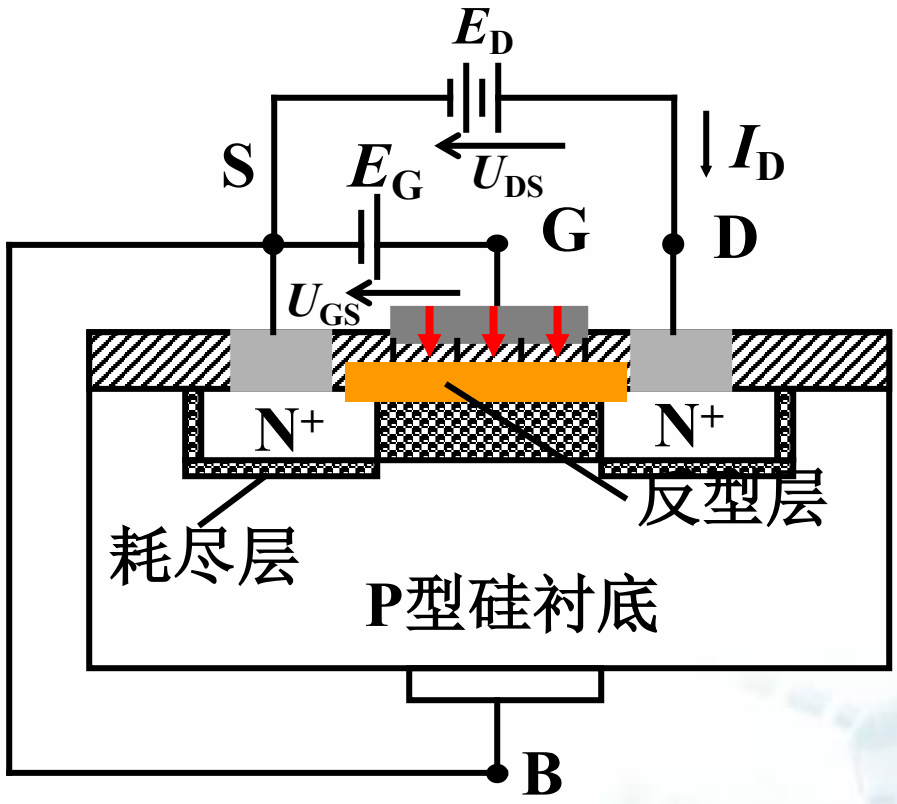
当$U_{GS}\neq 0$时，在栅极下面的二氧化硅中将产生一个指向P型衬底、且垂直衬底表面的电场。继续增大U_{GS}。



U_{GS}越大，反型层中的自由电子浓度越大，沟道越宽，导电能力越强。将开始形成反型层所需的U_{GS}值称为开启电压$U_{GS(th)}$，其值约为2~10V之间。

在漏源之间加上正向电压U_{DS}便会产生漏极电流I_D

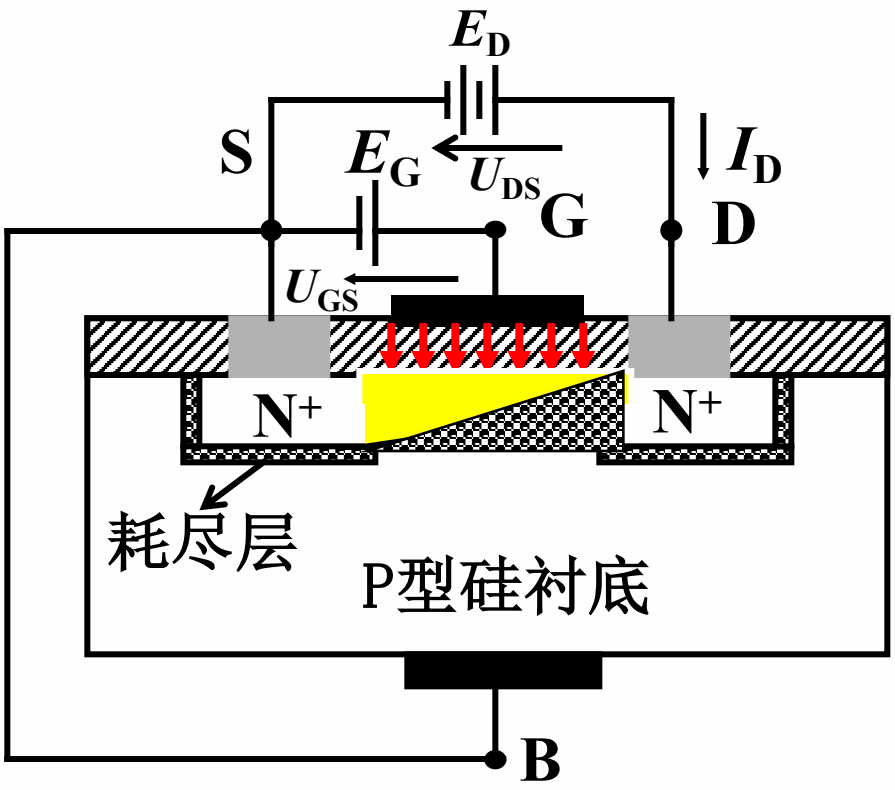
6.4.1 绝缘栅场效应管（续2）



I_D的大小受U_{GS}控制。利用N型沟道（P型衬底）导电，其导电能力依靠栅极正偏电压来增强，故称N沟道增强型绝缘栅场效应管。

6.4.1 绝缘栅场效应管（续3）

沟道形成后，在U_{DS}作用下，I_D沿沟道从漏极流向源极，并产生电压降，使栅极与沟道内各点的电压不再相等，于是沟道不再均匀，靠近源极端宽，靠近漏极端窄。



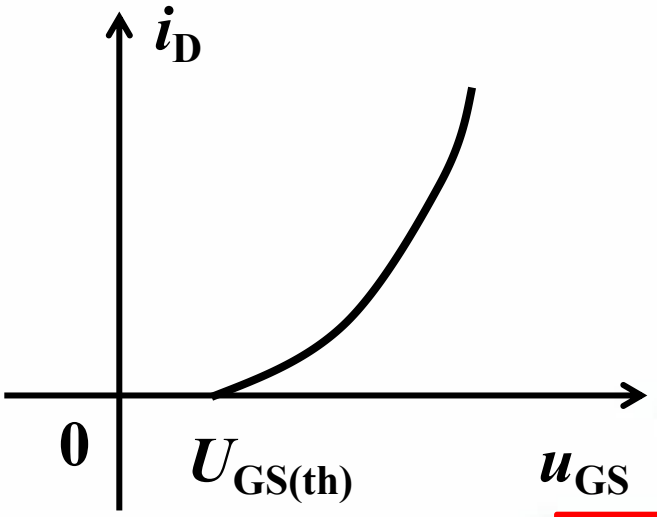
增大U_{DS}到一定数值后，在近漏极端沟道被预夹断。

继续增大U_{DS}，加在夹断点与源极之间的电压不再改变，I_D基本上维持不变，趋于饱和。

6.4.1 绝缘栅场效应管（续4）

特性曲线：场效应管的特性曲线有转移特性和输出特性两组。

转移特性



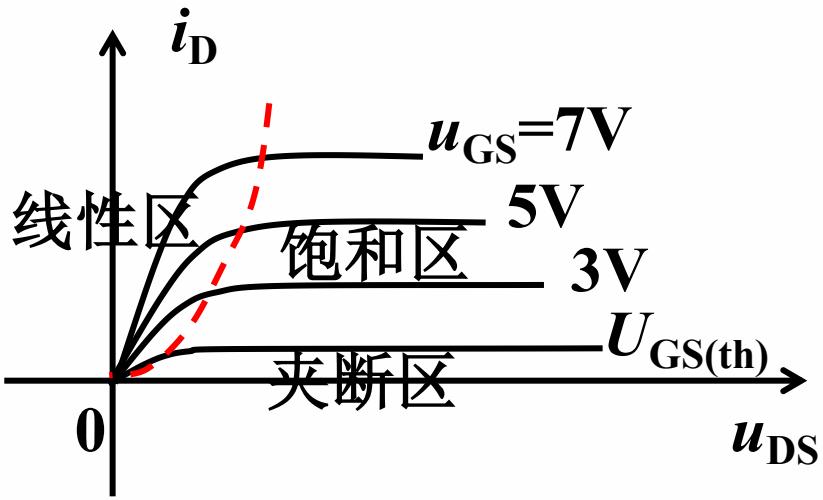
在恒流区内，NMOS管的i_D近似地表示为

$$i_D = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$$

式中I_{DO}是$U_{GS}=2U_{GS(th)}$时i_D的值，$U_{GS(th)}$为开启电压。

场效应晶体管的输出特性曲线

输出特性



类似双极型管，分为三个工作区：

1、线性区（可变电阻区）——$u_{DS} \leq u_{GS} - U_{GS(th)}$，　$u_{GS} > U_{GS(th)}$

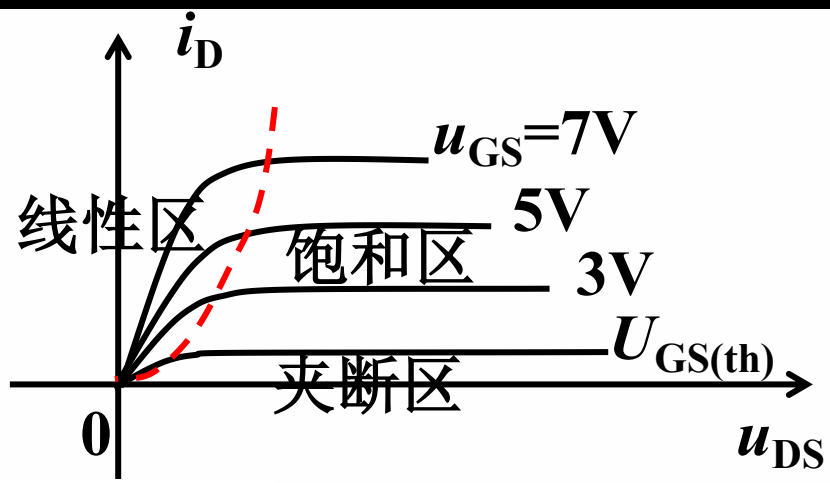
2、饱和区（恒流区）——$u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$，　$u_{GS} > U_{GS(th)}$

3、夹断区（截止区）——$u_{GS} \leq U_{GS(th)}$

场效应晶体管的可变电阻区特性

$u_{GS}>U_{GS(th)}$

$u_{DS}\leq u_{GS}-U_{GS(th)}$



$$i_D = K_n\,[2(u_{GS}-U_{GS(th)})\,u_{DS}-u_{DS}^2]$$

由于u_{DS}较小，可近似为 $i_D \approx 2K_n(u_{GS}-U_{GS(th)})u_{DS}=\dfrac{1}{r_{dso}}u_{DS}$

$$r_{dso}=\frac{1}{2K_n(u_{GS}-U_{GS(th)})}$$

u_{GS}控制的电阻

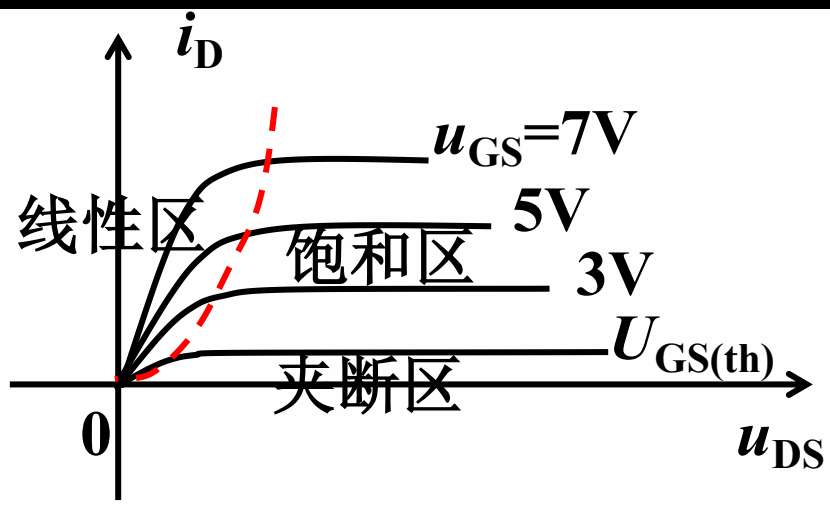
K_n为管子的电导常数，单位：mA/V^2

$$K_n=\frac{\mu_n C_{ox}}{2}\left(\frac{W}{L}\right)$$

场效应晶体管的恒流区特性

$u_{GS}>U_{GS(th)}$

$u_{DS}>u_{GS}-U_{GS(th)}$



$$i_D = K_n(u_{GS} - U_{GS(th)})^2 = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$$

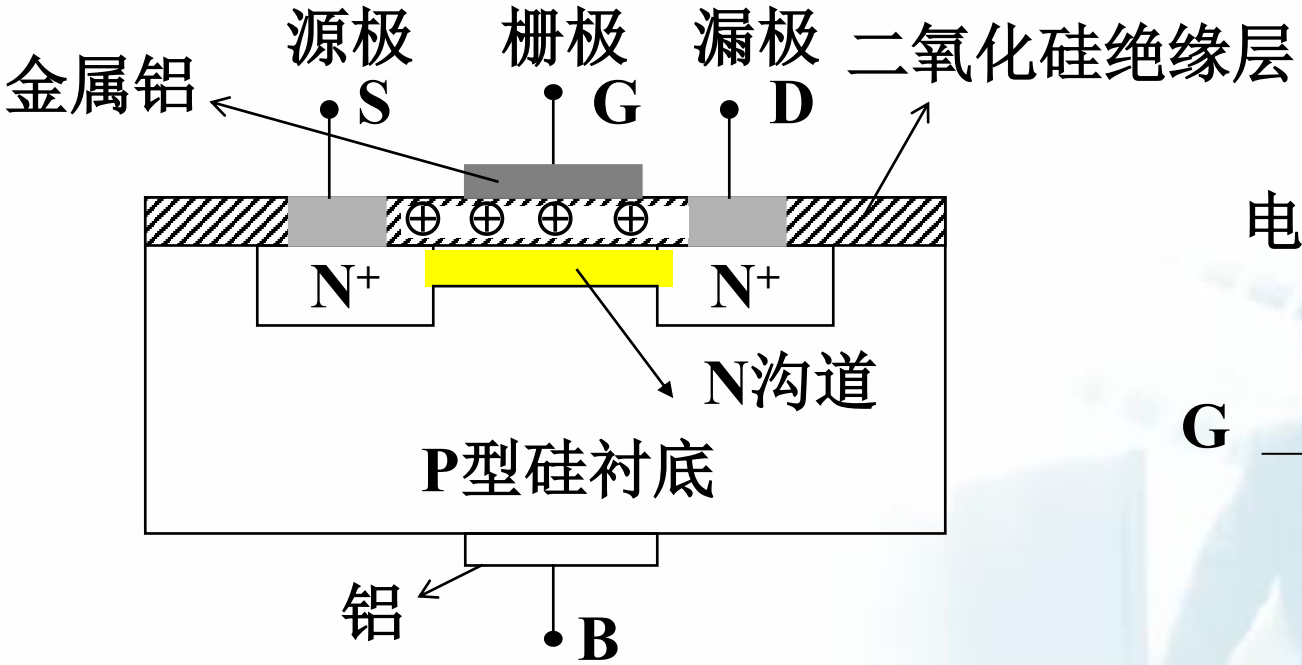
$$I_{DO} = K_n U_{GS(th)}^2 = \frac{\mu_n C_{ox}}{2}\left(\frac{W}{L}\right)U_{GS(th)}^2$$

6.4.1 绝缘栅场效应管（续5）

2. N沟道耗尽型绝缘栅场效应管

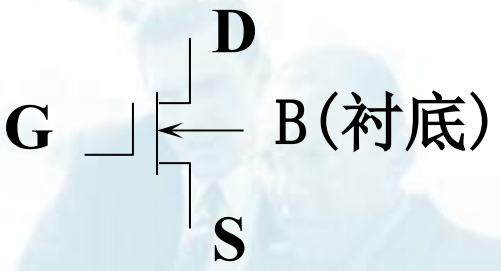
耗尽型绝缘栅场效应管在制造时已在二氧化硅绝缘层中掺入了大量的正离子。在U_{GS}=0时就已经在P衬底表面感应出反型层。

（1）结构及电路符号

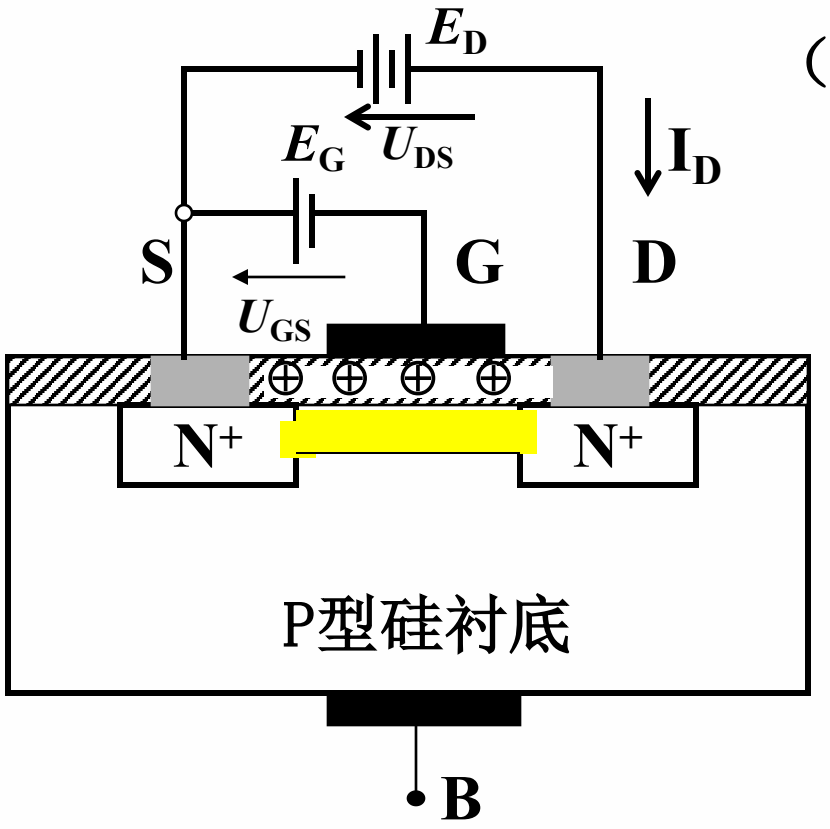


N沟道耗尽型绝缘栅场效应管

电路符号



6.4.1 绝缘栅场效应管（续6）



N沟道耗尽型绝缘栅场效应管

（2）工作原理

当U_{GS}=0时，只要 U_{DS}≠0 ，I_D≠0；

这时的I_D=I_{DSS}

当U_{GS}>0时，N沟道变宽，I_D增大；

当U_{GS}<0 时， N沟道变窄，I_D减小。

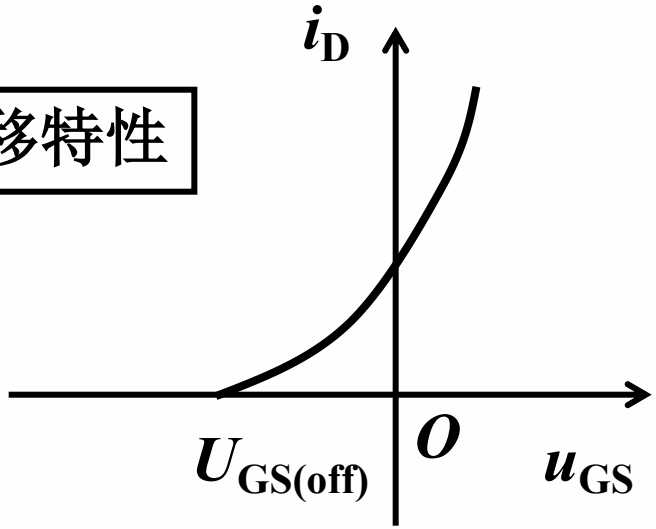
当U_{GS}负到一定程度， U_{GS}=$U_{GS(OFF)}$后，N型沟道中的电子耗尽， I_D＝0，管子截止，

$U_{GS(OFF)}$称为管子的夹断电压。

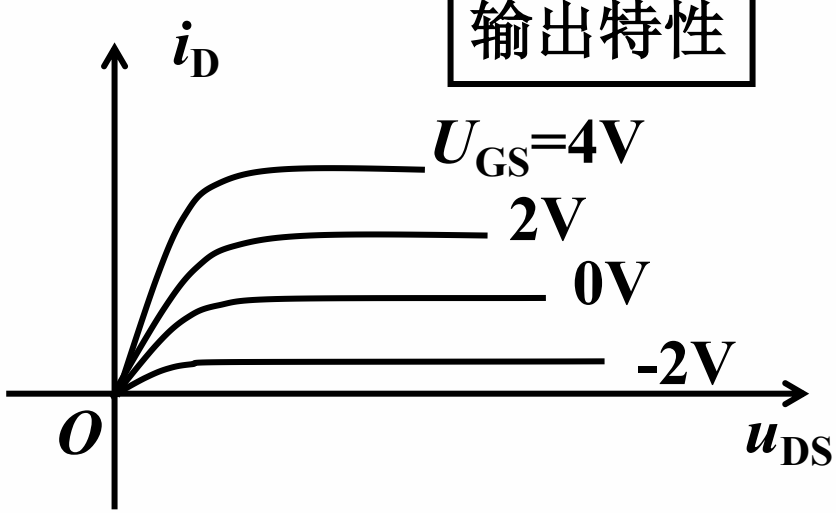
6.4.1 绝缘栅场效应管（续7）

（3）特性曲线

转移特性



输出特性



实验表明，在$U_{GS(OFF)} \le u_{GS} \le 0$的范围内，耗尽型绝缘栅场效应管的转移特性可以近似表示为

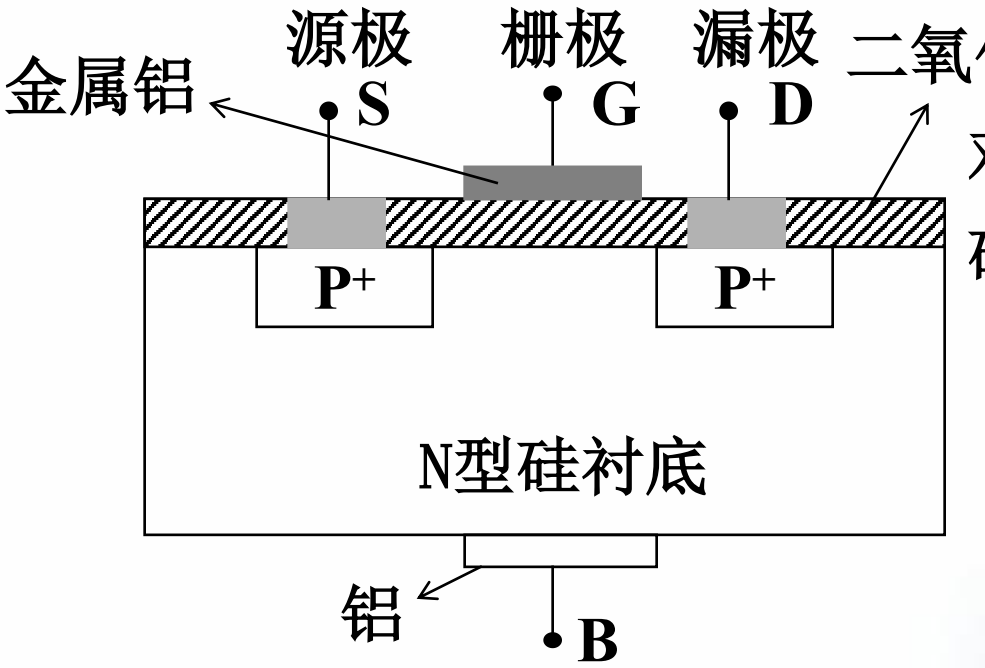
$$i_D = I_{DSS} \cdot (1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(OFF)}})^2 \qquad (U_{GS(off)} \le u_{GS} \le 0)$$

I_{DSS}为u_{GS}=0时的漏极电流i_D。

6.4.1 绝缘栅场效应管（续8）

3. P沟道MOS场效应管

P沟道MOS管和N沟道MOS管的主要区别在于作为衬底的材料不同，PMOS管的反型层为P型，相应的沟道为P沟道。



P沟道增强型绝缘栅场效应管

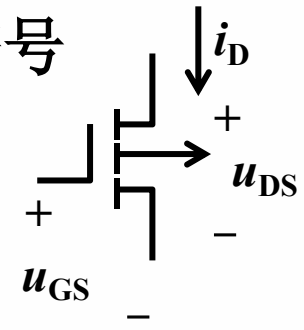
对耗尽型PMOS 管，在二氧化硅绝缘层中掺入的是负离子。

使用时，U_{GS}，U_{DS}的极性与NMOS管相反，增强型PMOS管 的开启电压为负值，而耗尽型的PMOS管的夹断电压为正值。

6.4.1 绝缘栅场效应管（续9）

增强型PMOSFET

电路符号



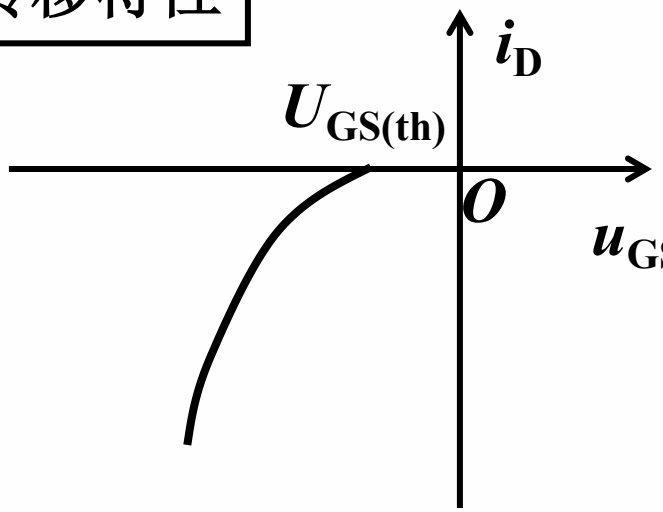
电压极性

$u_{GS}<U_{GS(th)}<0$

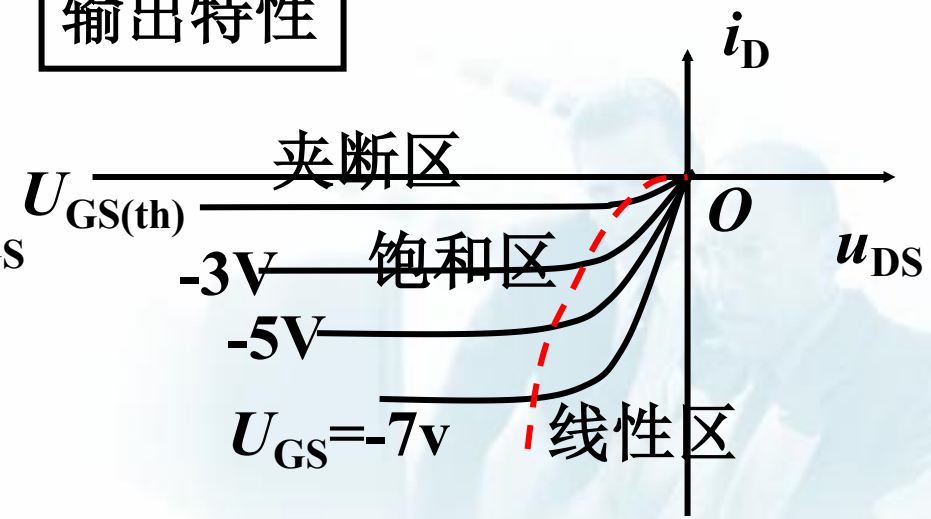
$u_{DS}<0$

特性曲线

转移特性



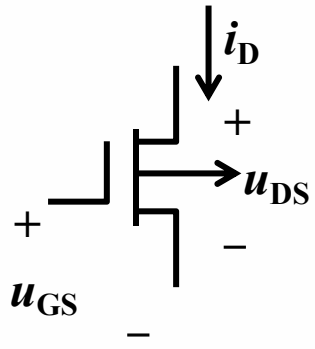
输出特性



6.4.1 绝缘栅场效应管（续10）

耗尽型PMOSFET

电路符号



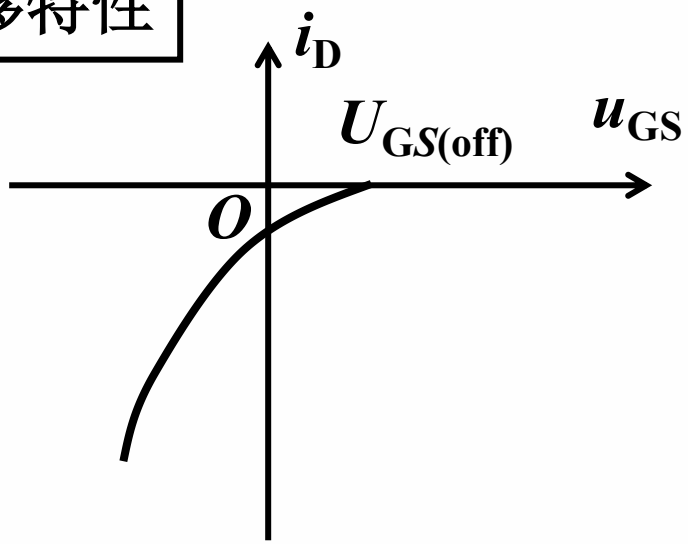
电压极性

$U_{GS(off)} > u_{GS}$　　$U_{GS(off)} > 0$

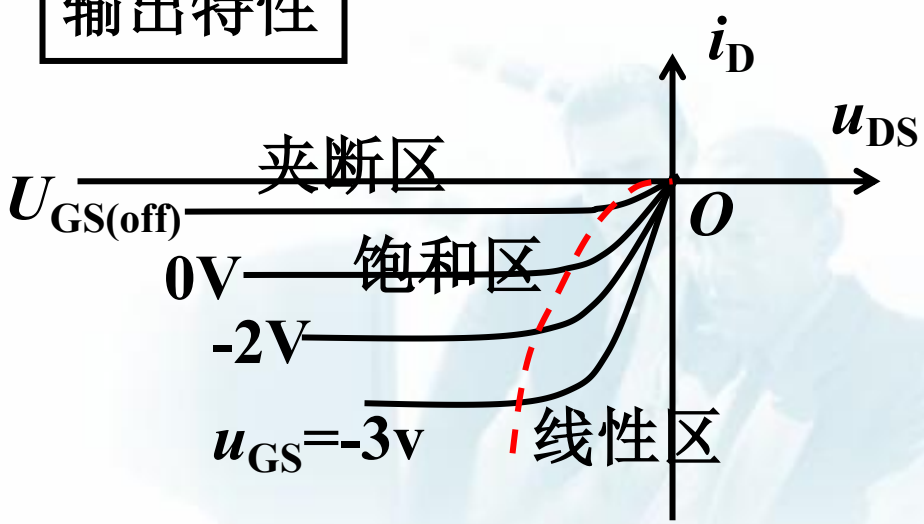
$u_{DS} < 0$

特性曲线

转移特性

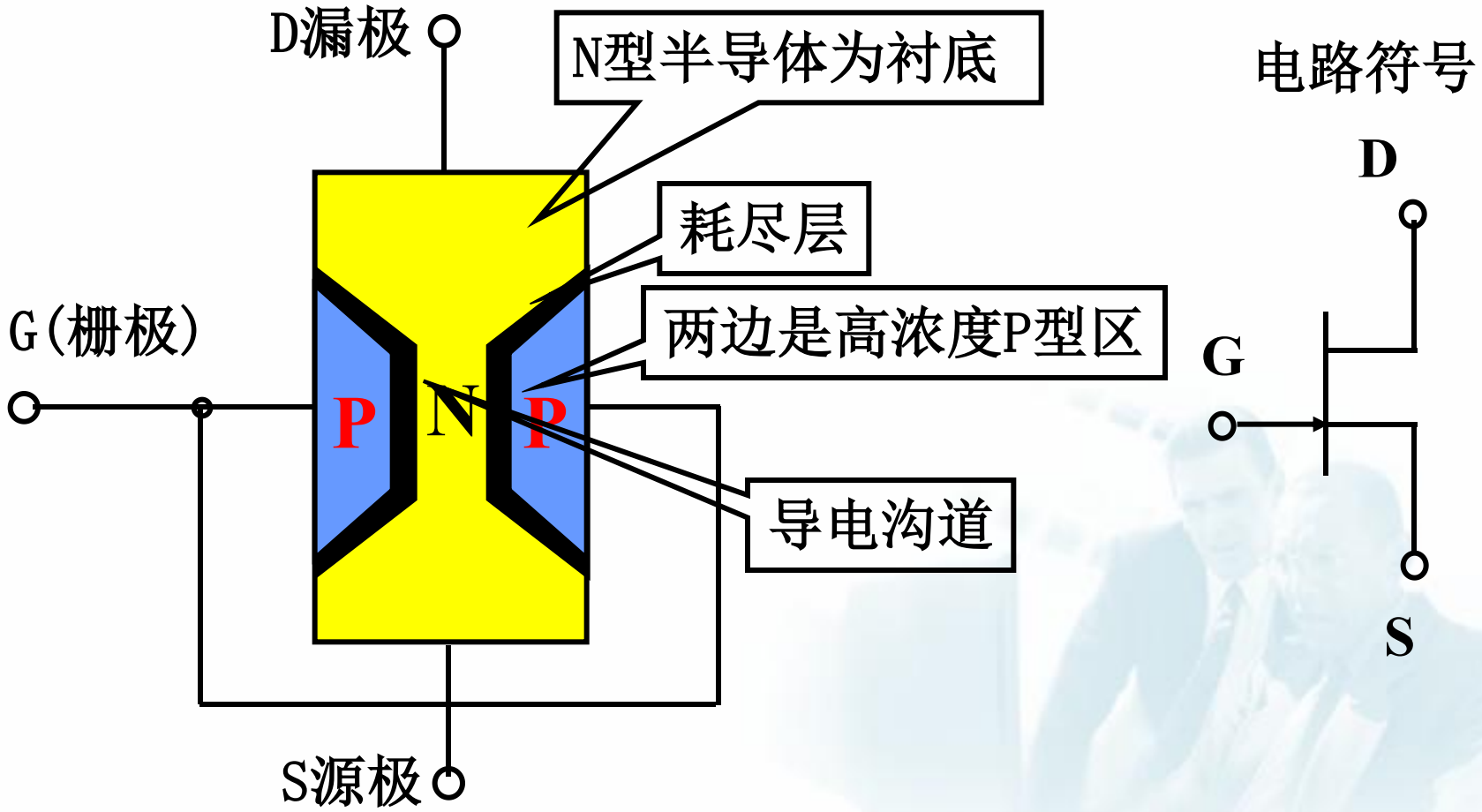


输出特性



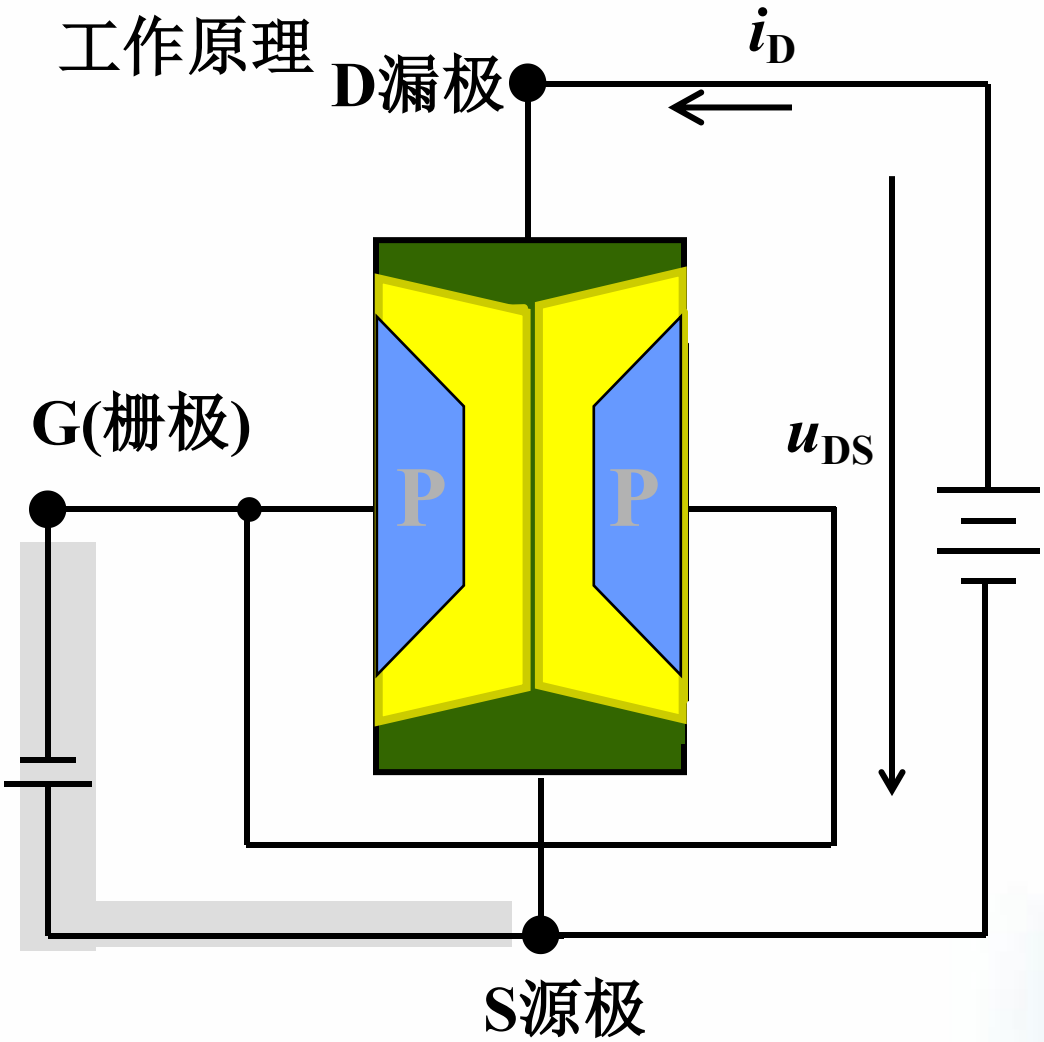
6.4.2 结型场效应管

结构及电路符号



6.4.2 结型场效应管（续1）

工作原理



继续减小u_{GS}耗尽区不再明显变化。

当$u_{GS}=0$、$u_{DS}>0$时，N沟道中多子从S流向D，形成漏极电流i_D。此时的i_D称为漏极饱和电流，记为I_{DSS}。

I_D沿沟道产生的电压降使得栅极与沟道内部各点的电压不等越靠近漏极电压越大。

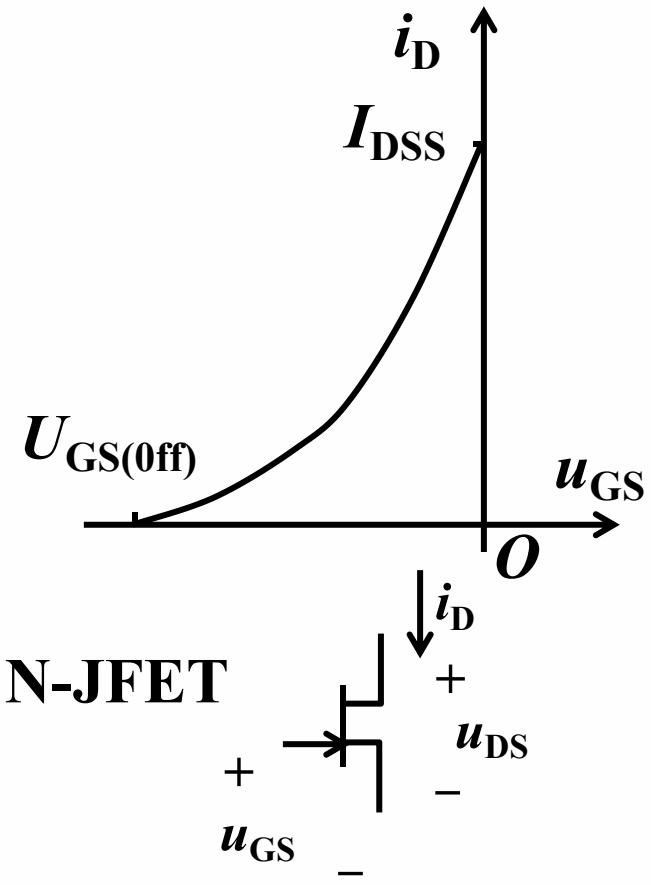
当$u_{GS}<0$时，N沟道变窄，漏极电流减小，即$i_D<I_{DSS}$。

当u_{GS}减小到一定值时，两边耗尽区合拢，导电沟道被夹断$i_D\approx0$。此时的u_{GS}称为夹断电压，记为$U_{GS(off)}$。

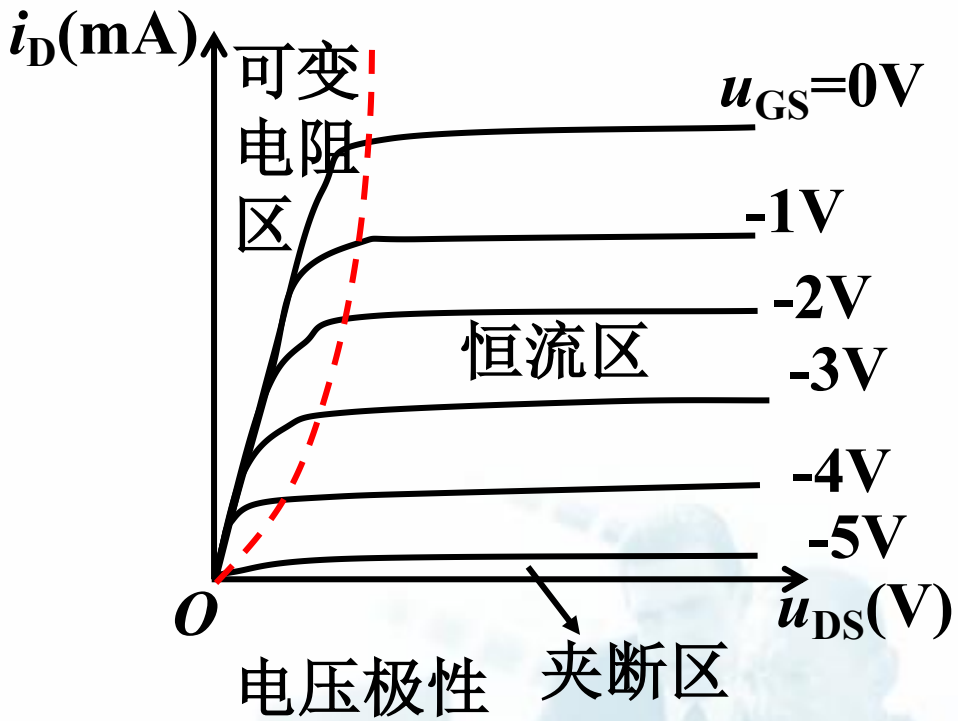
6.4.2 结型场效应管（续2）

特性曲线

转移特性曲线



输出特性曲线



电压极性

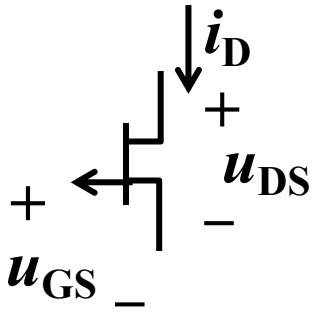
$U_{GS(off)}<u_{GS}<0$

$u_{DS}>0$

6.4.2 结型场效应管（续3）

P沟道结型场效应管（JEFT）

电路符号

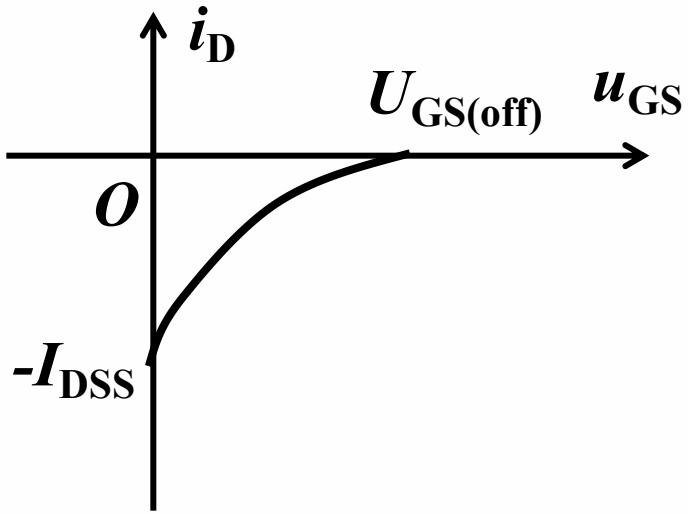


电压极性

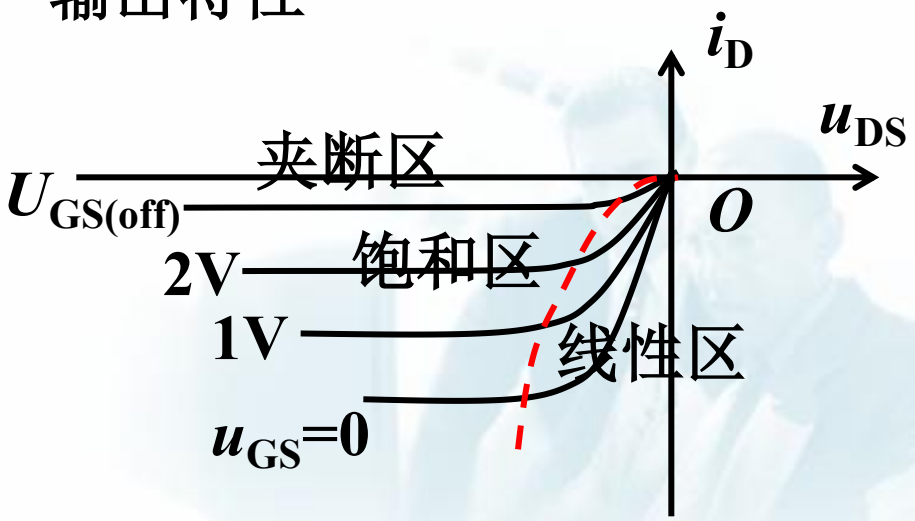
$U_{GS(off)}>u_{GS}>0$

$u_{DS}<0$

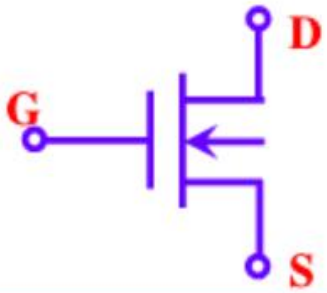
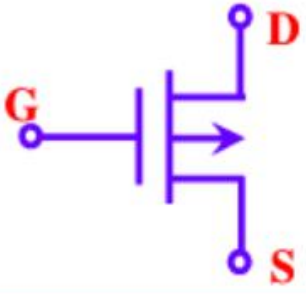
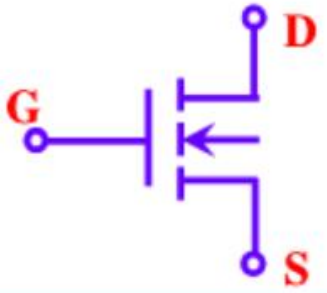
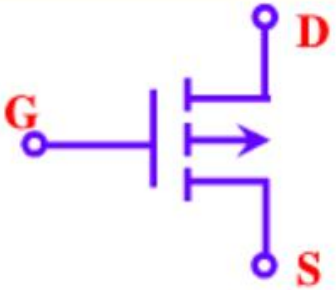
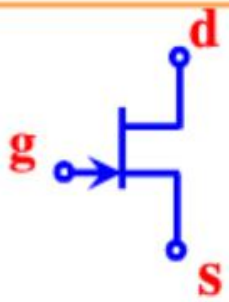
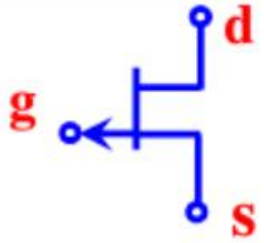
转移特性



输出特性



六种场效应管的电路符号

MOSFET符号	N沟道	P沟道
耗尽型		
增强型		
JFET符号 耗尽型		

6.4.3 场效应管的主要参数

- 直流参数
  - 开启电压$U_{GS(th)}$——增强型MOSFET

    夹断电压$U_{GS(off)}$——耗尽型MOSFET和JFET
  - 饱和电流I_{DSS}——耗尽型管参数，对应u_{GS}=0时的漏极电流

    I_{DO}——增强型管参数，对应$u_{GS}=2U_{GS(th)}$时漏极电流
  - 直流输入电阻$R_{GS(DC)}$
- 交流参数
  - 低频跨导g_m（与工作点有关）
  - 极间电容：C_{GS}、C_{GD} (1~3pF)、C_{DS}(0.1~1pF)
  - 低频噪声系数N_F

6.4.3 场效应管的主要参数（续）

- 极限参数
  - 最大漏极电流 I_{DM}
  - 最大耗散功率 P_{DM}
  - 漏源击穿电压 $U_{DS(BR)}$
  - 栅源击穿电压 $U_{GS(BR)}$

场效应管与晶体管比较

比较项目 \ 器件	晶体管	场效应管
载流子	既有多子又有少子两种极性的载流子同时参与导电，故称为双极型管	只有多子一种极性的载流子参与导电，故称为单极型管
温度稳定性	较差	好
控制方式	电流控制	电压控制
主要类型	NPN和PNP两种	N沟道和P沟道共六种
放大参数	β较大	g_m较小
输入电阻	较低10^2～$10^4\Omega$	很高10^7～$10^{14}\Omega$
输出电阻	r_{ce}很高	r_{ds}很高
制造工艺	较复杂	简单、成本低
对应电极	基极－栅极，发射极－源极，集电极－漏极	

6.5 场效应管放大电路

场效应管的三个电极源极、栅极和漏极与晶体管的三个电极发射极、基极和集电极相对应，组成放大电路时与晶体管相似，场效应管也可以组成共源极、共漏极和共栅极三种形式的放大电路。

由于共栅极电路应用得比较少，本节只对共源极和共漏极（即源极输出器）两种电路进行讨论。

场效应管是电压控制型器件，因此，在设置放大电路静态工作点时与晶体管不同，需要为栅源电压设置合适的数值（双极型晶体管则要设置合适的基极电流），以保证场效应管工作正常。

6.5.1 场效应管放大电路静态工作点的设置及分析

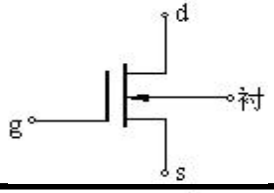
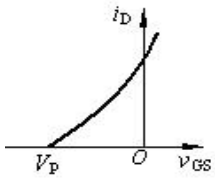
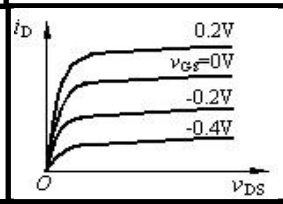
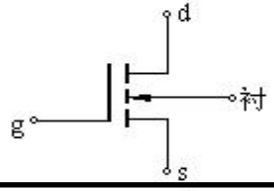
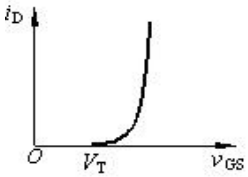
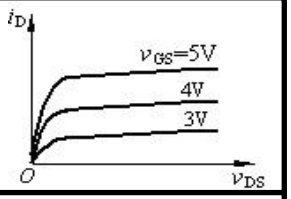
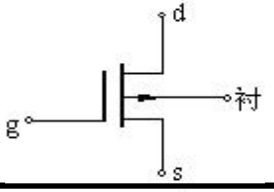
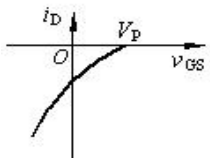
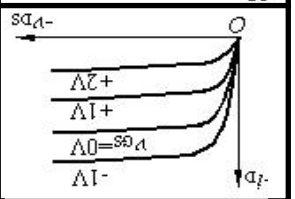
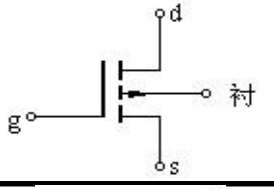
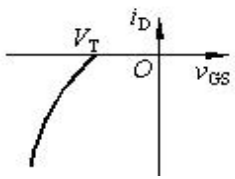
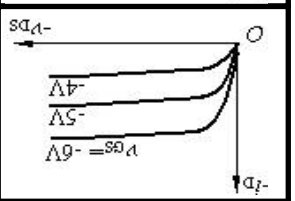
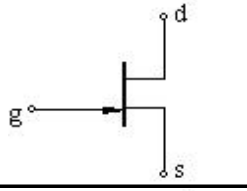
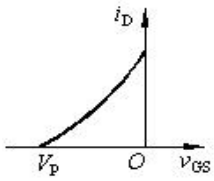
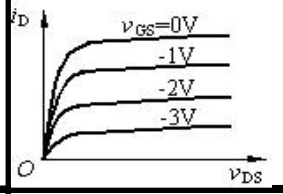
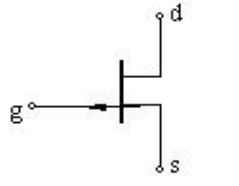
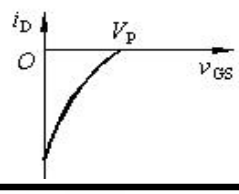
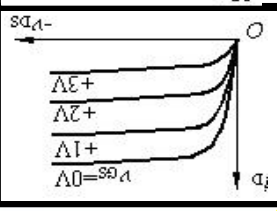
BJT偏置要求设置基极电流I_B（电流控制器件），而FET偏置则要求设置栅源偏压U_{GS}（电压控制器件），使FET处于恒流区（放大区）。

N-JFET：　$U_{GS(off)}<U_{GS}<0$，　$U_{DS}>0$　　采用正电源供电

耗尽型NMOSFET：　$U_{GS}>U_{GS(off)}$，　$U_{DS}>0$　　采用正电源供电
$U_{GS(off)}<0$

增强型NMOSFET：　$U_{GS}>U_{GS(th)}$，　$U_{DS}>0$　　采用正电源供电
$U_{GS(th)}>0$

同理可以分析得到，对于P沟道场效应管放大电路一般应采用负电源供电。

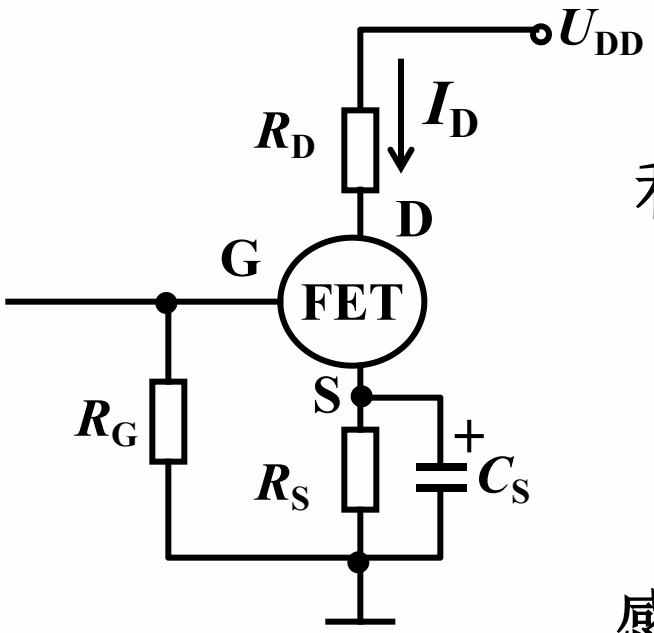
结构种类	工作方式	符　号	电压极性		转移特性 $i_D = f(u_{GS})$	输出特性 $i_D = f(u_{DS})$
			$U_{GS(th)}$ $U_{GS(off)}$	U_{DS}		
N沟道 MOSFET	耗尽型		(-)	(+)		
	增强型		(+)	(+)		
P沟道 MOSFET	耗尽型		(+)	(-)		
	增强型		(-)	(-)		
N沟道 JFET	耗尽型		(-)	(+)		
P沟道 JFET	耗尽型		(+)	(-)		

6.5.1 场效应管放大电路静态工作点的设置及分析(续1)

常见偏置电路及其计算

1. 自给偏置电路　　适用于耗尽型MOSFET和JFET

将栅极电位设为零，通过源极电阻产生的电压构成栅源偏压。



$$U_{GS} \approx -R_S I_D$$

利用FET的转移特性计算静态漏极电流

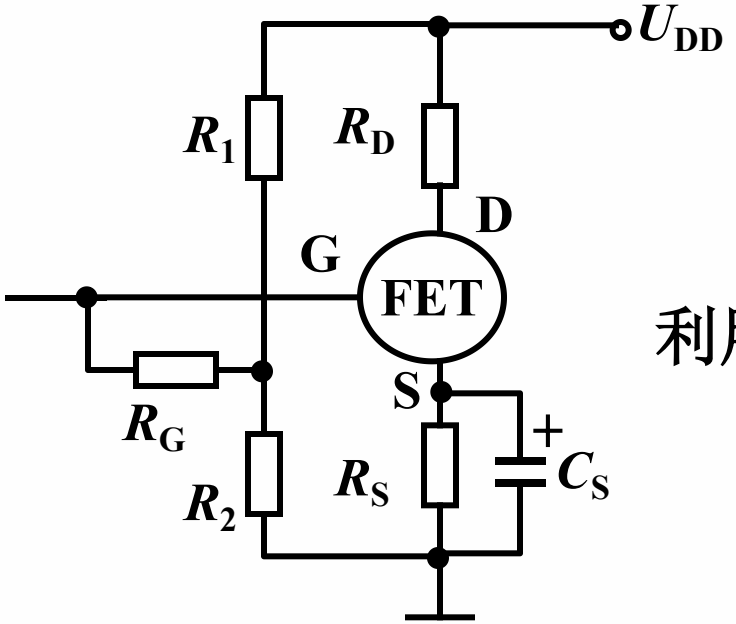
$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

由于FET的高输入电阻，为了避免感应电场对FET的损坏，常在栅极接一电阻R_G，一般该电阻大于1MΩ。

2. 分压偏置电路

分压偏置电路利用电阻分压和源极电阻压降调节偏置电压大小，适用于各种类型的FET。

栅极电位由电阻分压确定，源极电阻产生的电压和栅极电位共同产生栅源偏压：



$$U_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{DD}$$

$$U_{GS} \approx U_G - R_S I_D$$

利用FET转移特性计算静态漏极电流

6.5.1 场效应管放大电路静态工作点的设置及分析(续3)

耗尽型MOSFET和JFET

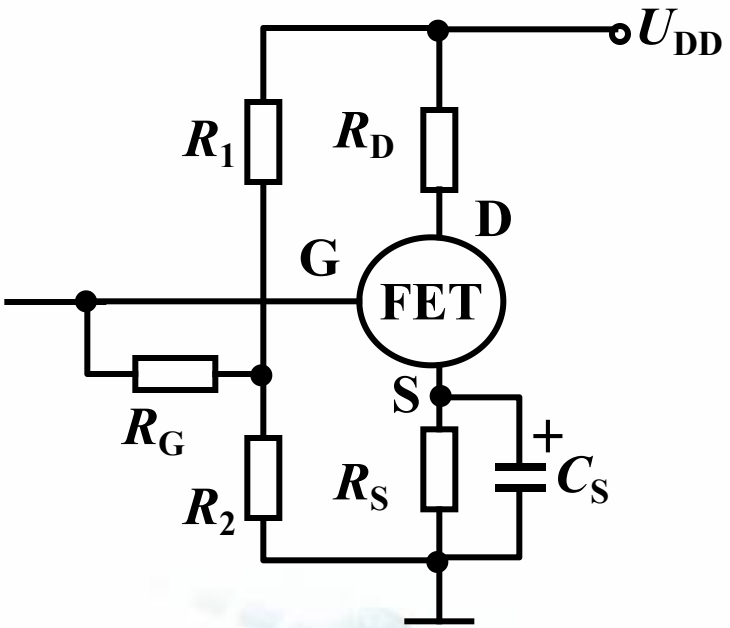
$$I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

$$U_{GS} \approx U_G - R_S I_D$$

增强型MOSFET

$$I_D = I_{D0}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}}\right)^2$$

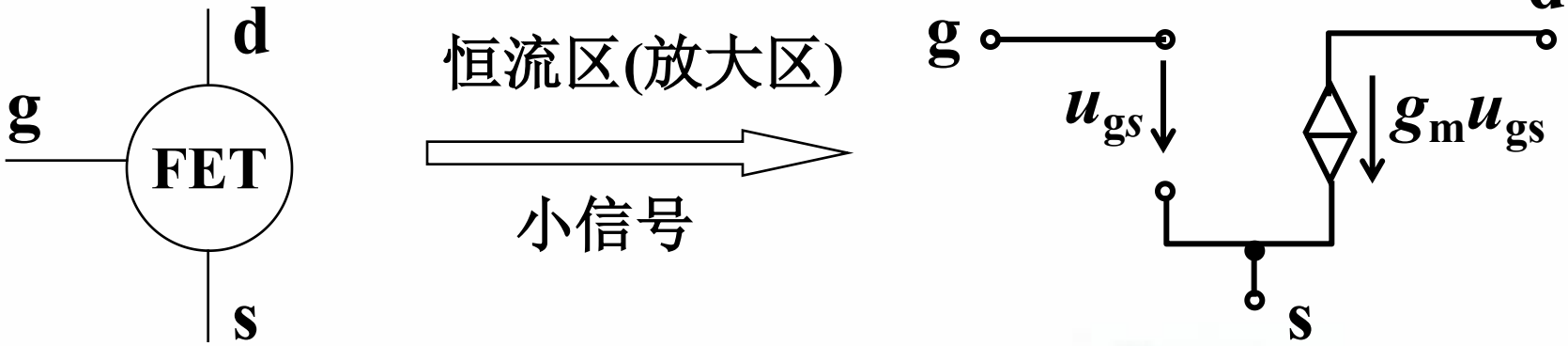
$$U_{GS} \approx U_G - R_S I_D$$



为了分压结果稳定，分压电阻一般不能取太大阻值，如果直接将分压点接到FET的G极，就会因分压电阻而破坏FET的高输入电阻特性，因此，在电路中引入了高阻值的R_G(大于1MΩ)。

6.5.2 场效应管放大电路的动态分析

■ 场效应管的小信号等效电路模型



$$g_{\mathrm{m}}=\left.\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}u_{\mathrm{GS}}}\right|_{u_{\mathrm{DS}}=\text{常数}}=2\frac{\sqrt{I_{DQ}I_{\mathrm{DO}}}}{|U_{\mathrm{GS(th)}}|}$$

增强型MOSFET

$$=2\frac{\sqrt{I_{DQ}I_{\mathrm{DSS}}}}{|U_{\mathrm{GS(OFF)}}|}$$

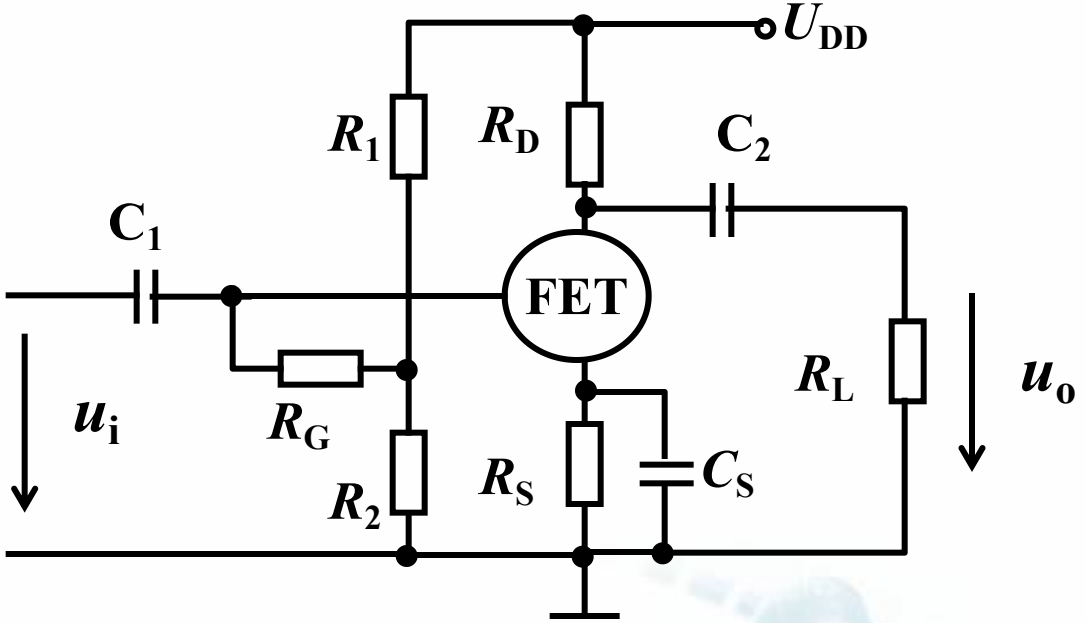
耗尽型MOSFET
或结型FET

6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续1）

■ 共源放大电路的分析

静态分析

$$U_{\mathrm{G}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U_{\mathrm{DD}}$$



联立求解

$$\begin{cases} U_{\mathrm{GS}}\approx U_{\mathrm{G}}-R_{\mathrm{S}}I_{\mathrm{D}} \\ I_{\mathrm{D}}=I_{\mathrm{DSS}}\left(1-\dfrac{U_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right)^2 \end{cases}$$

或 $I_{\mathrm{D}}=I_{\mathrm{D0}}\left(1-\dfrac{U_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\right)^2$

增强型 MOSFET

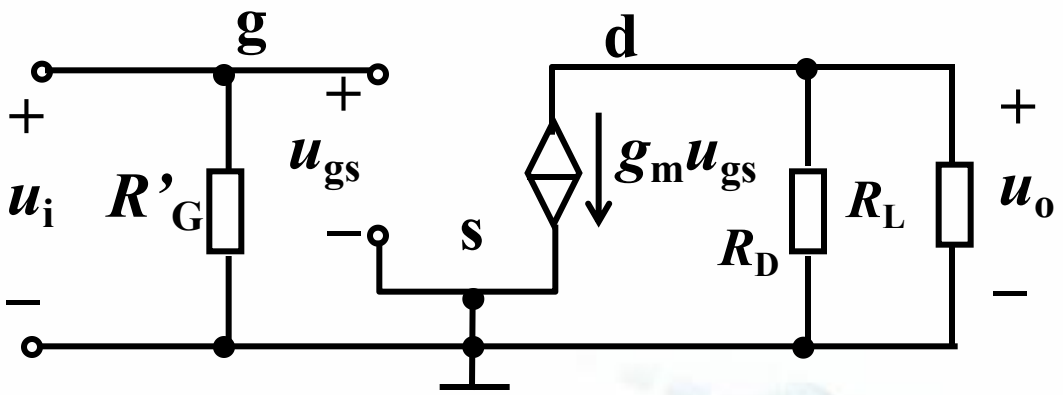
获得漏极静态工作电流，求解漏源静态电压

$$U_{\mathrm{DS}}=U_{\mathrm{DD}}-(R_{\mathrm{D}}+R_{\mathrm{S}})I_{\mathrm{D}}$$

6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续2）

动态分析

采用等效电路分析方法，作出场效应管放大电路的小信号等效电路



输入电阻：

$r_i = R'_G$

输出电阻：

$r_o = R_D$

放大倍数：

$R'_G = R_G + R_1 \| R_2$

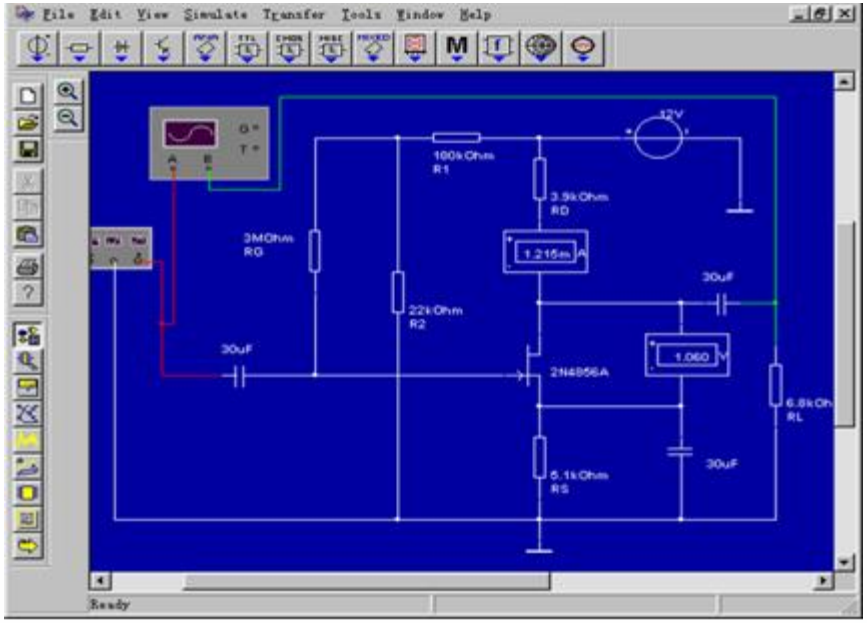
$u_{gs} = u_i$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m \cdot R_D \| R_L$$

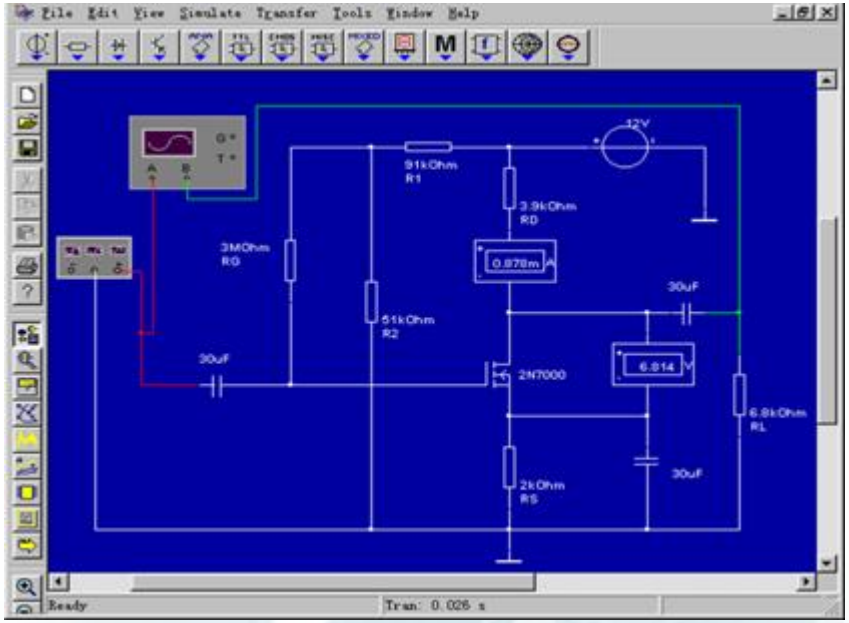
6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续3）

共源放大电路Multisim仿真实验

N-JFET共源放大电路



增强型NMOSFET放大电路



6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续4）

■ 源极输出器分析

静态分析

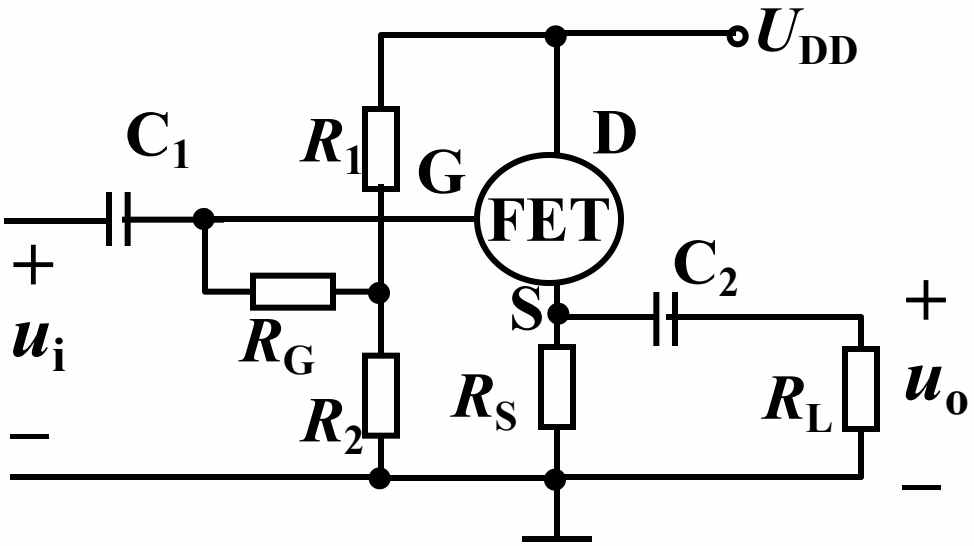
$$U_{\mathrm{G}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U_{\mathrm{DD}}$$

计算静态漏极电流：

$$\begin{cases} U_{\mathrm{GS}}\approx U_{\mathrm{G}}-R_{\mathrm{S}}I_{\mathrm{D}} \\ I_{\mathrm{D}}=I_{\mathrm{DSS}}\left(1-\dfrac{U_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right)^2 \end{cases}$$

计算静态漏源电压：

$$U_{\mathrm{DS}}=U_{\mathrm{DD}}-R_{\mathrm{S}}I_{\mathrm{D}}$$



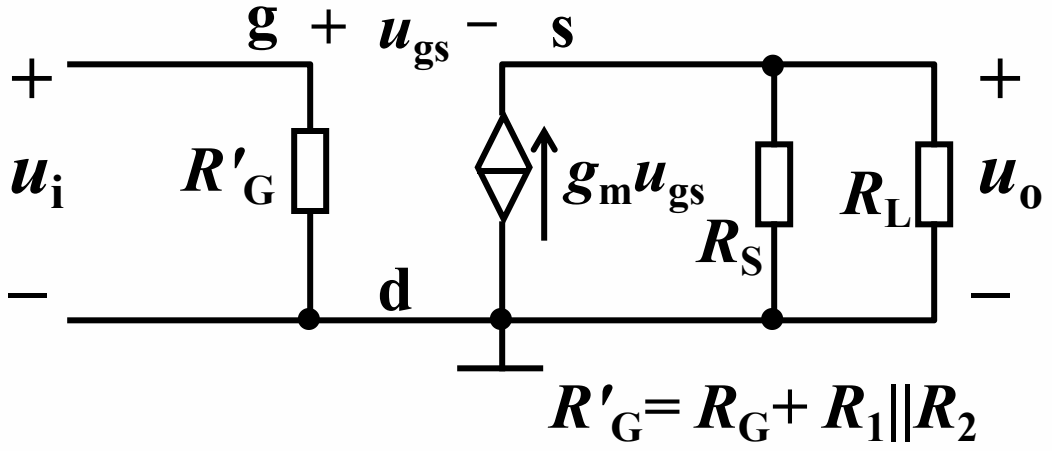
$$I_D=I_{\mathrm{D0}}\left(1-\frac{U_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\right)^2$$

增强型MOSFET采用此公式

6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续5）

动态分析

作出放大电路的小信号等效电路



$$u_o = g_m u_{gs} R_S // R_L$$

$$u_i = u_o + u_{gs}$$

$$u_i = g_m u_{gs} R_S // R_L + u_{gs} = (1 + g_m R_S // R_L) u_{gs}$$

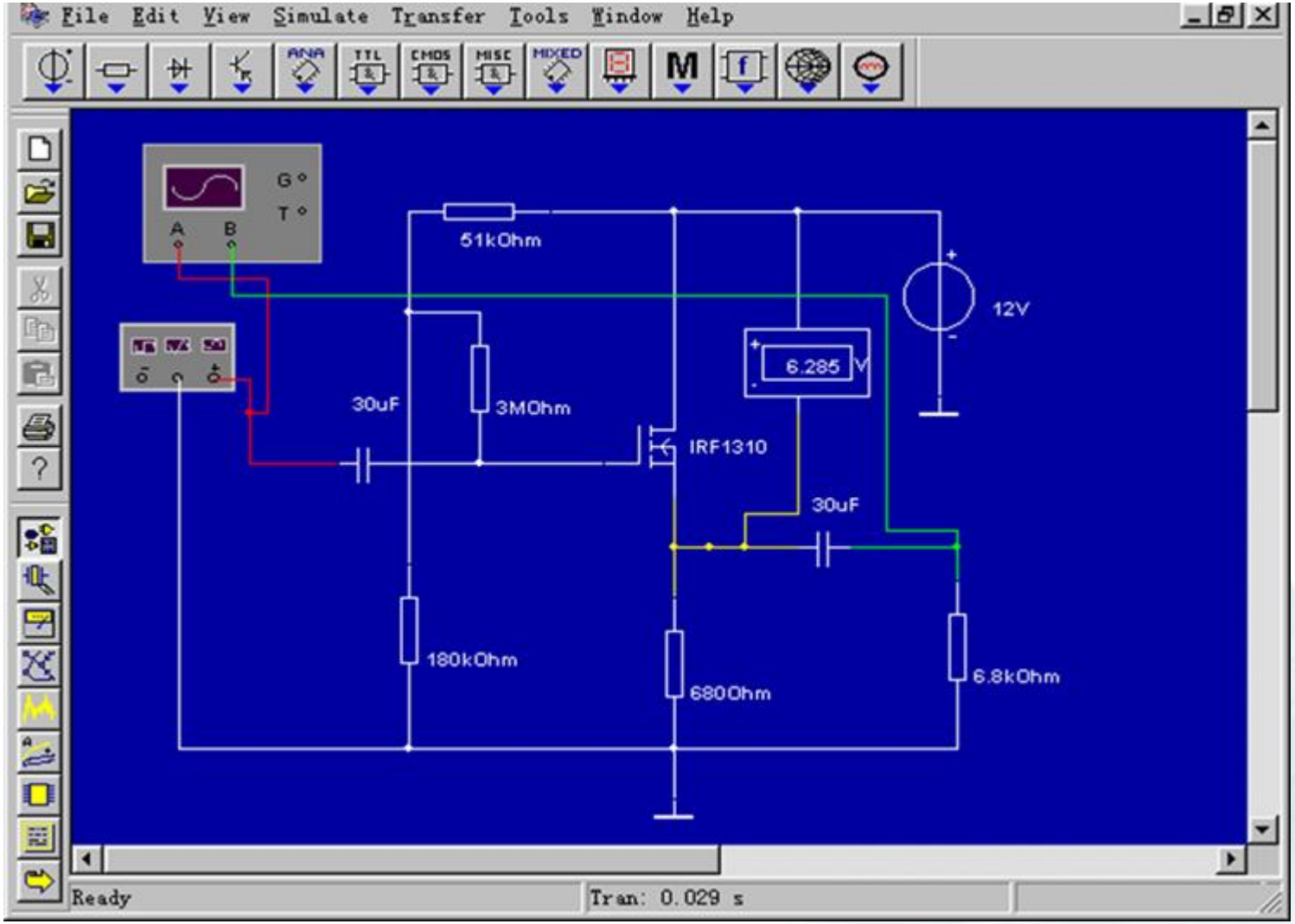
放大倍数：
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m R_S // R_L}{1 + g_m R_S // R_L} \le 1$$

输入电阻：
$$r_i = R'_G$$

输出电阻：
$$r_o = \left.\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}\right|_{U_S=0} = \frac{\dot{U}_o}{\frac{\dot{U}_o}{R_S} + g_m \dot{U}_o} = \frac{R_S}{1 + g_m R_S}$$

6.5.2 场效应管放大电路的动态分析（续6）

源极输出器Multisim仿真实验



6.5.3 场效应管放大与晶体管放大的比较

1. 场效应管放大电路的稳定性好

场效应管是利用导电沟道中多数载流于的受控变化规律工作的，少数载流子不参与导电过程(称为单极型晶体三极管)，故温度稳定性和抗射线干扰的能力较好。选择合适的工作点时其温度系数可为零。

2. 场效应管放大电路的输入电阻高

场效应管是压控器件，容易做成高输入电阻的放大电路。

3. 场效应管放大电路的放大能力差

因为BJT的跨导（几十mS）一般比FET的跨导（十几mS）大，在相同工作电流(I_{DQ}，I_{CQ})量级时，若电路参数相同，场效应管放大电路的电压放大倍数低于晶体管放大电路。当信号源内阻不太大时，采用BJT管电路可获得较好的放大效果。

4. 场效应管放大电路的高频性能较差

6.8 放大电路的频率特性

◆ 放大电路的频率特性

放大电路的主要任务是对信号的放大，但是，由于电路中包含耦合等电容性元件以及放大器件内部的分布参数影响，电路对不同频率的信号具有的放大能力也有所差别。频率特性就是放大电路对不同频率信号放大能力的衡量。

频率特性——放大倍数（增益）随频率的变化关系。包含

幅频特性——电压放大倍数模随频率变化的关系。

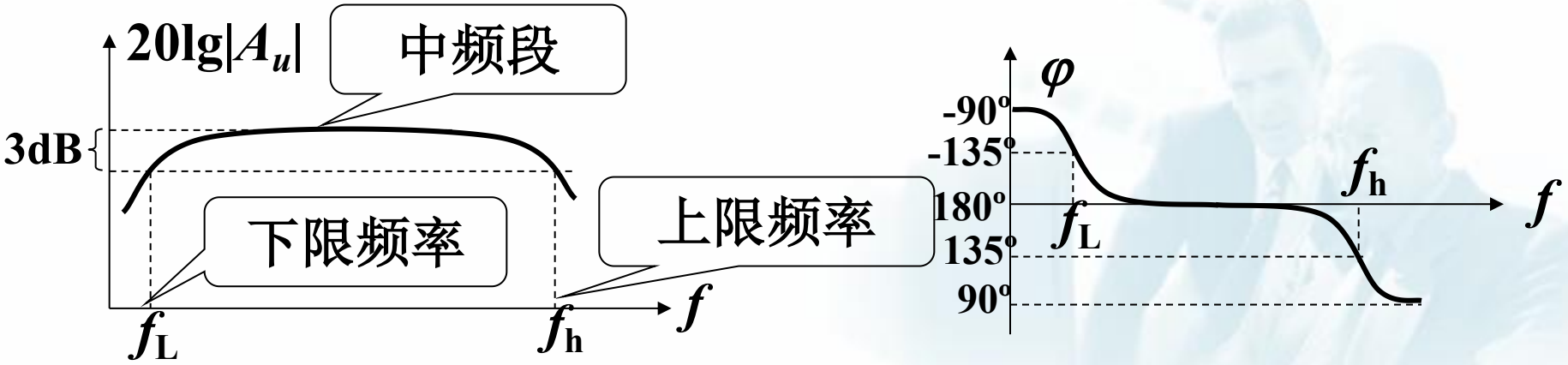
相频特性——输出电压与输入电压的相位差与频率的关系。

6.8 放大电路的频率特性（续1）

频率特性常用图形曲线表示，横轴为频率，采用对数坐标，纵轴表示放大倍数的模（常用分贝定标）或相位差（角度或弧度），这种曲线称为波特（Bode）图。

把上、下限频率的差：$BW=f_h-f_L$ 定义为放大电路的带宽。带宽范围内，放大电路的放大能力基本保持恒定。

典型频率特性



6.8 放大电路的频率特性（续2）

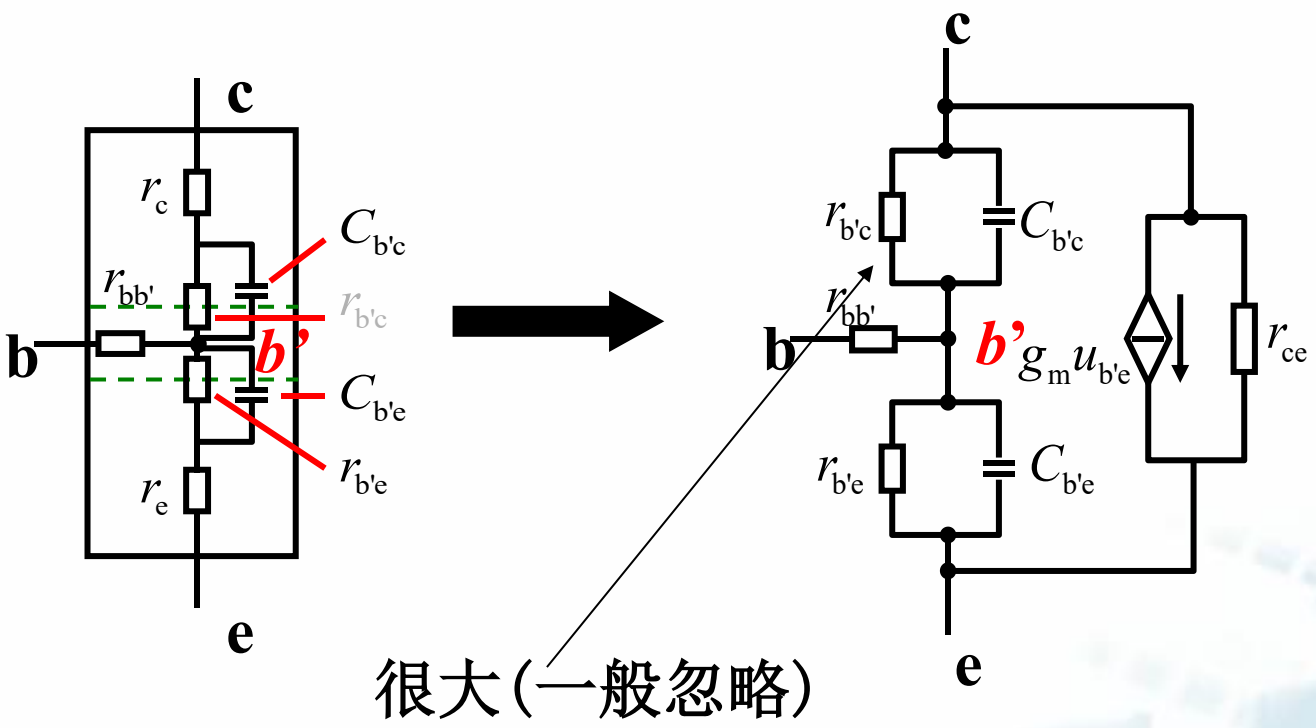
■ 影响放大电路频率特性的主要因素

根据半导体物理分析，晶体管极间存在分布电容，这些分布电容数值约为几~几十pF，在频率较低时，容抗很大，可认为开路而忽略，但当信号频率很高时，分布电容容抗不能忽略，造成放大电路放大能力的下降。

另一方面，放大电路中的耦合与旁路电容，在信号频率较高时的容抗很小，可以视为开路，但当信号频率足够低时，其容抗不容忽略，对放大器的低频特性产生影响。

6.8 放大电路的频率特性（续3）

1. 双极型晶体管的高频等效模型



$r_{bb'}$、r_c、r_e为体电阻

$$r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

$$g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}}$$

$C_{b'e}$发射结电容，扩散电容为主（正向导通）

$C_{b'c}$集电结电容，势垒电容为主（反向截止）

密勒（Miller）等效

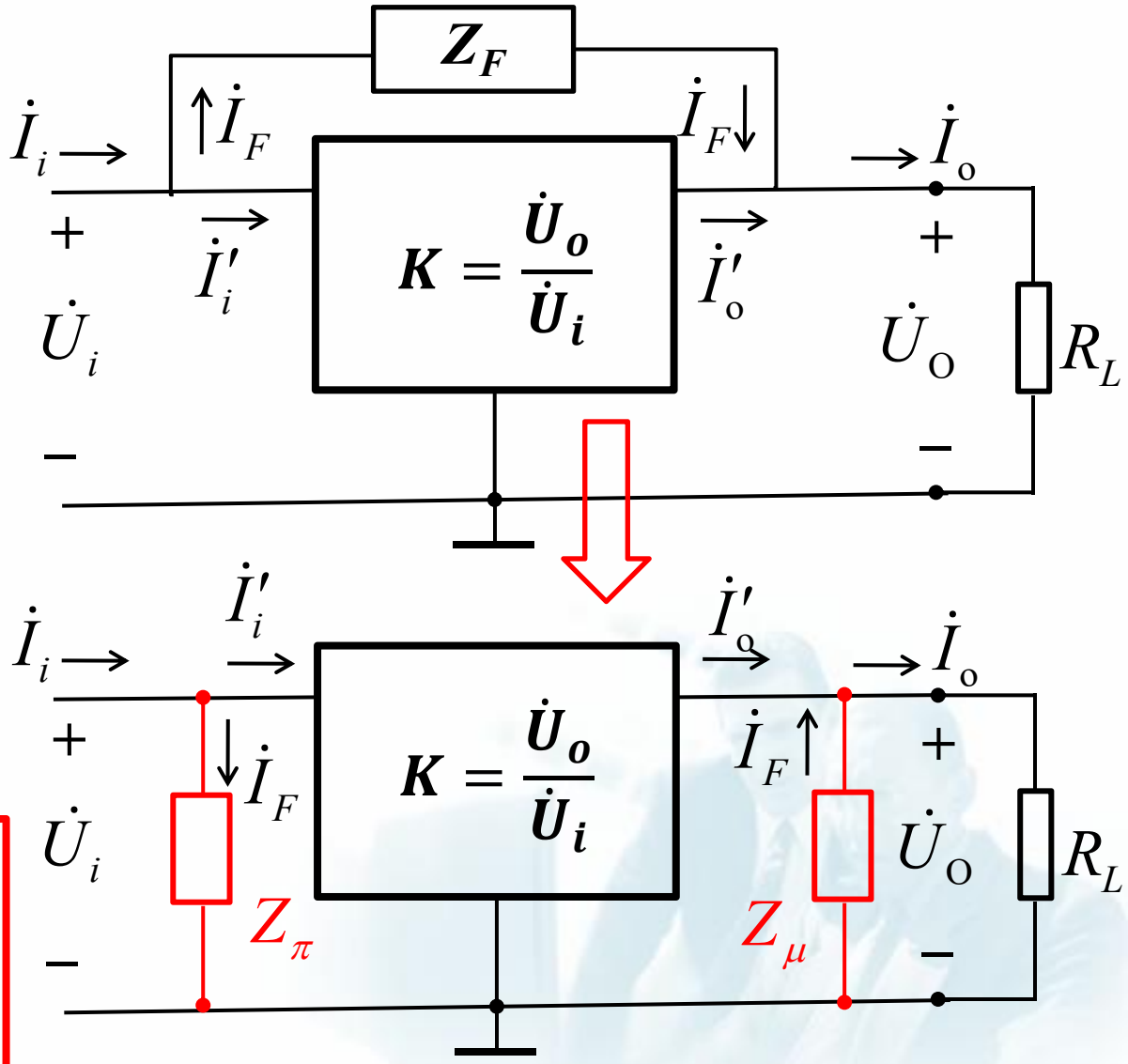
$$\dot{I}_F = \frac{\dot{U}_i - \dot{U}_o}{Z_F}$$

$$= \frac{1-K}{Z_F}\dot{U}_i = -\frac{1-\frac{1}{K}}{Z_F}\dot{U}_o$$

$$\dot{I}_i = \dot{I}_i' + \dot{I}_F = \dot{I}_i' + \frac{1-K}{Z_F}\dot{U}_i$$

$$\dot{I}_o = \dot{I}_o' + \dot{I}_F = \dot{I}_o' - \frac{1-\frac{1}{K}}{Z_F}\dot{U}_o$$

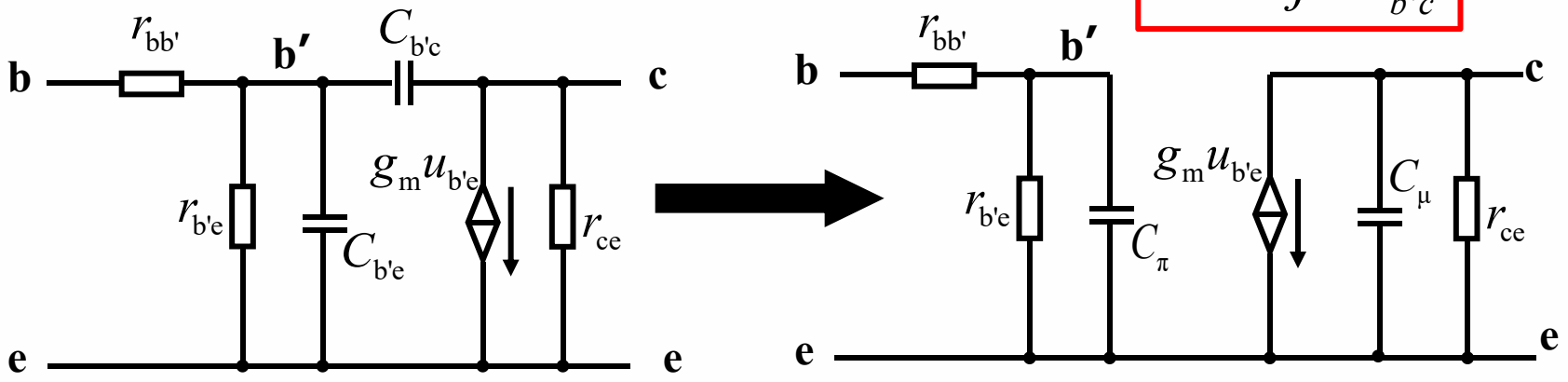
$$Z_\pi = \frac{Z_F}{1-K} \qquad Z_\mu = \frac{Z_F}{1-\frac{1}{K}}$$



6.8 放大电路的频率特性（续4）

◆ 双极型晶体管密勒（Miller）等效

$$Z_F = \frac{1}{j\omega C_{b'c}}$$



$$K = -g_m \cdot R_L' \qquad C_\pi = C_{b'e} + (1-K)\cdot C_{b'c} \qquad C_\mu = (1-\frac{1}{K})\cdot C_{b'c}$$

$$C_{b'e} = \frac{g_m}{2\pi \cdot f_T}$$

$$r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

$C_{b'c}$ 由手册查，一般约为几~十几皮法。

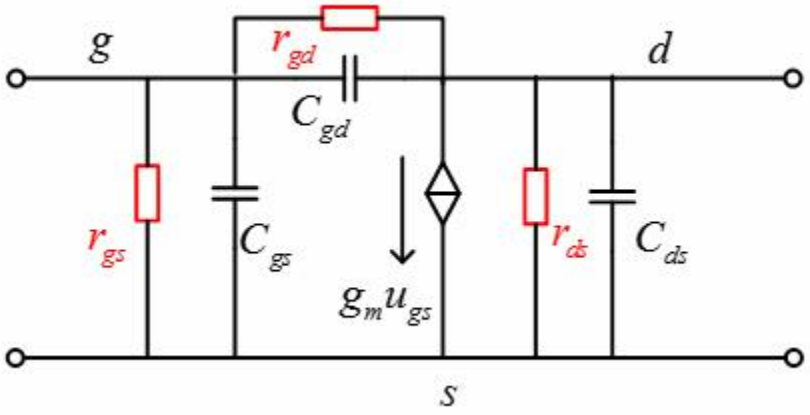
r_{ce} 为等效电阻，其值约100kΩ。

$$g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}}$$

6.8 放大电路的频率特性（续5）

2. 场效应晶体管的高频等效模型

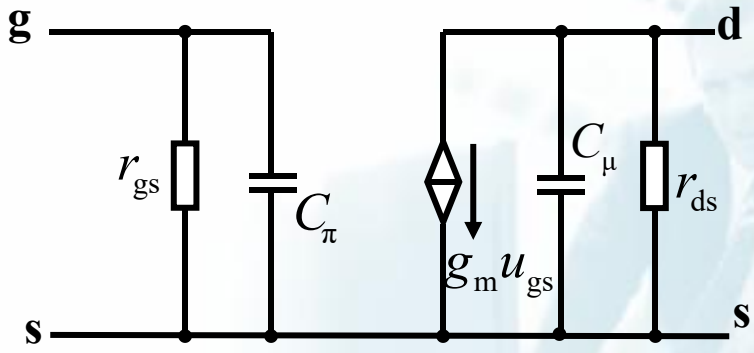
$$K = -g_{\mathrm{m}} \cdot R'_L$$



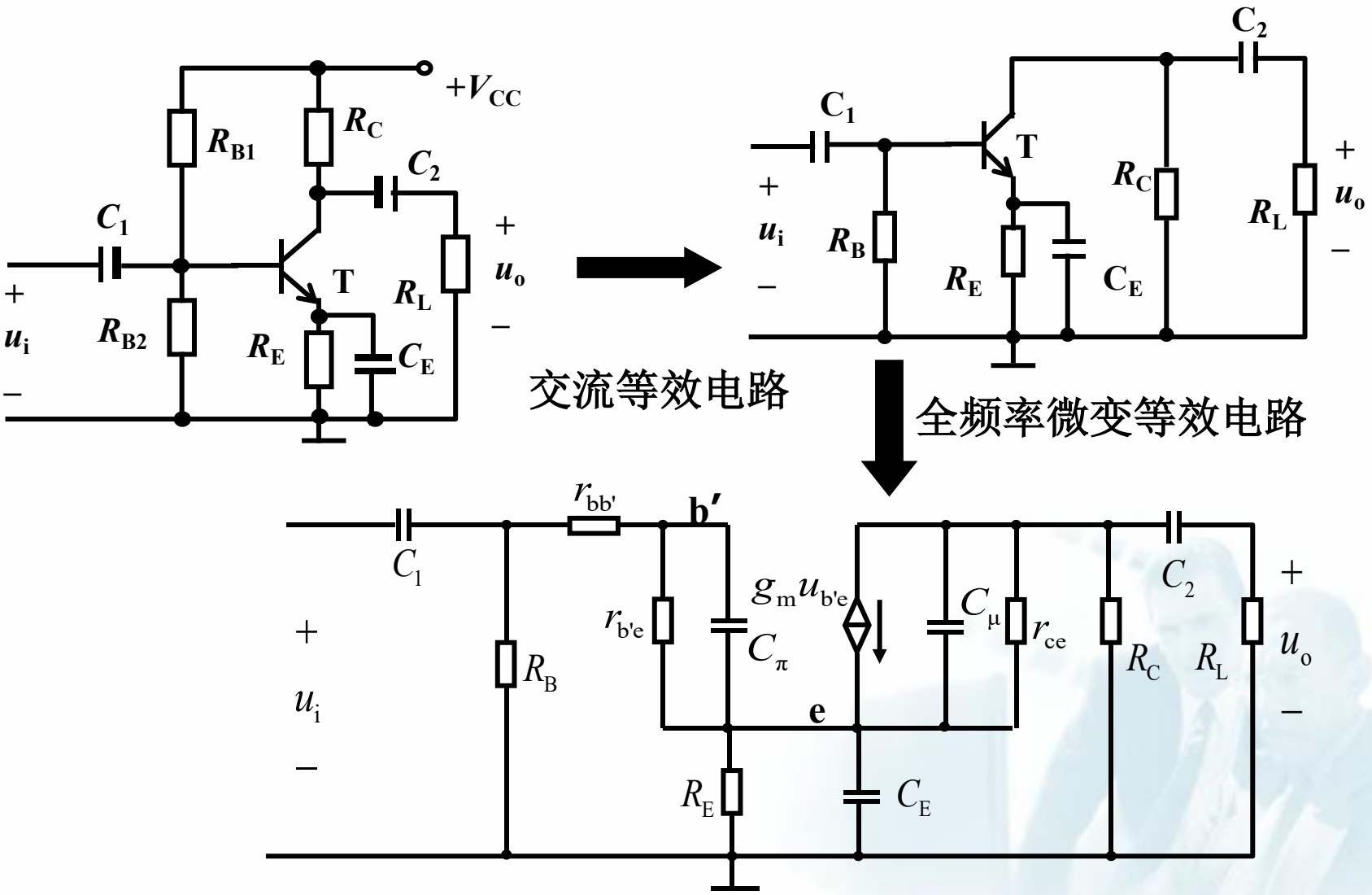
$$C_{\pi} = C_{\mathrm{gs}} + (1-K) \cdot C_{\mathrm{gd}}$$

$$C_{\mu} = C_{ds} + (1-\frac{1}{K}) \cdot C_{\mathrm{gd}}$$

Miller等效

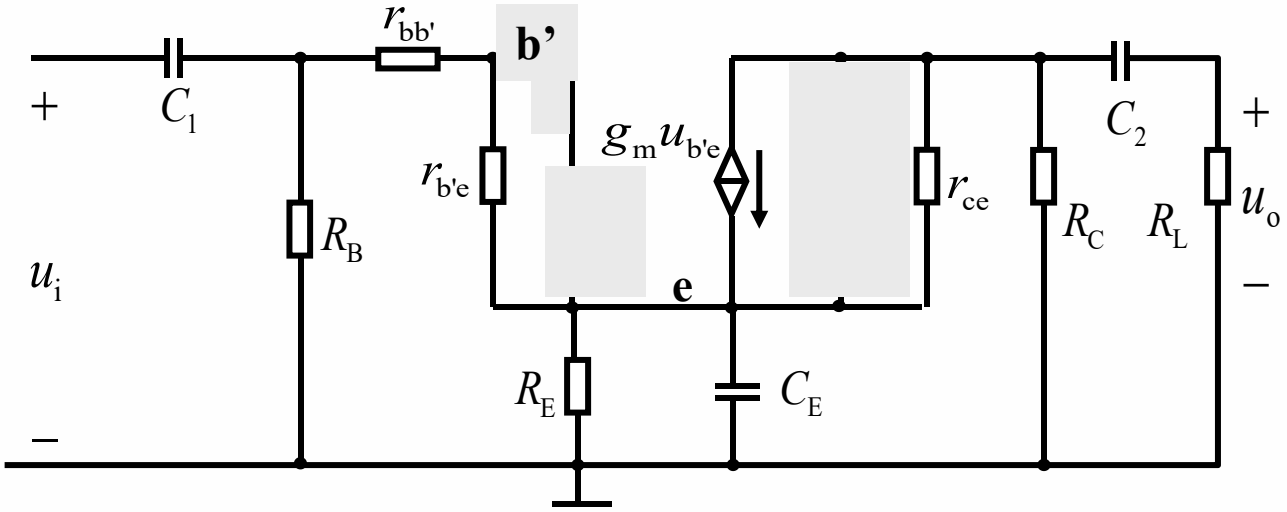


6.8 放大电路的频率特性（续6）



6.8 放大电路的频率特性（续7）

低频段等效电路



由于 C_π 取值为十几~几十皮法，C_μ 取值为几~十几皮法。在低频段（**<100Hz**）

容抗 $X_C = \dfrac{1}{2\pi fC} > \dfrac{1}{2\pi \times 100 \times 100 \times 10^{-12}}\Omega \approx 3 \times 10^7 \Omega$

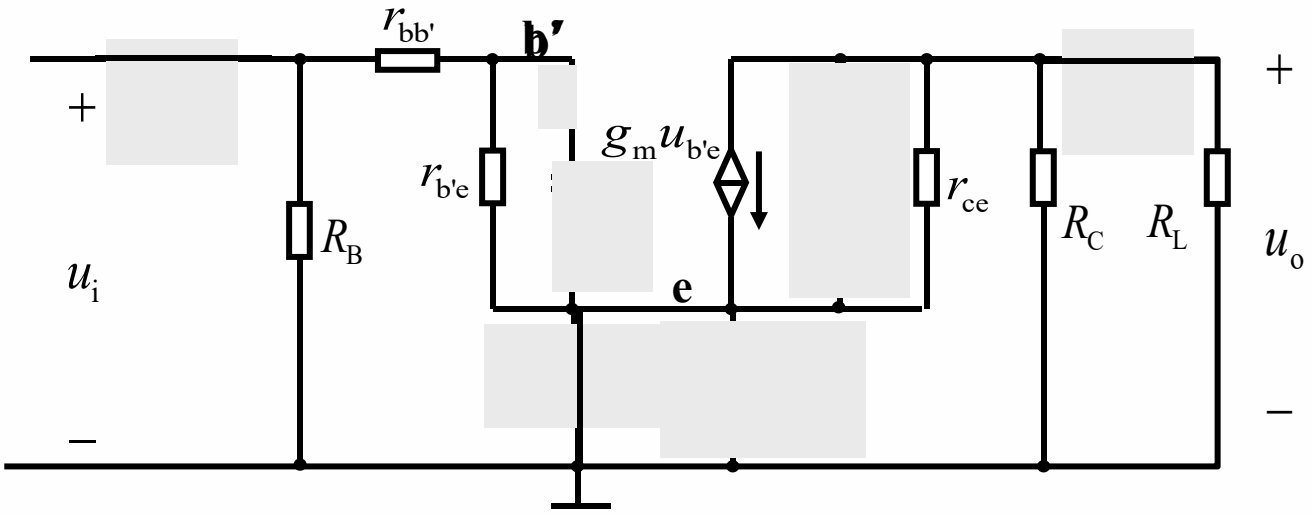
而耦合、旁路电容取值为几十微法。

容抗 $X_C = \dfrac{1}{2\pi fC} > \dfrac{1}{2\pi \times 100 \times 10 \times 10^{-6}}\Omega \approx 320\ \Omega$

与串、并联电阻相比，晶体管容抗可以忽略，而耦合、旁路电容却不能忽略。因此，低频率段等效电路可只考虑耦合电容和旁路电容的影响。

6.8 放大电路的频率特性（续8）

中频段等效电路



由于 C_π 取值为十几~几十pF C_μ 取值为几~十几pF 在中频段（1~100kHz）

容抗 $$X_C = \frac{1}{2\pi f C} > \frac{1}{2\pi \times (10^3 \sim 10^5) \times 100 \times 10^{-12}} \Omega \approx 3\text{M}\Omega \sim 32\text{k}\Omega$$

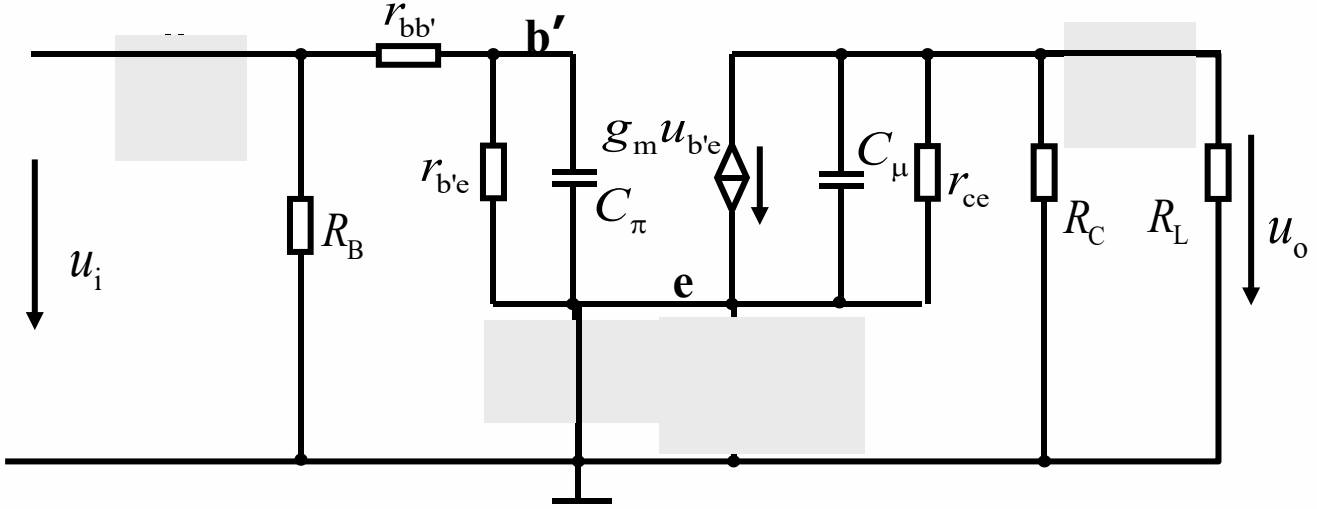
耦合、旁路电容取值为几十μF

容抗 $$X_C = \frac{1}{2\pi f C} < \frac{1}{2\pi \times (10^3 \sim 10^5) \times 10 \times 10^{-6}} \Omega \approx 32 \sim 0.32\Omega$$

与串、并联电阻相比，晶体管容抗、耦合、旁路电容都可以忽略。因此，中频率段等效电路可不考虑电容的影响。这就是我们分析放大电路动态性能时的等效电路。

6.8 放大电路的频率特性（续9）

高频段等效电路



由于 C_π 取值为十几~几十pF C_μ 取值为几~十几pF 在高频段（>1MHz）

容抗 $X_C = \dfrac{1}{2\pi f C} < \dfrac{1}{2\pi \times 10^6 \times 100 \times 10^{-12}}\Omega \approx 3.2\text{k}\Omega$

耦合、旁路电容取值为几十μF

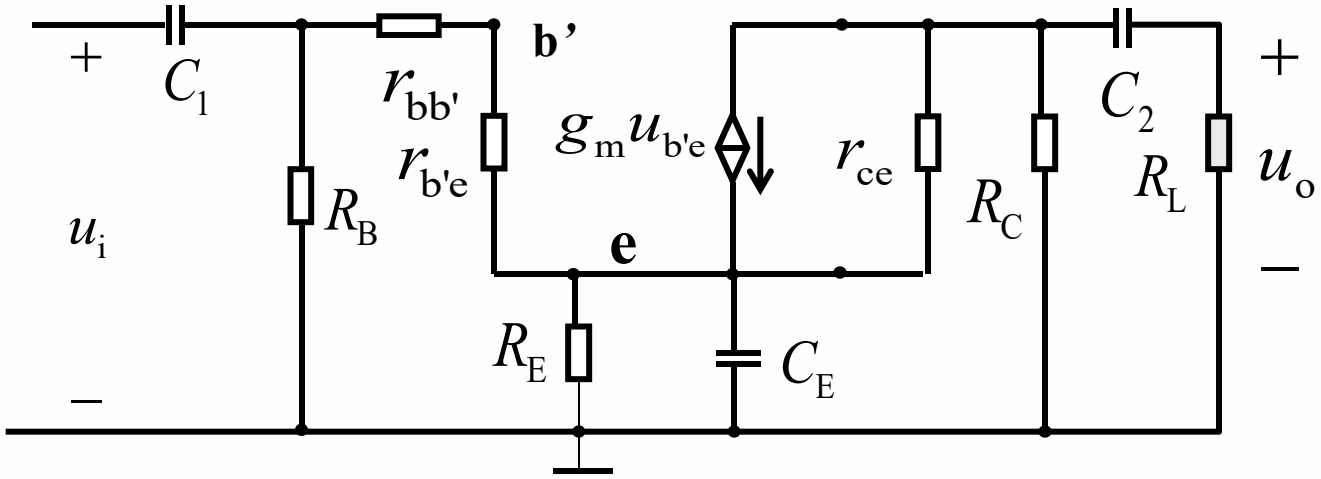
$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} < \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 10 \times 10^{-6}}\Omega \approx 0.032\ \Omega$$

与串、并联电阻相比，耦合、旁路电容可以忽略，而晶体管容抗却不能忽略。因此，高频段等效电路可只考虑晶体管容抗的影响。

6.8 放大电路的频率特性（续10）

◆ 频率特性的近似计算

1. 低频特性



由于存在多个影响电容，如果直接进行计算（求传递函数 $\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$）则将很复杂。

采用近似分析的方法，分别计算每个电容（一阶电路）的影响。

6.8 放大电路的频率特性（续11）

(1) C_1产生的低频截止频率 $$f_{L1}=\frac{1}{2\pi\cdot\tau_1}=\frac{1}{2\pi C_1(R_S+r_i)}$$

(2) C_2产生的低频截止频率 $$f_{L2}=\frac{1}{2\pi\cdot\tau_2}=\frac{1}{2\pi C_2(R_L+r_o)}$$

(3) C_E产生的低频截止频率 $$f_{LE}=\frac{1}{2\pi\cdot\tau_E}=\frac{1}{2\pi C_E(R_E//R')}$$

$$R'=\frac{R_S\,||\,R_B+r_{be}}{1+\beta}$$

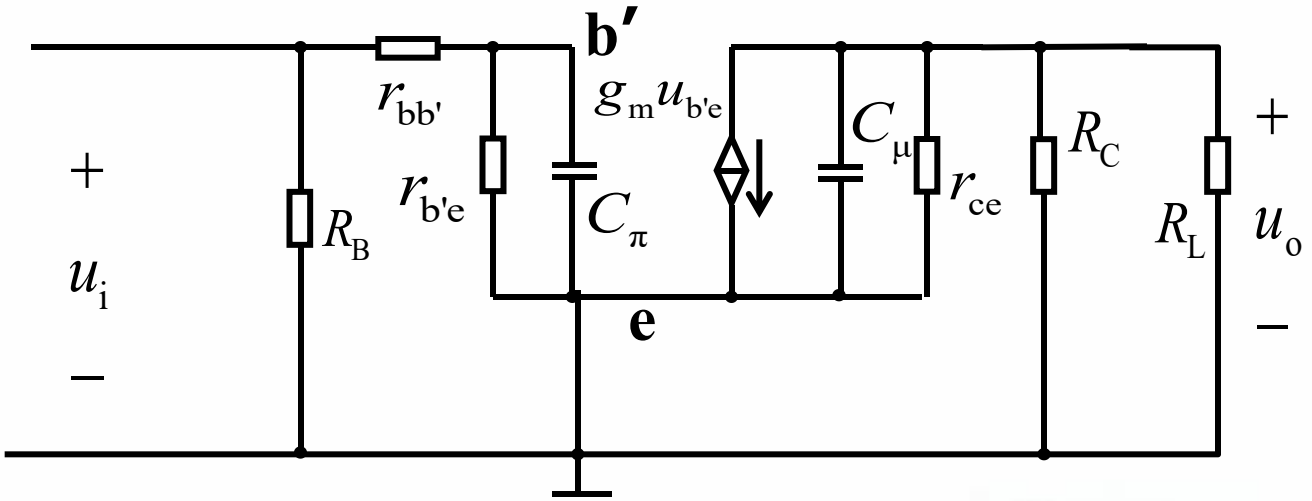
三个频率中存在一个最大值f_{max}，如果比其他频率大5倍以上，则取其为总的下限频率f_L

如果n个频率大小相近，则 $$f_L=\frac{f_{max}}{\sqrt{\sqrt[n]{2}-1}}$$

其中，n 为相近截止频率个数。

6.8 放大电路的频率特性（续12）

2. 高频特性



由于存在2个影响电容，如果直接进行计算（求传递函数 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$）也将很复杂。

采用近似分析的方法，分别计算每个电容（一阶电路）的影响。

6.8 放大电路的频率特性（续13）

C_π 产生的高频截止频率

$$f_{h\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot \tau_\pi} = \frac{1}{2\pi C_\pi \cdot r_{be} // (r_{bb'} + R_S // R_B)}$$

C_μ 产生的高频截止频率

$$f_{h\mu} = \frac{1}{2\pi \cdot \tau_\mu} = \frac{1}{2\pi C_\mu \cdot r_{ce} // R_C // R_L}$$

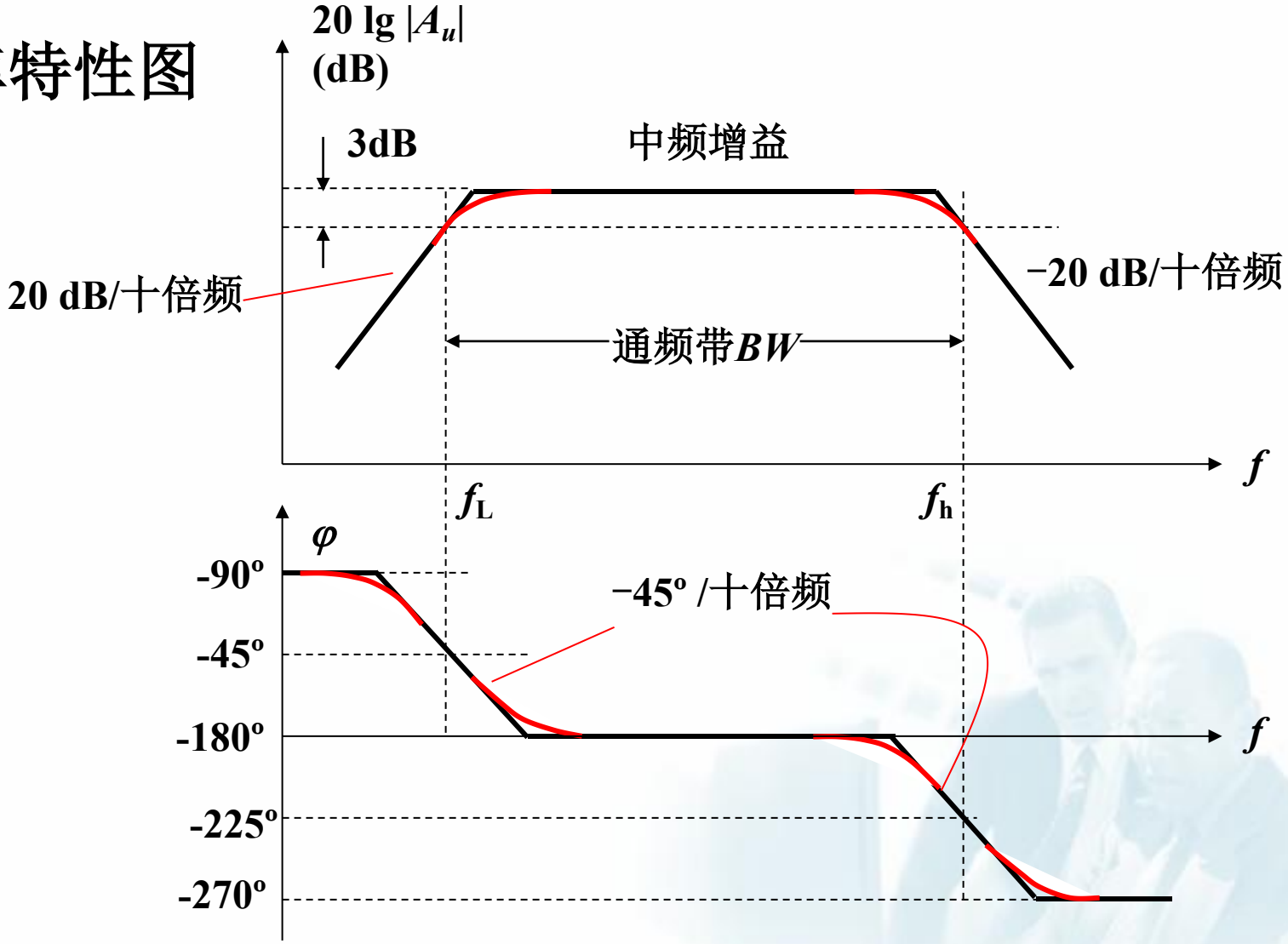
存在一个最小值 f_{min}，如果比另一频率小5倍以上，则取其为总的上限频率 f_h，

如果2个频率大小相近，则 $f_h = \dfrac{f_{min}}{\sqrt{\sqrt{2}+1}}$

一般情况下，$f_{h\pi} << f_{h\mu}$ $\quad f_h \approx f_{h\pi}$

6.8 放大电路的频率特性（续14）

◆ 频率特性图



6.7 功率放大电路

◆ 功率放大概述

➢ 功率放大电路的作用：作为放大电路的输出级驱动执行机构。

如使扬声器发声、继电器动作、 仪表指针偏转等。

➢ 电压放大电路与功率放大电路的比较

■ 主要任务

电压放大电路：放大电压。

功率放大电路：放大电流。

■ 分析方法

电压放大电路：工作在小信号状态，动态分析主要采用小信号模型等效电路分析法。

功率放大电路：工作在大信号状态，分析时主要使用的方法是图解法。

6.7.1 功率放大电路的特点

■ 主要性能指标

电压放大电路：放大倍数；输入电阻；输出电阻；频带

功率放大电路：不失真输出功率；效率。

➢ 功率放大电路的基本要求

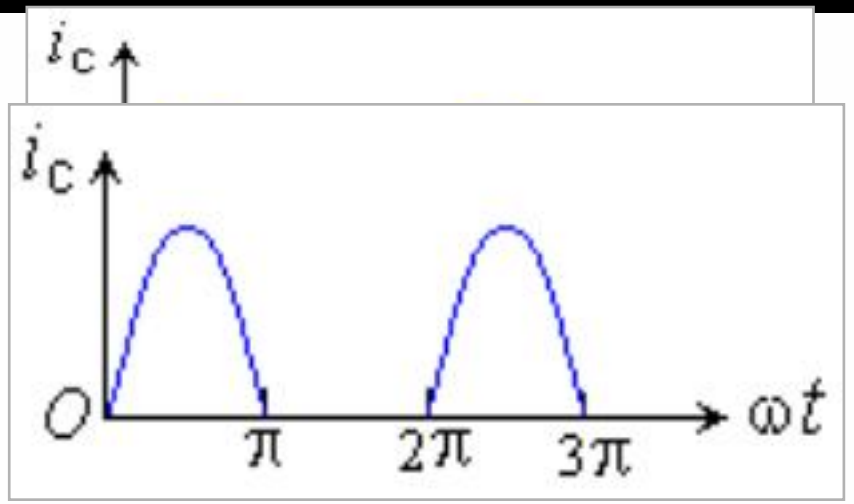
- 在不失真的前提下尽可能的输出较大的功率；
- 具有较高的效率。

➢ 分析功放电路应注意的问题

- 功放电路中电流、电压要求都比较大，必须注意电路参数不能超过晶体管的极限值: I_{CM} 、 U_{CEM}、 P_{CM}。
- 信号幅度比较大，必须注意防止波形的非线性失真。
- 电源提供的能量尽可能转换给负载，减少晶体管及线路上的损失。即注意提高电路的效率。

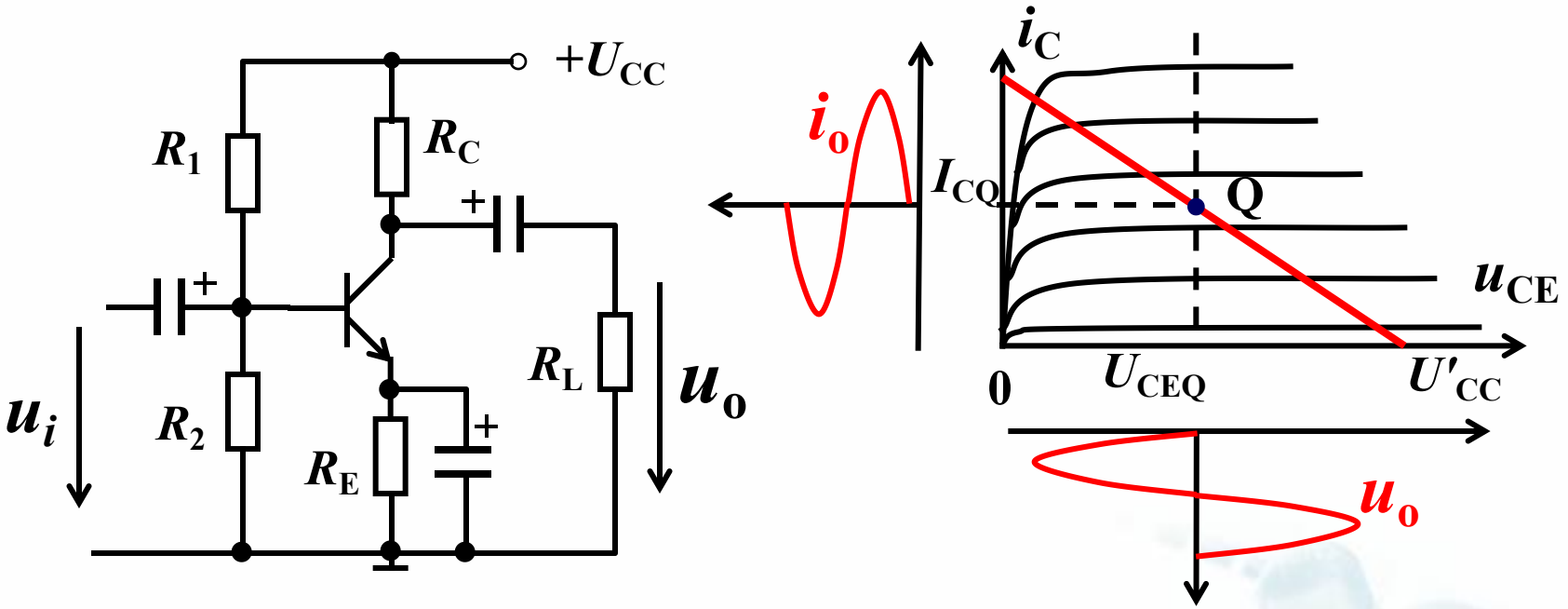
6.7.1 功率放大电路的特点（续1）

- 功率放大电路的核心问题
  - ◆不失真输出功率尽可能大；
  - ◆放大器效率尽可能高。
- 放大器的工作状态
  - ◆A(甲)类：晶体管在整个周期内均处于放大区；
  - ◆B(乙)类：晶体管只有半个信号周期处于放大区，另半个周期处于截止区，管子导通角等于180°；
  - ◆AB(甲乙)类：晶体管处于放大区超过半个信号周期，管子导通角大于180°。



6.7.1 功率放大电路的特点（续2）

A类放大电路的输出功率与效率



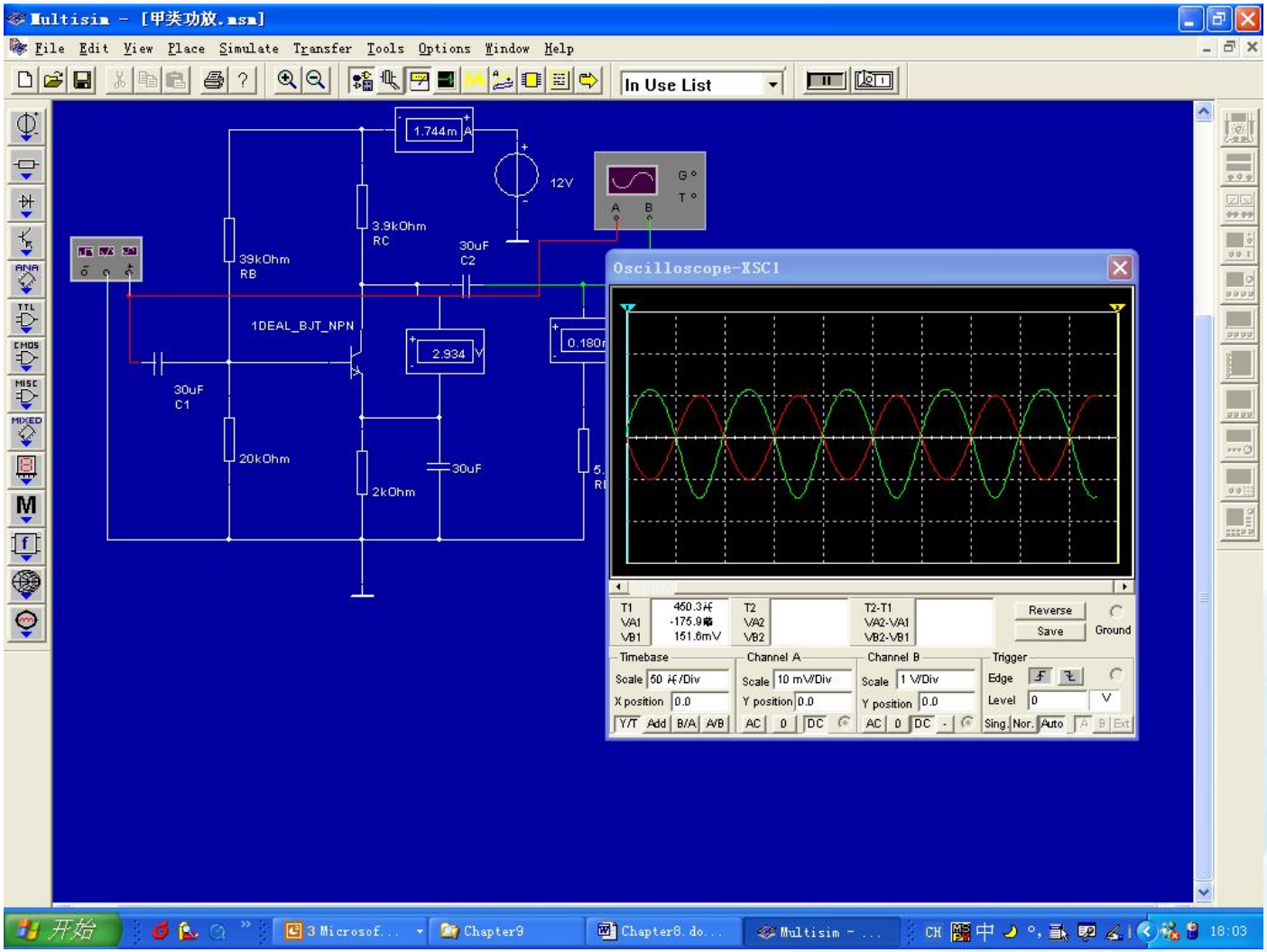
电源提供功率 $P_E=U_{CC}I_{CQ}$ 与信号无关，电源提供功率恒定。

最大不失真输出功率 $P_{OM}=\frac{1}{2}U_{CEQ}I_{CQ}=\frac{1}{4}U'_{CC}I_{CQ}$

最大效率 $\eta_{max}=\frac{P_{OM}}{P_E}=\frac{1}{4}\frac{U'_{CC}}{U_{CC}}<25\%$

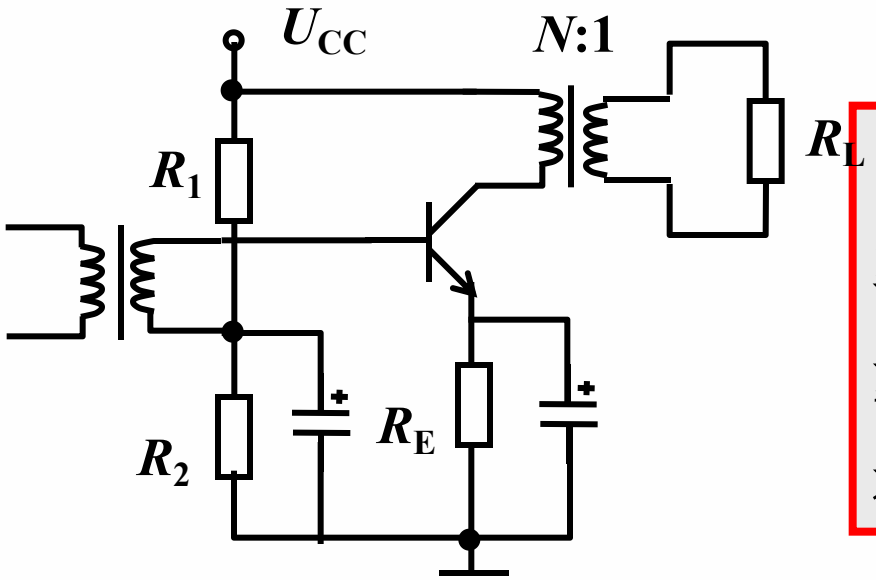
6.7.1 功率放大电路的特点（续3）

A(甲)类放大电路仿真实验



6.7.1 功率放大电路的特点（续4）

为得到大输出功率，A类功率放大电路常采用变压器耦合方式



A(甲)类放大电路最大效率只能达到50%，要想进一步提高效率，必须改进电路采用新的电路结构。

电路中R_E较小，所以直流负载线近似为一条垂直线，而经过变压器的阻抗变换，交流负载电阻则较大。

电源功率 $P_E=U_{CC}I_{CQ}$

最大输出功率 $P_{OM}=\frac{1}{2}U_{CC}I_{CQ}$

最大效率 $\eta_{max}=50\%$

6.7.1 功率放大电路的特点（续5）

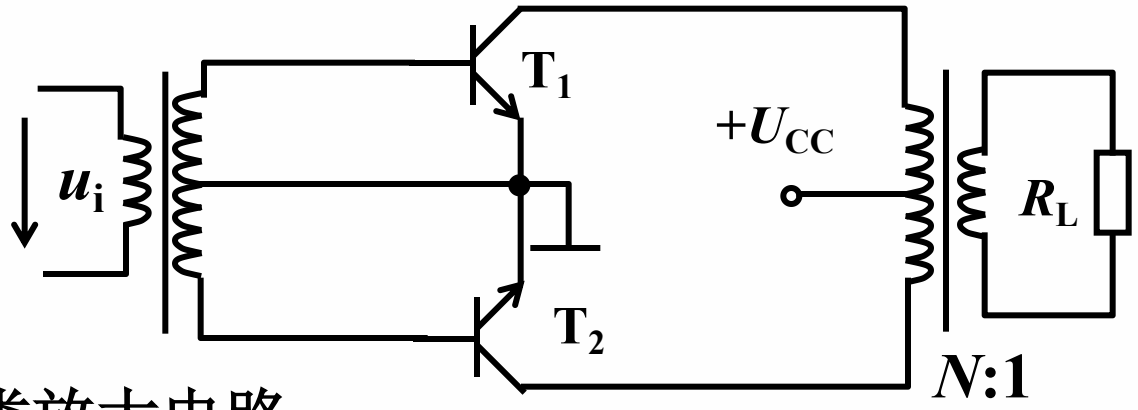
- 提高功率放大电路效率的途径
  - 减小放大电路静态输入功率
  - 提高放大电路输出功率

    关键在于减小晶体管的损耗功率——在集电极电流大时，集—射电压减至0，在集—射电压大时，集电极电流减至0。采用B(乙)类放大。

6.7.1 功率放大电路的特点（续6）

■ 变压器耦合推挽B(乙)类功率放大

静态两管设成零偏置



正半周期：
T_1导通T_2截止

负半周期：
T_2导通T_1截止

乙类放大电路

$R'_L = N^2 R_L$

最大输出功率

$$P_{OM} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{CC}^2}{R'_L}$$

电源输出功率 $P_E = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_{CC}^2}{R'_L}$

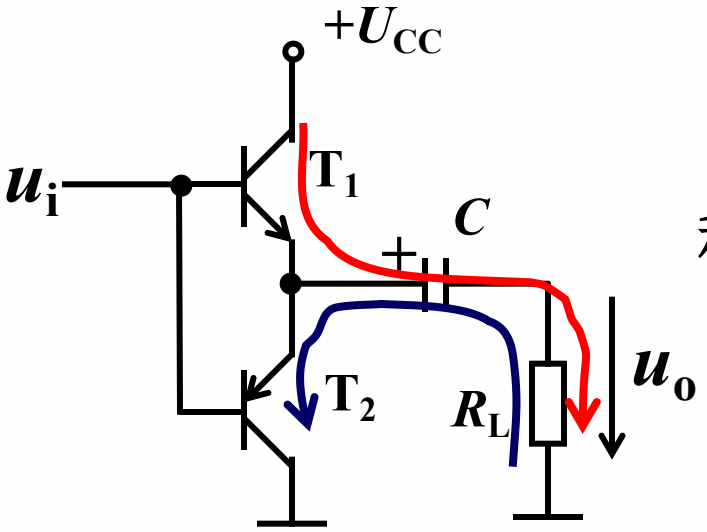
最大效率 $\eta_{max} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$

选择功率管：$U_{(BR)CEO} > 2.2U_{CC}$　　$P_{CM} > 0.2P_{OM}$

6.7.2 互补对称功率放大电路

■ B(乙)类互补对称功率放大电路——OTL

无输出变压器



静态时两晶体管零偏置，两管对称，电容上有V_{CC}/2直流电压。

输入信号正半周期，T_1导通构成电压跟随向负载输出电流；T_2截止。

输入信号负半周期，T_2导通构成电压跟随向负载输出电流；T_1截止。

两管交替工作，在负载上得到完整的信号波形，但每个管的电流波形都只有半个周期。

6.7.2 互补对称功率放大电路（续1）

输出信号电压的最大不失真幅值U_{OM}受晶体管不进入“饱和”状态的限制。其值为

$$U_{OM}=\frac{U_{CC}}{2}-U_{CES}\approx\frac{U_{CC}}{2}$$

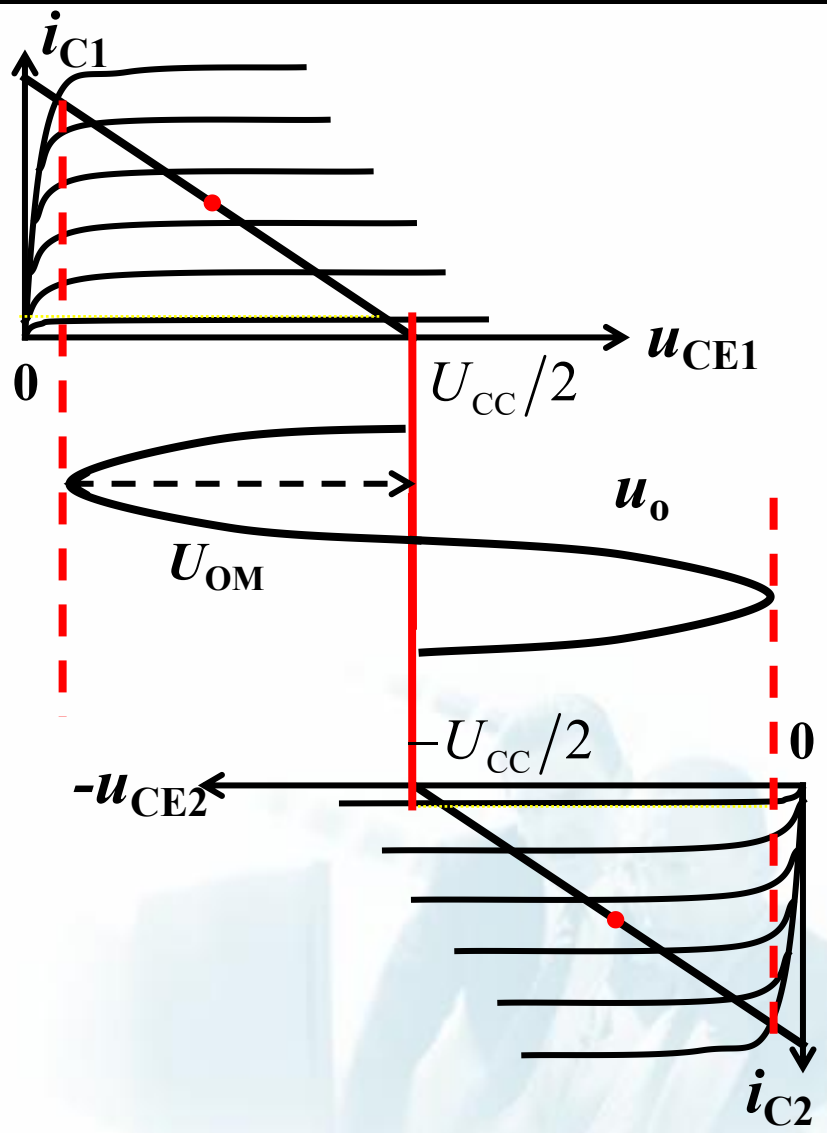
负载的最大功率为

$$P_{OM}=\frac{U_{OM}^2}{2R_L}=\frac{U_{CC}^2}{8R_L}$$

电源提供的功率为

$$P_E=I_E U_{CC}=\frac{I_{OM}}{\pi}U_{CC}$$

$$=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{U_{OM}}{R_L}\cdot U_{CC}=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{U_{CC}^2}{R_L}$$



6.7.2 互补对称功率放大电路（续2）

电源输出功率 $P_E = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{U_{CC}^2}{R_L}$

最大输出功率 $P_{OM} = \frac{1}{8} \cdot \frac{U_{CC}^2}{R_L}$

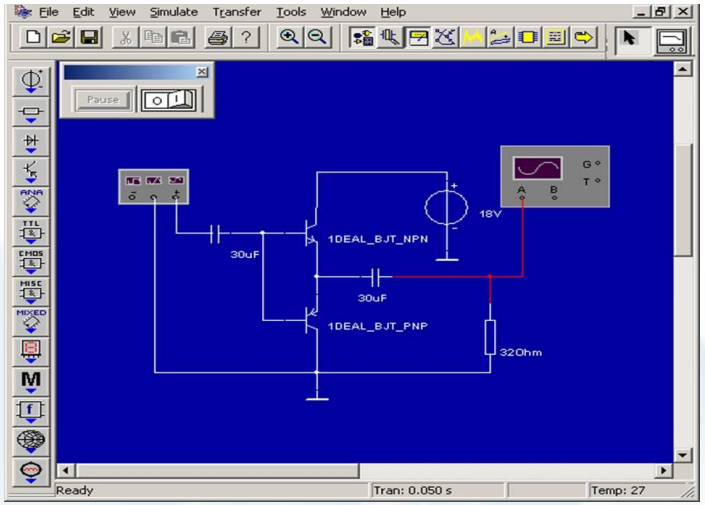
选择功率管：$U_{(BR)CEO} > U_{CC}$

$P_{CM} > 0.2 P_{OM}$

最大效率

$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$

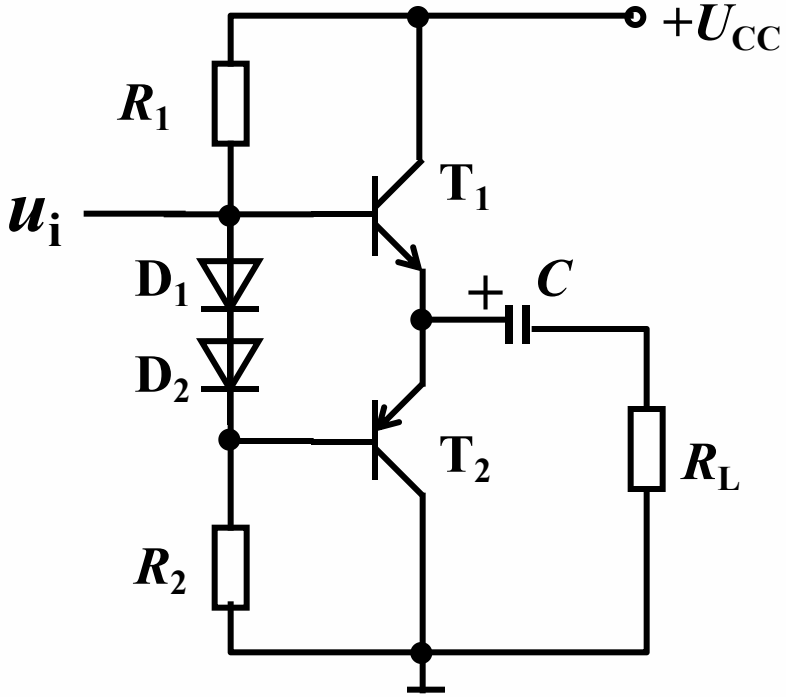
OTL电路仿真实验



对于静态零偏置的电路，当输入信号接近零电平时，不足以使任一管导通，从而产生交越失真。

6.7.2 互补对称功率放大电路（续3）

■ 甲乙类OTL放大电路



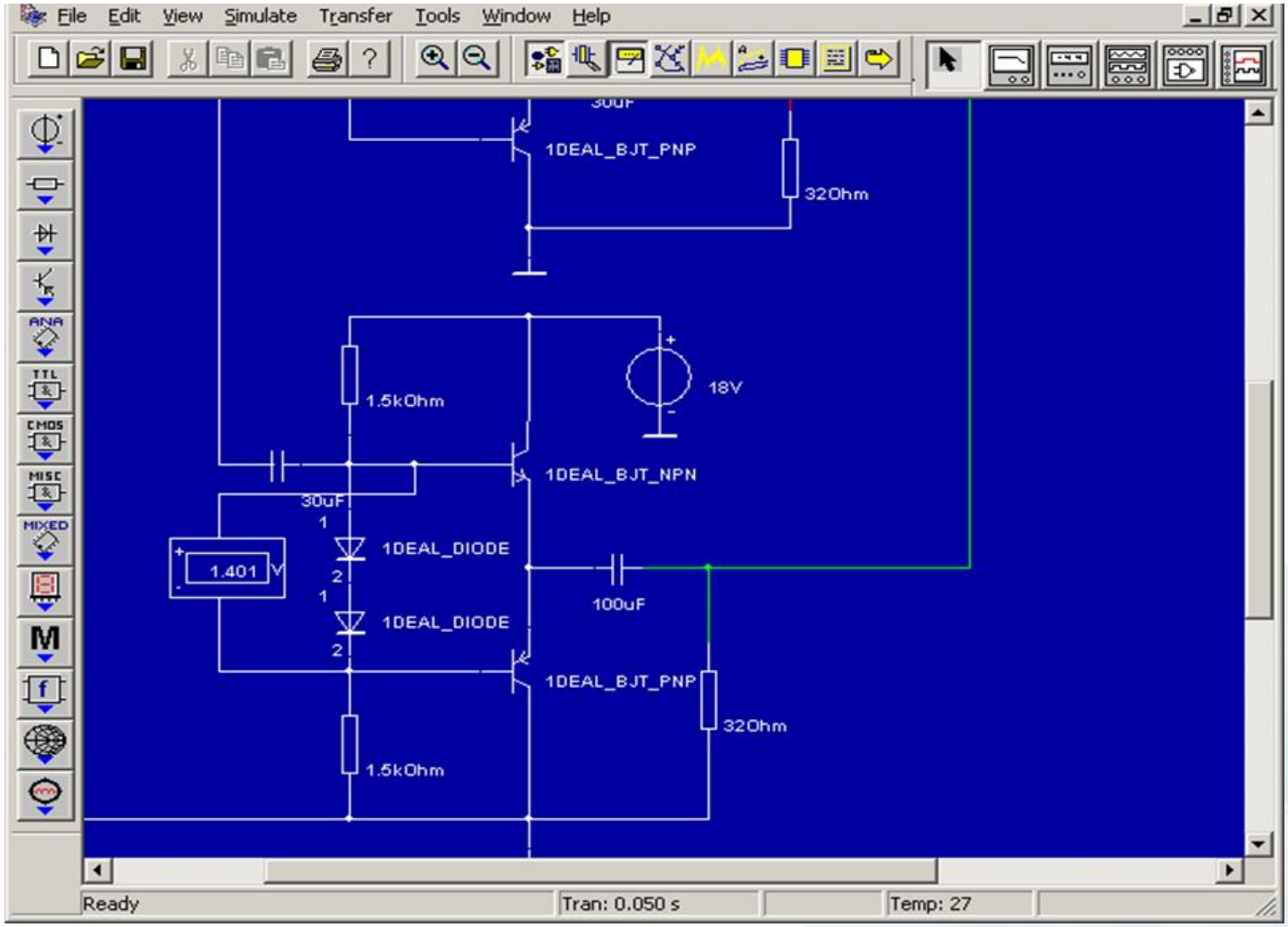
电阻R_1、R_2和D_1、D_2串联接在电源与“地”之间，D_1、D_2导通，两二极管导通电压恰好为晶体管提供了一定的偏置，使两晶体管在静态时处于弱导通状态，从而克服信号过零电平时的交越失真。

功率管的选择：

$$U_{(BR)CEO} > U_{CC} \quad P_{CM} > 0.2P_{OM} \quad I_{CM} > U_{CC}/2R_L$$

6.7.2 互补对称功率放大电路（续4）

甲乙类OTL放大电路仿真实验



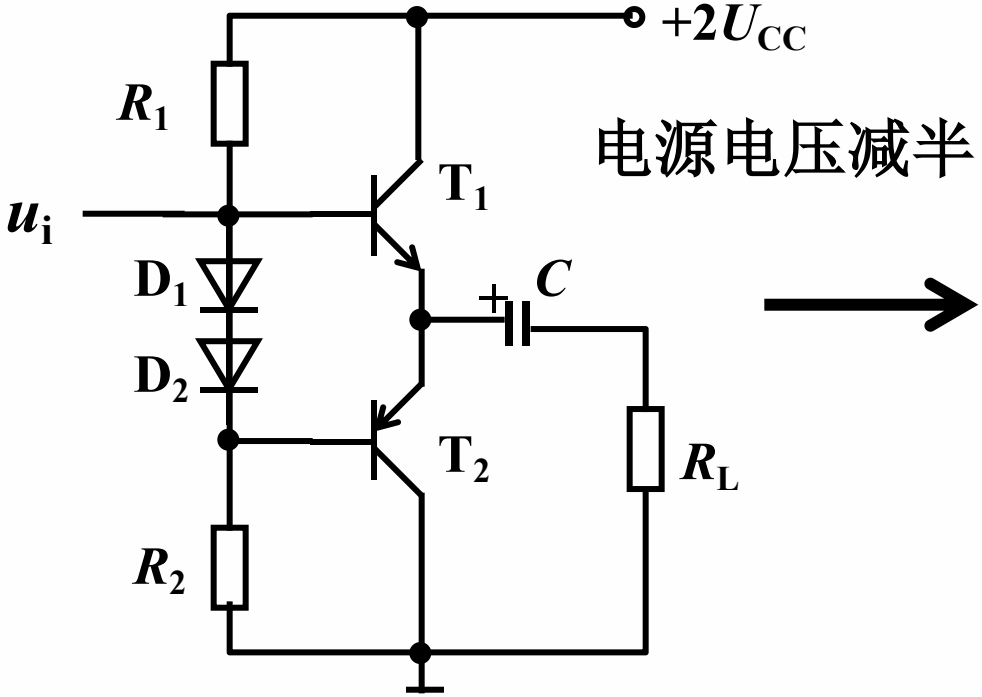
6.7.2 互补对称功率放大电路（续5）

■ 无输出电容互补对称功率放大电路——OCL

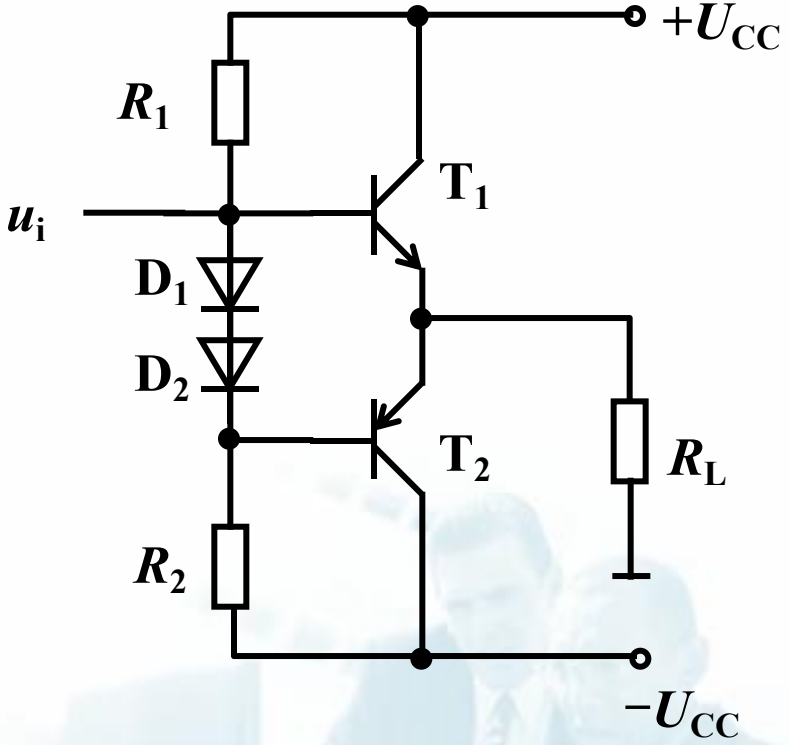
输出电容在OTL电路中实际上起到了在信号负半周为T_2管供电的作用，如果我们能够使用正负两个电源，那么就可以不接输出电容，进一步改善放大电路的频率响应。这样构成的电路称为OCL（无输出电容）电路。

6.7.2 互补对称功率放大电路（续6）

■ 无输出电容互补对称功率放大电路——OCL



电源电压减半

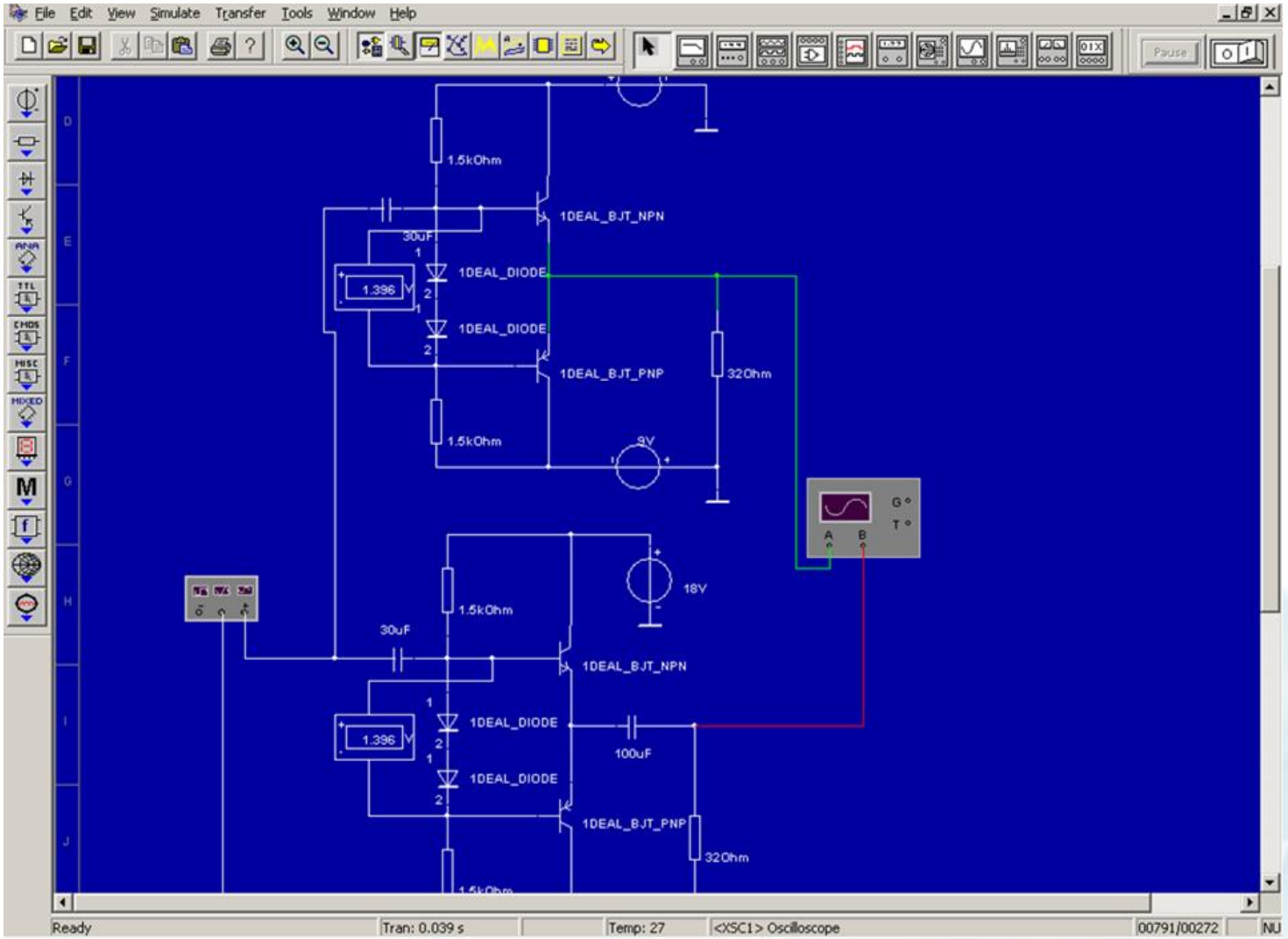


功率管的选择：

$U_{(BR)CEO} > 2U_{CC}$　　$P_{CM} > 0.2P_{OM}$　　$I_{CM} > U_{CC}/R_L$

6.7.2 互补对称功率放大电路（续7）

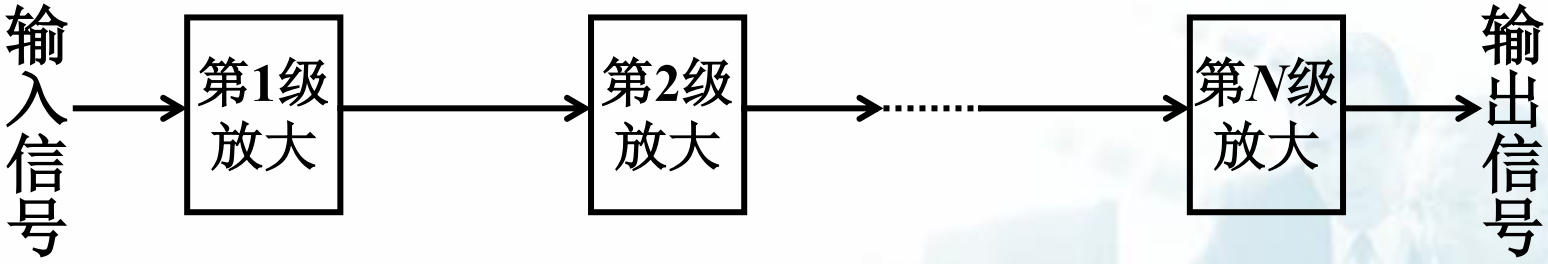
OCL电路仿真实验



6.6 多级放大电路

■ 多级放大的概念

单管放大电路的电压放大能力有限，电压放大倍数通常只能达到十几至一百多倍，但是，在许多场合，待放大信号很微弱，如1mV，如果要输出较大信号，如 2V，那么，靠单管放大电路是难以实现放大的，需要采用多级放大电路，对信号进行逐级放大。



为了将信号从上一级放大输出端有效地传送到下一级放大的输入端，在两级放大之间需要考虑信号的耦合问题。

6.6 多级放大电路（续1）

■ 多级放大电路的级间耦合

◆阻容耦合：高、低频特性差，要求电容容量大，电路结构简单，前后级静态无影响，适用于中低频放大。

◆变压器耦合：电路笨重，高、低频特性差，具有阻抗变换作用，适用于中低频放大。

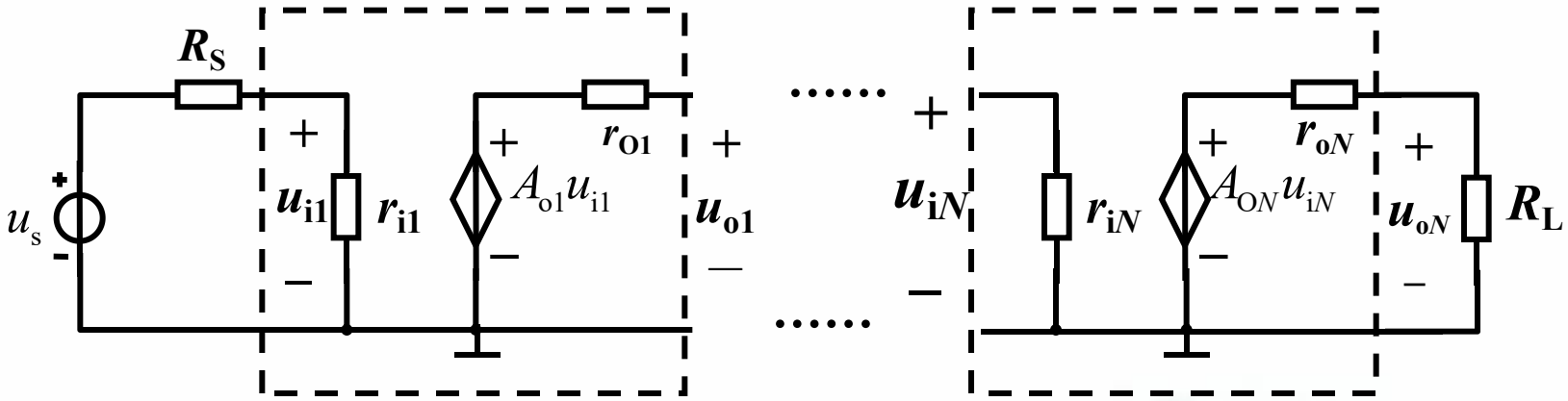
◆直接耦合：电路结构简单，低频特性很好，前后级静态互相影响存在零点漂移。适用于集成电路。

◆光电耦合：抗干扰能力强，前后级电隔离，高频特性较差。

6.6 多级放大电路（续2）

■ 多级放大电路的性能分析

多级放大电路的等效模型



总放大倍数：$A=A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_N$

$$A_k = \frac{r_{i\,k+1}}{r_{ok} + r_{i\,k+1}} A_{ok}$$

$$k = 1, 2, \cdots, N-1$$

总输入电阻：$r_i=r_{i1}$

总输出电阻：$r_o=r_{oN}$

$$A_N = \frac{R_L}{r_{oN} + R_L} A_{oN}$$

6.6 多级放大电路（续3）

总频率特性

对于多级放大电路，频率特性的上、下限频率可分别计算每级放大电路的截止频率，再进行适当调整。如果每级放大电路上、下限频率相同，则可按下式近似计算总的上、下限频率：

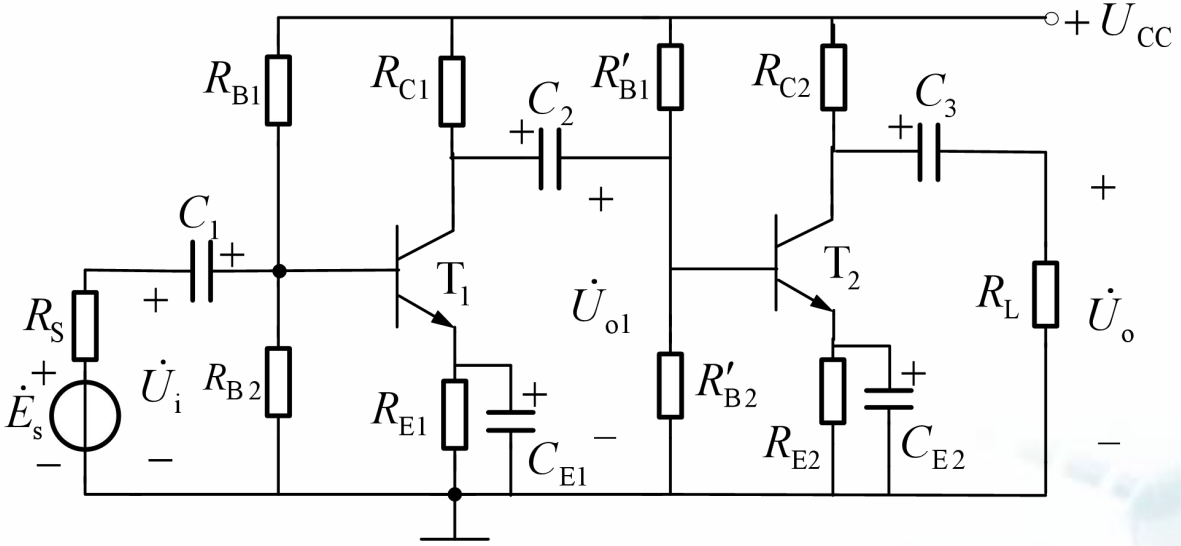
$$f_{L\Sigma} \approx \frac{f_{L1}}{\sqrt{\sqrt[N]{2}-1}} \qquad f_{H\Sigma} \approx f_{H1} \cdot \sqrt{\sqrt[N]{2}-1}$$

如果有某级上截止频率f_{Hmin}比其他级小5倍以上、某级下截止频率f_{Lmax}比其他级大5倍以上，则

$$f_{L\Sigma} \approx f_{Lmax} \qquad f_{H\Sigma} \approx f_{Hmin}$$

6.6.1 阻容耦合多级放大电路

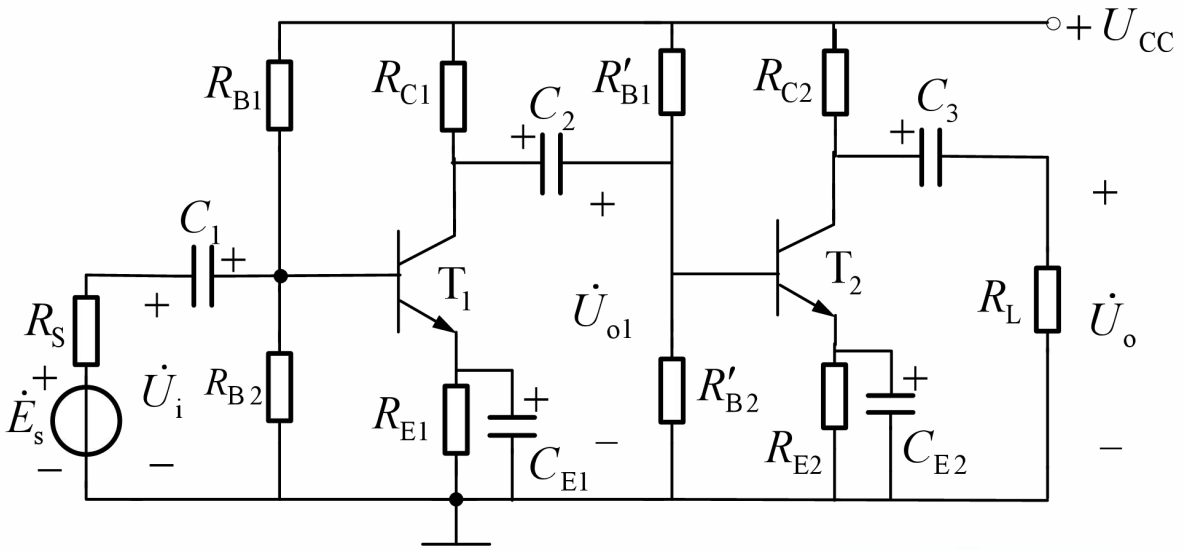
■ 多级放大电路的静态和动态分析



由于采用阻容耦合，各级放大电路的静态工作互相独立，因此，静态分析可分别针对每级单管放大电路进行。

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续1）

■ 静态分析



第一级：

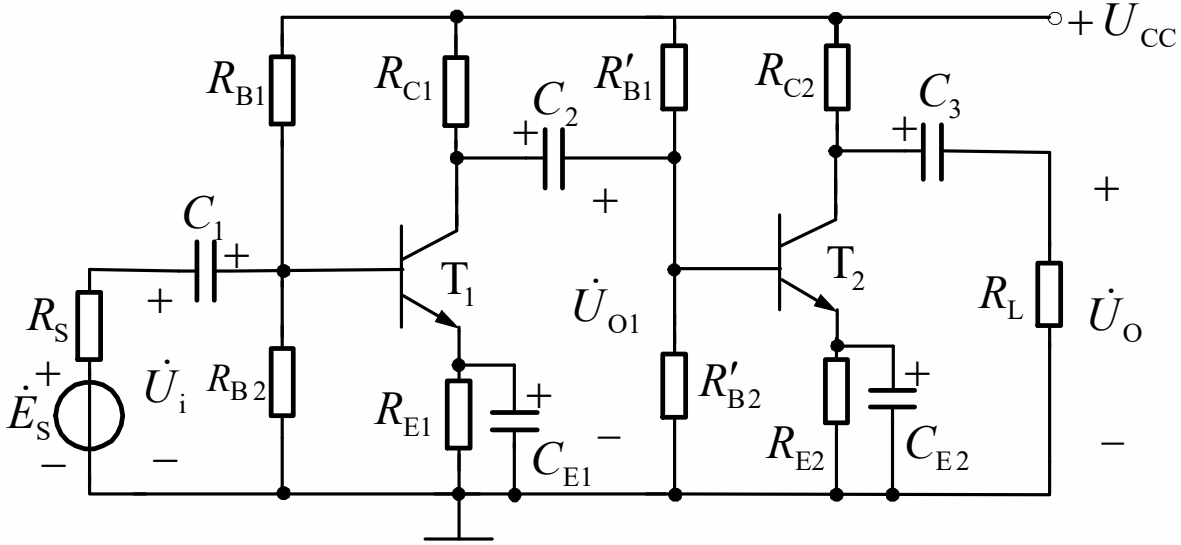
$$U_{BB1} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_{BE1}}{R_{B1} \parallel R_{B2} + (1+\beta_1) R_{E1}} \qquad I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} - R_{E1} I_{EQ1}$$

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续2）

■ 静态分析



第二级：

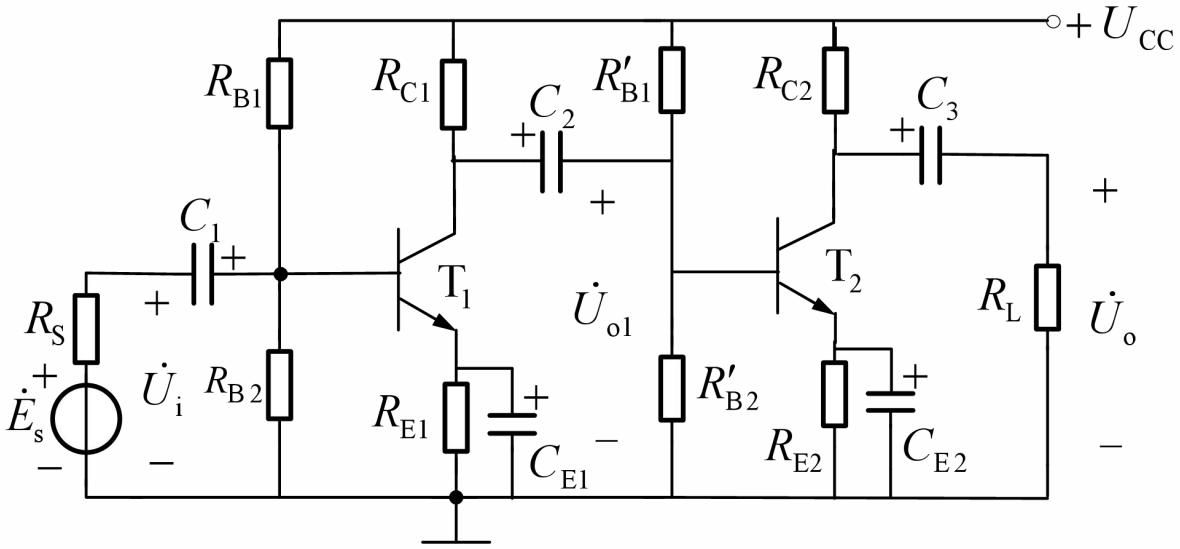
$$U_{BB2} = \frac{R'_{B2}}{R'_{B1} + R'_{B2}} U_{CC}$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{BB2} - U_{BE2}}{R'_{B1} \,\|\, R'_{B2} + (1+\beta_2) R_{E2}} \qquad I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2}$$

$$U_{CEQ2} = U_{CC} - R_{C2} I_{CQ2} - R_{E2} I_{EQ2}$$

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续3）

■ 动态分析



$$r_{i1} = R_{B1} \,\|\, R_{B2} \,\|\, r_{be1} \qquad r_{i2} = R'_{B1} \,\|\, R'_{B2} \,\|\, r_{be2} \qquad A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$r_{o1} = R_{C1} \qquad r_{o2} = R_{C2} \qquad r_{i\Sigma} = r_{i1}$$

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1 (R_{C1} \,\|\, r_{i2})}{r_{be1}} \qquad A_{u2} = -\frac{\beta_2 (R_{C2} \,\|\, R_L)}{r_{be2}} \qquad r_{o\Sigma} = r_{o2} = R_{C2}$$

$$A_{us} = \frac{r_{i\Sigma}}{R_S + r_{i\Sigma}} A_{u\Sigma}$$

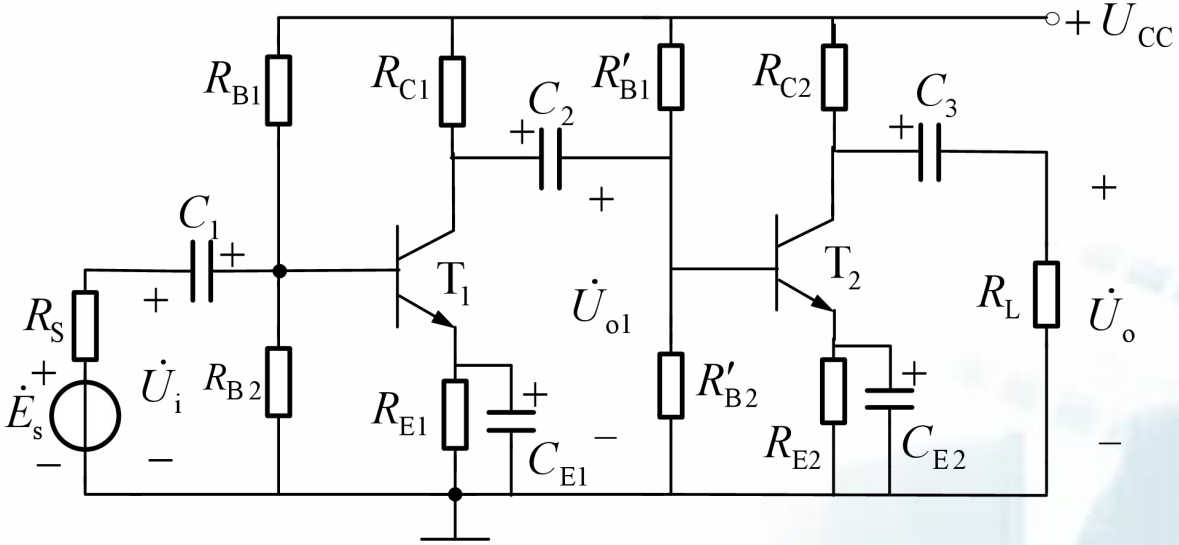
6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续4）

$R_{B1}=30\text{k}\Omega$ $R_{B2}=15\text{k}\Omega$ $R_{C1}=3\text{k}\Omega$ $R_{E1}=3\text{k}\Omega$ $R'_{B1}=20\text{k}\Omega$

$R'_{B2}=10\text{k}\Omega$ $R_{C2}=2.5\text{k}\Omega$, $R_{E2}=2\text{k}\Omega$ $R_L=5\text{k}\Omega$ $U_{CC}=12\text{V}$

$C_1=C_2=C_3=5\,\mu\text{F}$ $C_{E1}=C_{E2}=100\,\mu\text{F}$ $\beta_1=\beta_2=40$

$C_{\mu1}=C_{\mu2}=5\text{pF}$ $C_{\pi1}=C_{\pi2}=15\text{pF}$ $R_S=100\Omega$



求放大电路的静态值和电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。信号源内阻忽略不计。

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续5）

$$U_{BB1}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}=4\text{V}$$

$$I_{BQ1}=\frac{U_{BB1}-0.7}{R_{B1}\,\|\,R_{B2}+(1+\beta_1)R_{E1}}=25\mu\text{A}$$

$$I_{CQ1}=\beta_1 I_{BQ1}=1\text{mA}$$

$$U_{CEQ1}\approx U_{CC}-(R_{E1}R_{C1})I_{CQ1}=6\text{V}$$

$$r_{be1}=\frac{V_T}{I_{BQ1}}=1\text{k}\Omega$$

$$U_{BB2}=\frac{R'_{B2}}{R'_{B1}+R'_{B2}}U_{CC}=4\text{V}$$

$$I_{BQ2}=\frac{U_{BB2}-0.7}{R'_{B1}\,\|\,R'_{B2}+(1+\beta_2)R_{E2}}=37\mu\text{A}$$

$$I_{CQ2}=\beta_2 I_{BQ2}=1.5\text{mA}$$

$$U_{CEQ2}\approx U_{CC}-(R_{E2}+R_{C2})I_{CQ2}=5.25\text{V}$$

$$r_{be2}=\frac{V_T}{I_{BQ1}}=700\Omega$$

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续6）

$$r_{i1} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be1} = 900\Omega \qquad r_{i2} = R'_{B1} \parallel R'_{B2} \parallel r_{be2} = 630\Omega$$

$$r_{o1} = R_{C1} = 3\text{k}\Omega \qquad r_{o2} = R_{C2} = 2.5\text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1 (R_{C1} \parallel r_{i2})}{r_{be1}} = -20.8 \qquad A_{u2} = -\frac{\beta_2 (R_{C2} \parallel R_L)}{r_{be2}} = -95.2$$

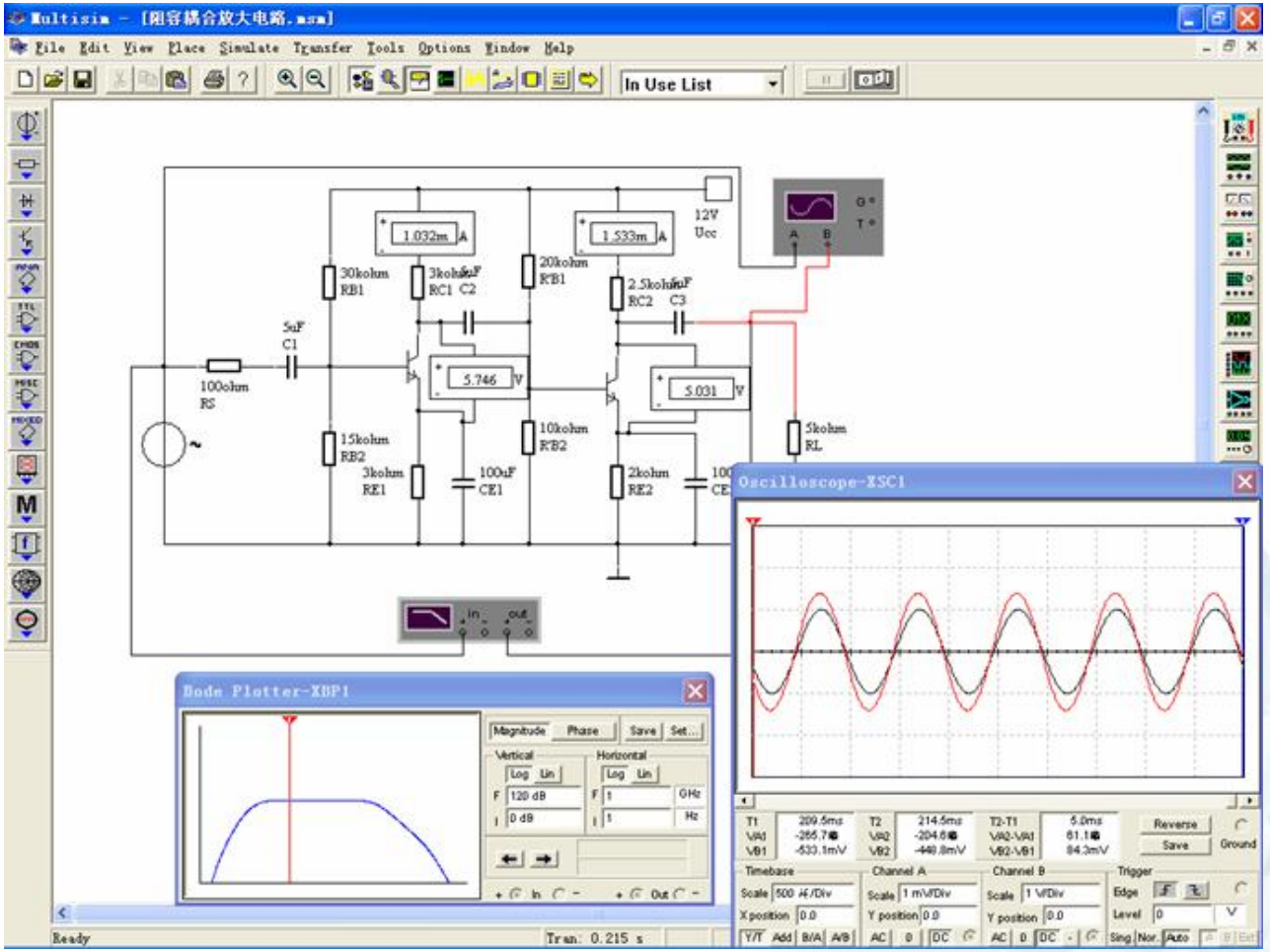
$$A_{u\Sigma} = A_{u1} \cdot A_{u2} = 1980$$

$$r_{i\Sigma} = r_{i1} = 900\Omega \qquad r_{o\Sigma} = r_{o2} = 2.5\text{k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{r_{i\Sigma}}{R_S + r_{i\Sigma}} A_{u\Sigma} = 1782$$

6.6.1 阻容耦合多级放大电路（续7）

阻容耦合多级放大电路Multisim仿真分析



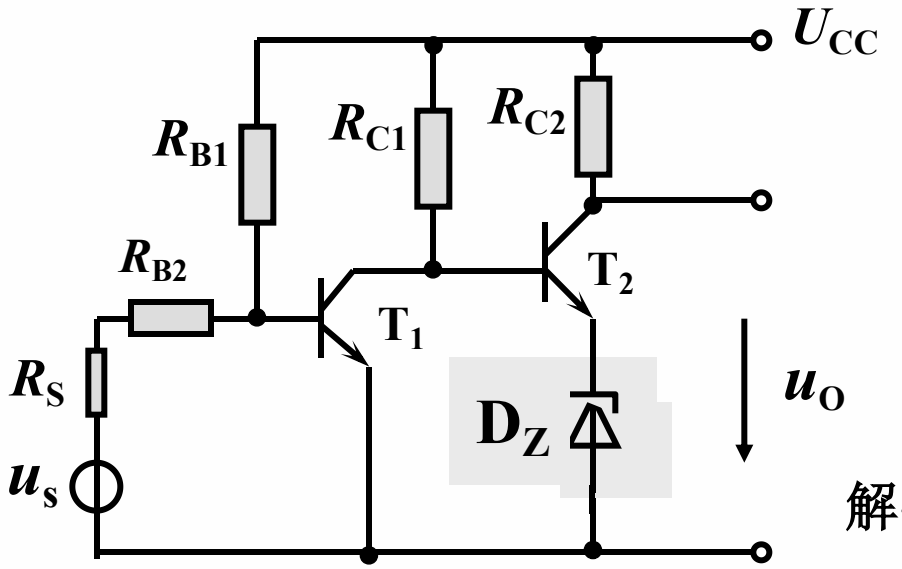
6.6.2 直接耦合放大电路

直接耦合放大电路不使用电抗性耦合元件，不会引入放大电路低频段的损失，因此，可以放大极低频率（甚至直流）信号，但是，正因为这一性能的获得，也给电路工作引入了两个主要问题：

- 静态工作点的相互影响，由于没有隔离直流的电容，因而前后级放大电路之间的直流电位互相影响，这给调试电路带来不变。
- 零点漂移，当环境（特别是温度）变化引起晶体管参数发生变化导致工作点偏离，后级放大将会把这种偏移作为虚假信号进行放大。显然第一级放大的漂移影响最大。

6.6.2 直接耦合放大电路（续1）

■ 静态工作点相互影响的克服



1. 当 $u_s = 0$ 时（静态）

$$U_{BE1} = \frac{R_S}{R_S + R_{B1}} \cdot U_{CC}$$

若$R_S \ll R_{B1}$，U_{BE1}<0.5~0.7V

T_1管工作在死区，$I_B \approx 0$

解决的方法：在基极串接一个电阻R_{B2}

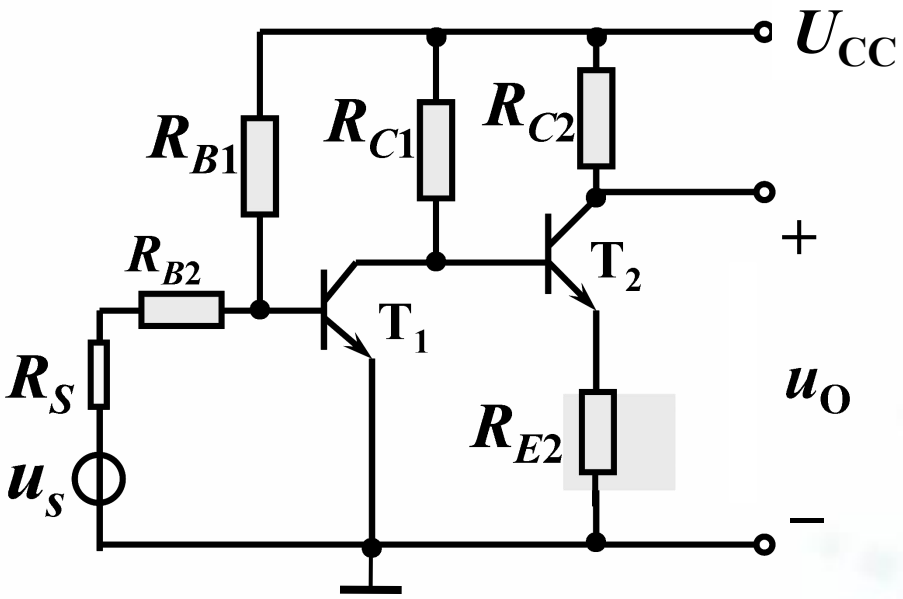
2. $U_{CE1}=U_{BE2}$=0.5~0.7V　　T_1管接近饱和区。

解决的方法：(a) 在T_2管发射极加一个电阻R_{E2}

(b) 在T_2管发射极加一个二极管D或稳压管D_Z，因为二极管动态电阻极小，所以产生的负反馈作用很微弱。而稳压管的电压几乎基本不随I_{E2}改变，几乎不会引起负反馈。

6.6.2 直接耦合放大电路（续2）

3. 若 R_{C1}过小，则 I_{C1}和 I_{B2}过大，使T_2管饱和



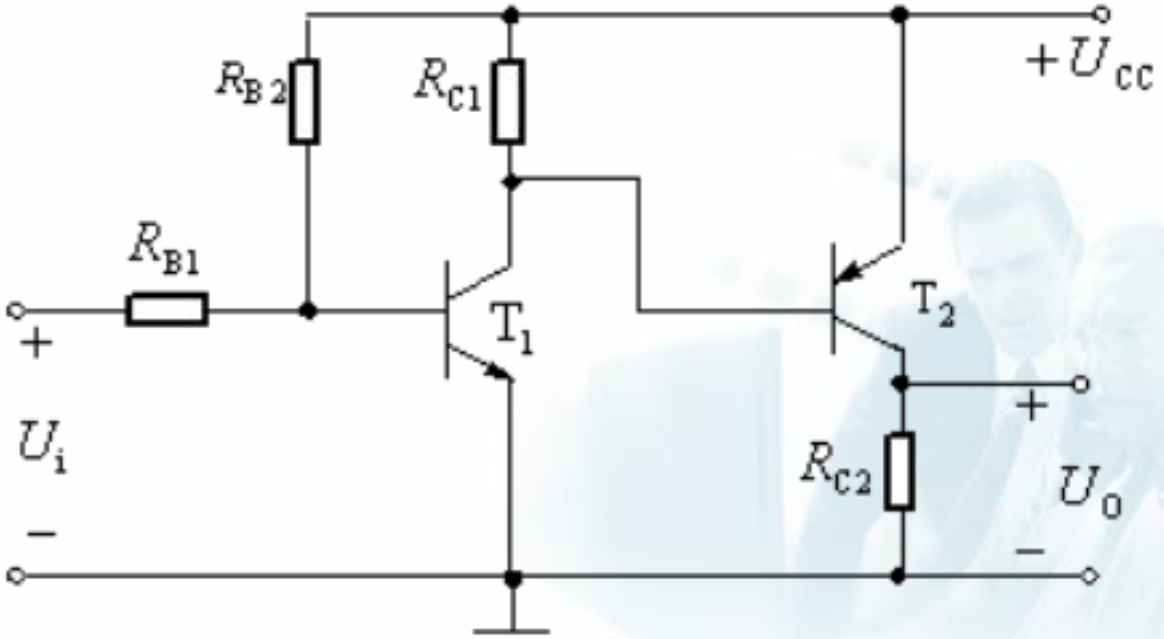
解决方法：取 $R_{C1}>R_{C2}$

6.6.2 直接耦合放大电路（续3）

4. 采用NPN － PNP耦合方式

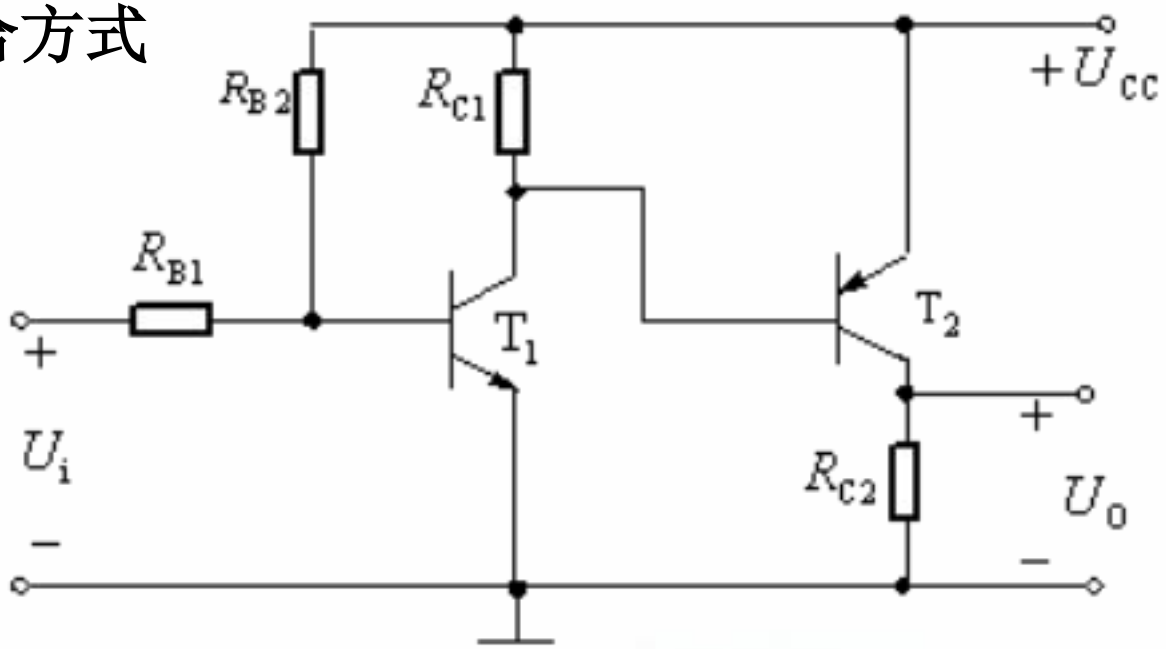
即使采用串入稳压管提高后级晶体管的发射极电位，也会使后级集电极的有效电压变化范围减小；同时，当级数进一步增多时，集电极电位也逐级上升，电源电压将无法承受。

采用NPN － PNP的耦合方式可有效解决集电极电位逐级升高的问题。



6.6.2 直接耦合放大电路（续4）

4. 采用NPN － PNP耦合方式



由于PNP管的集电极电位比基极电位低，因此，即使耦合的级数增多，也不会使集电极电位逐级升高，而使各级均能获得合适的静态工作点。

6.6.2 直接耦合放大电路（续5）

■ 零点漂移问题

当输入信号为零时，输出电压不保持恒定，而是在某个范围随时间、温度不断地缓慢变化，称这种现象为零点漂移或“零漂”。

1. 产生零漂的原因：

A）温度对晶体管参数的影响

$$T\uparrow\rightarrow\begin{cases}I_{CEO}\uparrow\\ \beta\uparrow\end{cases}\rightarrow I_C\uparrow$$

B）电源E_C的波动

2. 衡量零漂的指标

$$\Delta U_{id}=\frac{\Delta U_{od}}{A_u}$$

输出端漂移电压

折合到输入端的等效漂移电压

6.6.2 直接耦合放大电路（续6）

■ 零点漂移问题

只有输入端等效漂移电压比输入信号小许多时，放大后的有用信号才能很好地区分出来。因此抑制零点漂移成为制作高质量直接耦合放大电路的一个重要问题。

6.6.2 直接耦合放大电路（续7）

■ 克服零点漂移的途径

静态工作点之间的互相影响 ——可以通过调节解决。

零点漂移 ——直接耦合固有缺点，原电路中无法解决。

漂移是由于环境而引起的，如果两个同样的电路，在相同的环境下工作，产生的漂移也相同。

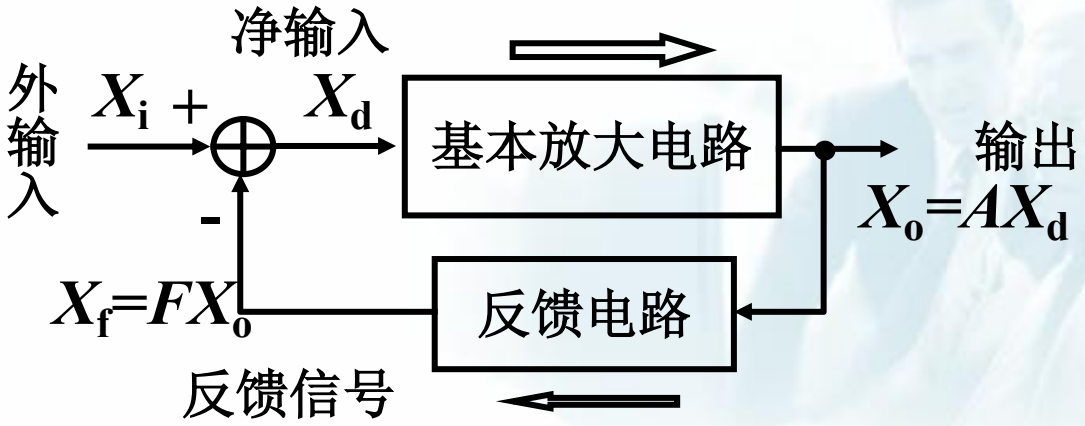
当两个放大电路构成差动输出，则相同的漂移将互相抵消，达到抑制漂移的目的，这就是差分放大电路（第7章）。差分电路是抑制零漂最有效的电路。

6.9 放大电路中的负反馈

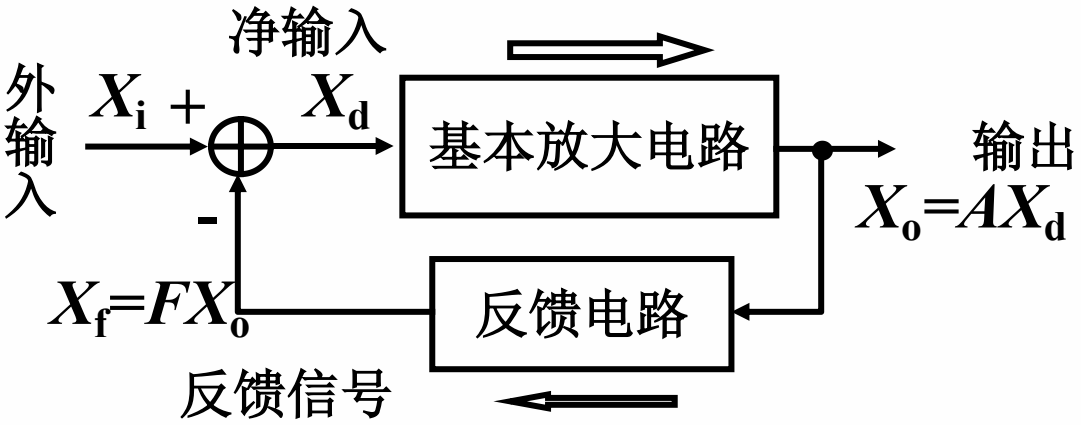
◆ 反馈的概念

基本放大电路中，有源器件（晶体管）具有信号单向传递性，被放大信号从输入端输入，放大以后输出，只有输入信号对输出信号的控制；如果在电路中存在一些通路，将输出信号的一部分馈送到放大器的输入端，与外部输入信号叠加，产生基本放大电路的净输入信号，实现输出信号对输入的控制，即称构成了反馈。

■ 反馈的组成



6.9 放大电路中的负反馈（续1）



没有反馈时，净输入就是外部输入；有反馈时，$X_d=X_i-X_f$

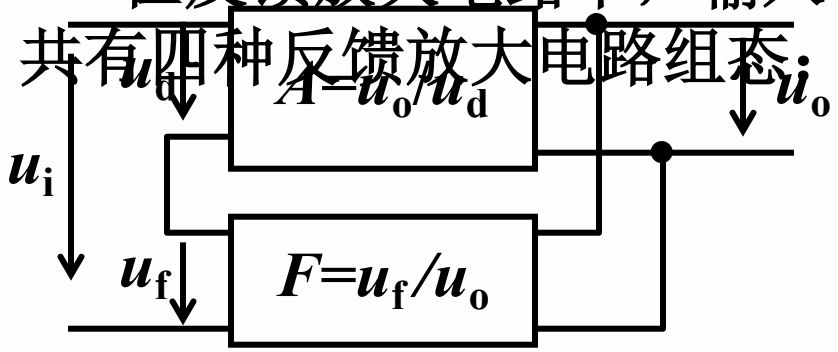
- 如果加反馈后 $X_d<X_i$ 则称此反馈为负反馈，输出将稳定在某一值。
- 如果加反馈后 $X_d>X_i$ 则称此反馈为正反馈，输出将越来越大，因此放大电路将出现不稳定，在放大电路中，不希望出现正反馈。

6.9 放大电路中的负反馈（续2）

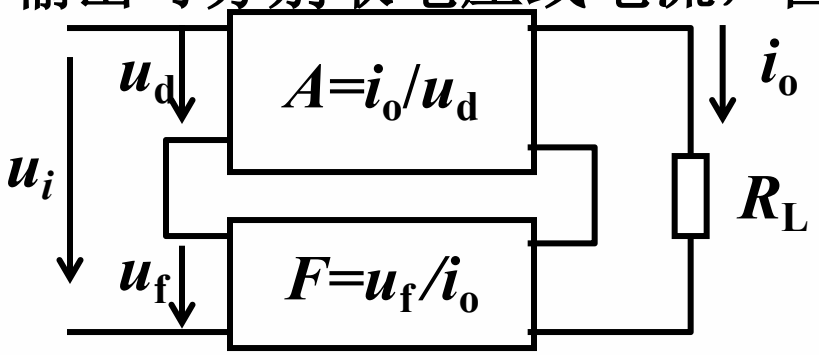
■ 反馈放大电路的类型

在反馈放大电路中，输入、输出可分别取电压或电流，因此共有四种反馈放大电路组态：

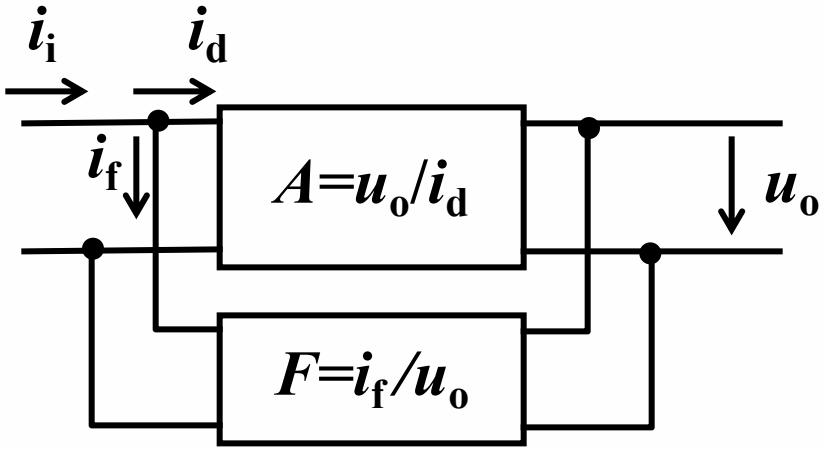
1.电压串联反馈



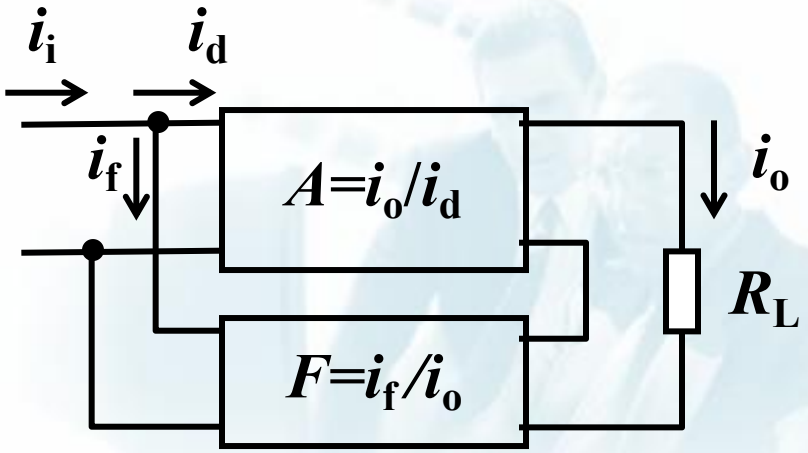
3.电流串联反馈



2.电压并联反馈



4.电流并联反馈



6.9 放大电路中的负反馈（续3）

■ 放大电路中反馈的判断

◆ 反馈存在的判别

如果在输入（回路）和输出（回路）之间存在除有源器件以外的其他支路，则该支路构成放大电路的反馈，称为反馈支路。

◆ 交流反馈与直流反馈的判别

1. 如果在直流通路中反馈消失，则反馈仅为交流反馈，这种情况一般在反馈通路中接有隔直或旁路电容；
2. 如果反馈在交流通路中消失，则反馈仅为直流反馈，这种情况一般在反馈通路中接有旁路电容；
3. 如果反馈在交流、直流通路均存在，则反馈为交直流反馈（反馈系数可能不同）。

6.9 放大电路中的负反馈（续4）

■ 放大电路中反馈的判断

◆反馈组态的判别（开路短路法）

- ➢如果负载短路后反馈消失——电压反馈；
- ➢如果负载开路后反馈消失——电流反馈；
- ➢如果输入端开路反馈消失——串联反馈；
- ➢如果输入端短路反馈消失——并联反馈。

◆反馈组态的判别（连接位置判别法）

- ➢反馈支路与电压输出端(负载端)在同一位置——电压反馈；
- ➢反馈支路与电压输出端(负载端)不在同一位置——电流反馈；
- ➢反馈支路与信号电压输入在同一位置——并联反馈；
- ➢反馈支路与信号电压输入不在同一位置——串联反馈。

6.9 放大电路中的负反馈（续5）

◆ 放大电路中反馈的判断

■ 反馈极性的判别（瞬时极性法）

- 如果反馈使输入得到加强——正反馈；
- 如果反馈使输入受到削弱——负反馈。

瞬时极性法：

- 找到反馈环在输入端的连接点；
- 从输入端注入某一极性（增大或减小）的信号；
- 按照放大电路的工作（相位）特性，沿反馈环一周标出各点信号的瞬时极性，直至反馈支路在输入端的连接点；
- 比较注入信号极性和反馈回的信号极性，根据反馈组态判别反馈的极性。

6.9 放大电路中的负反馈（续6）

◆ 放大电路中反馈的判断(4)

➢ 对于串联反馈：

如果注入极性与反馈极性相同——负反馈

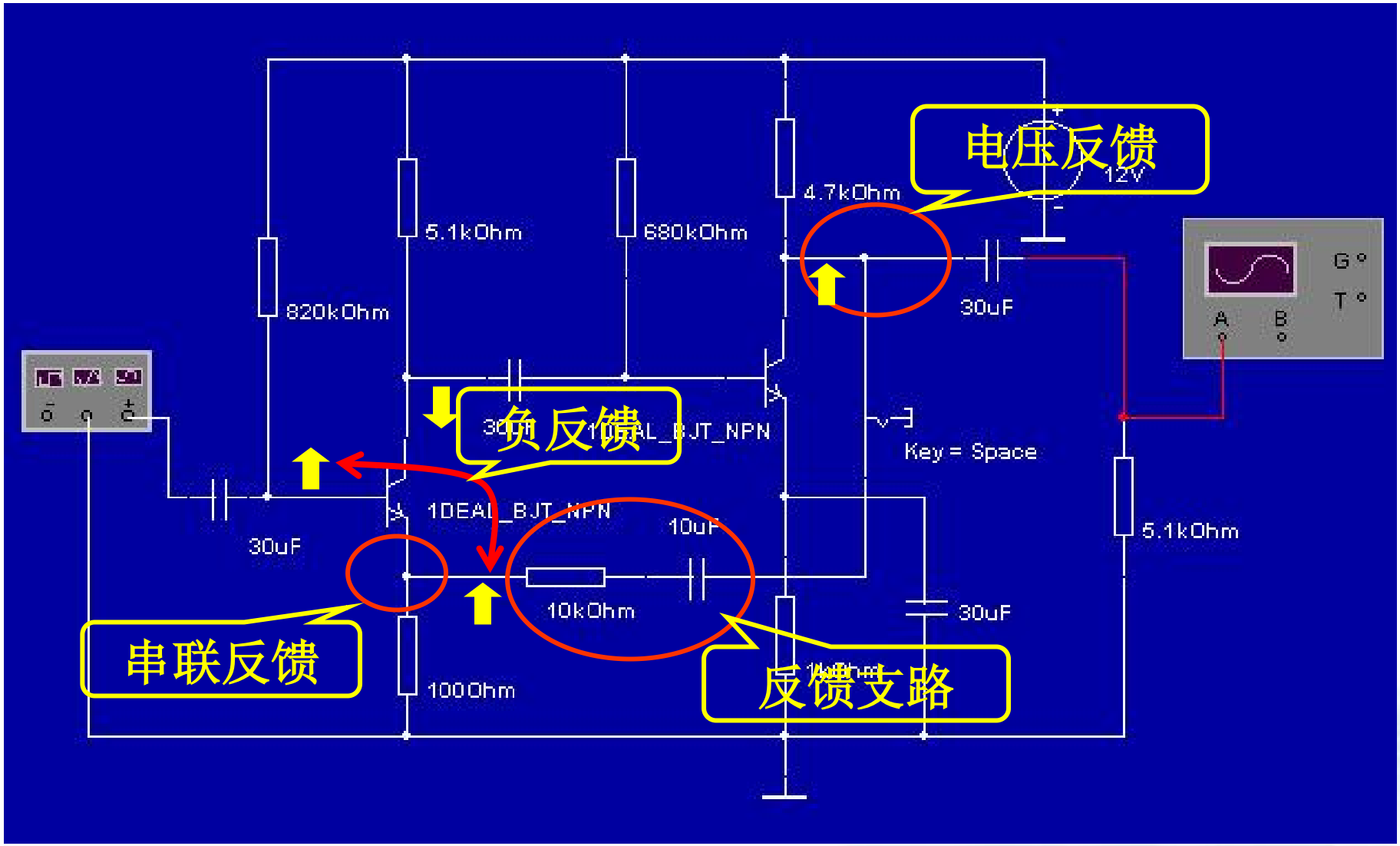
如果注入极性与反馈极性相反——正反馈

➢ 对于并联反馈：

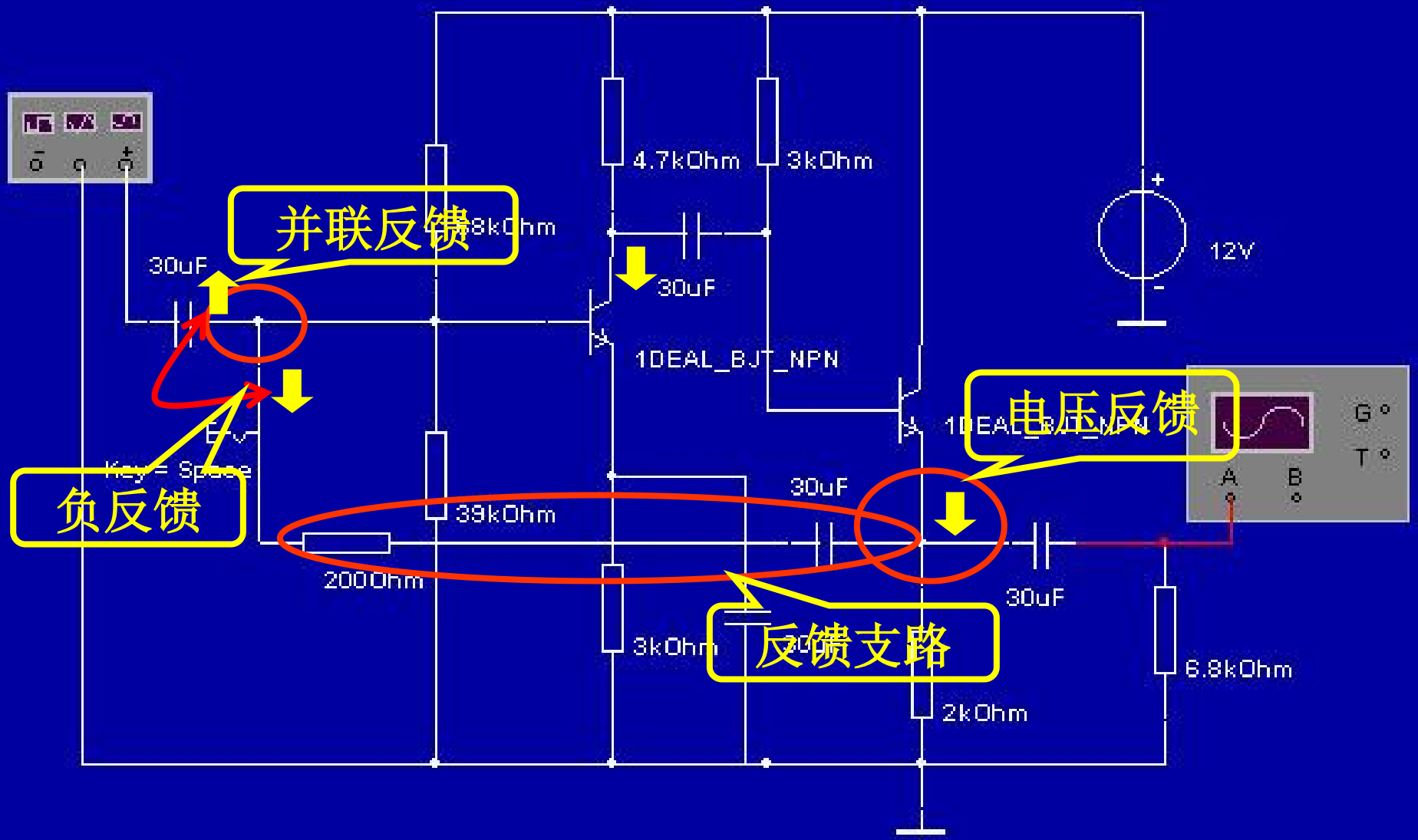
如果注入极性与反馈极性相同——正反馈

如果注入极性与反馈极性相反——负反馈

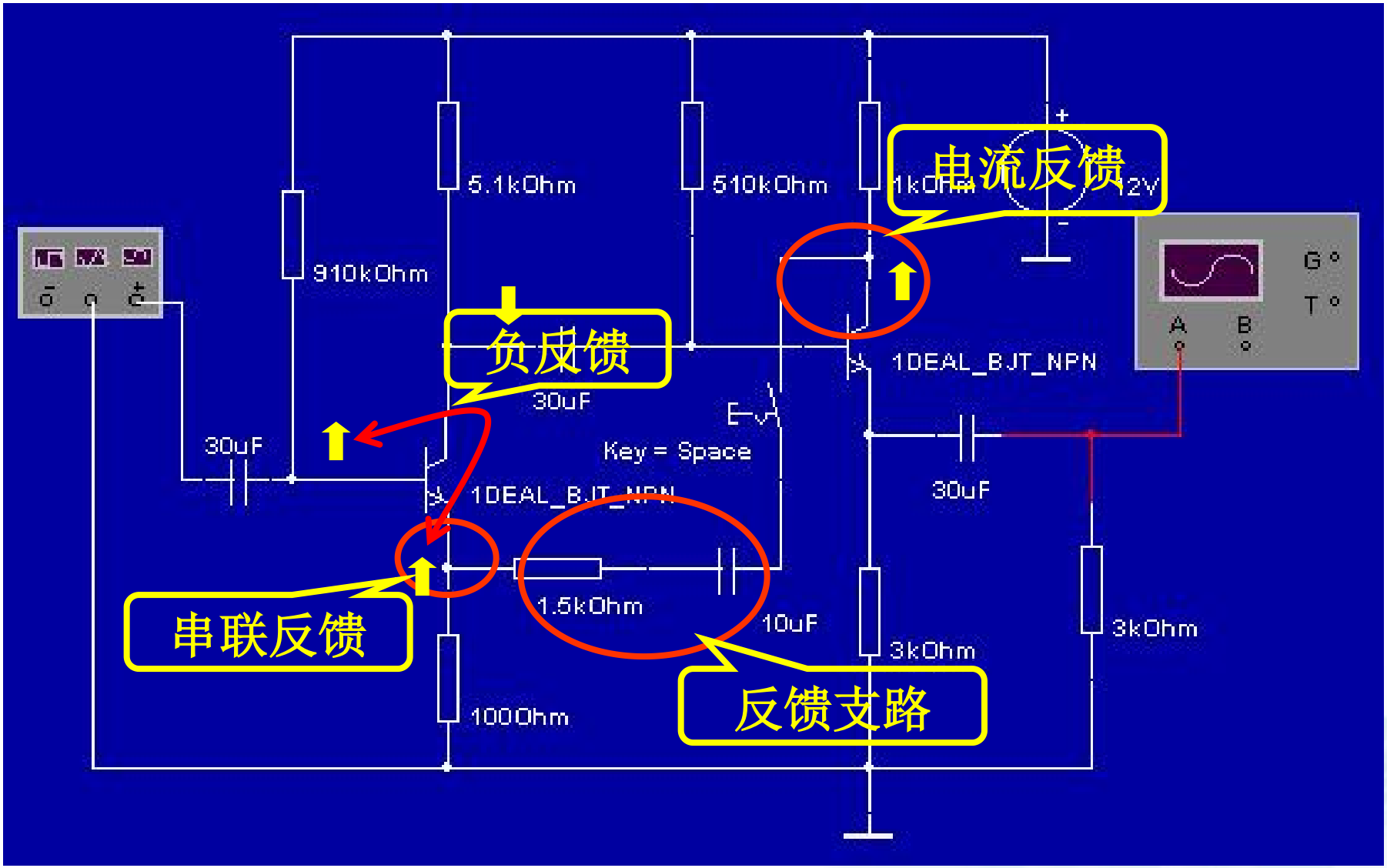
反馈判断举例1　电压串联负反馈



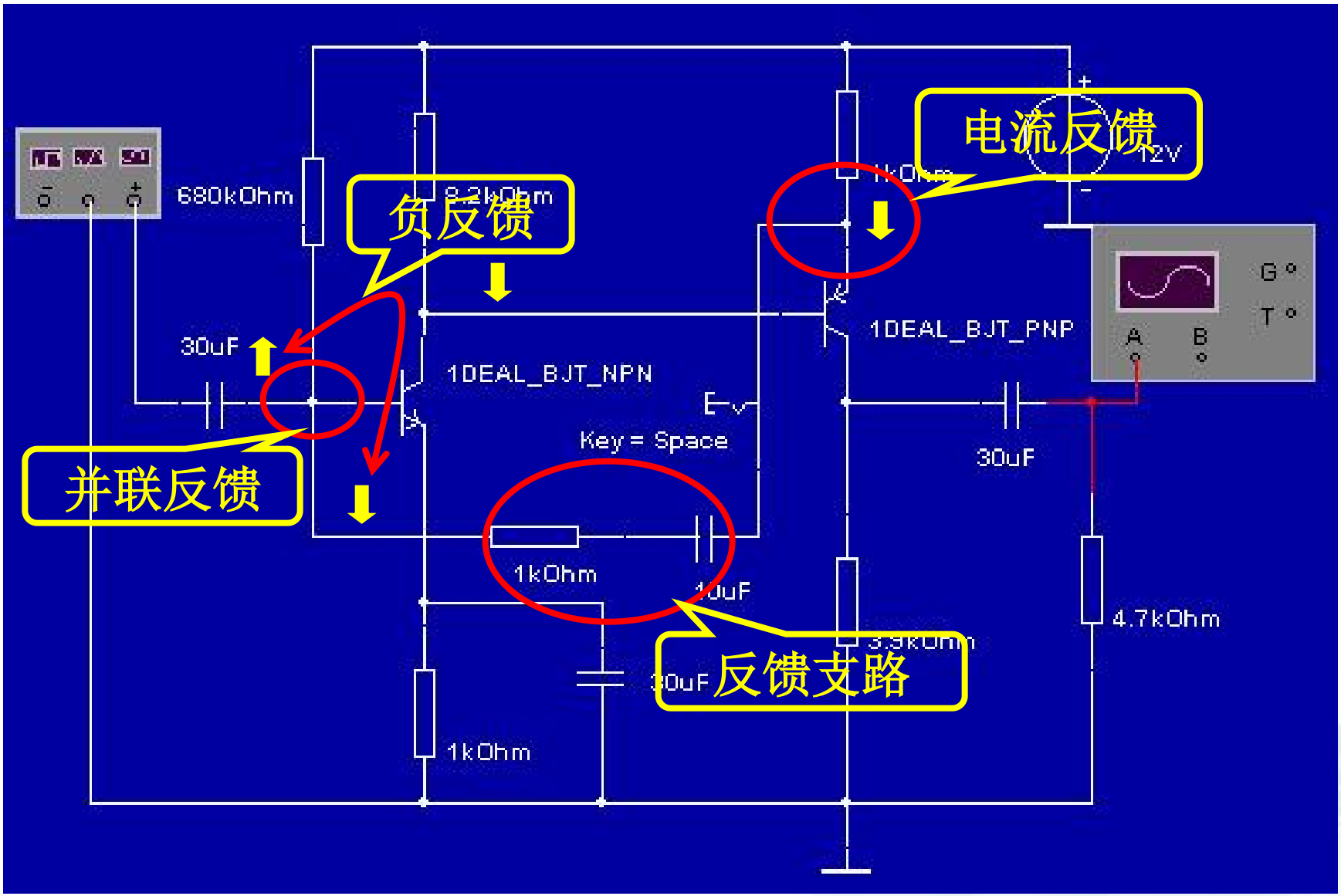
反馈判断举例2　电压并联负反馈



反馈判断举例3　电流串联负反馈



反馈判断举例4　电流并联负反馈



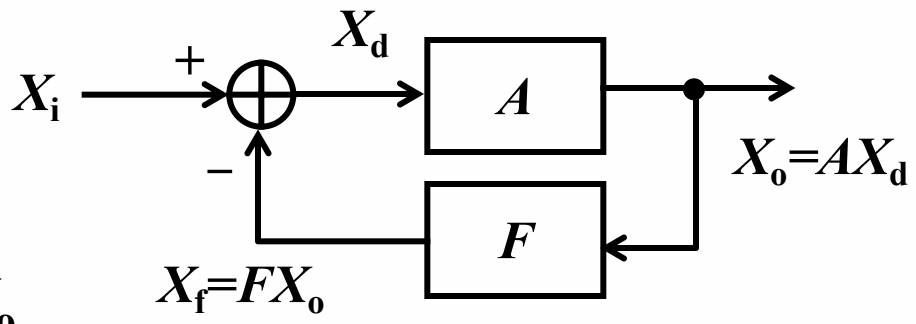
6.9 放大电路中的负反馈（续7）

■ 反馈放大电路的性能分析

基本放大电路的放大特性

$$X_o=AX_d$$

反馈网络的反馈特性 $X_f=FX_o$



反馈放大电路的输入叠加关系 $X_d=X_i-X_f$

反馈放大电路的闭环增益

$$A_f=\frac{X_o}{X_i}=\frac{A}{1+AF}$$

放大环路增益

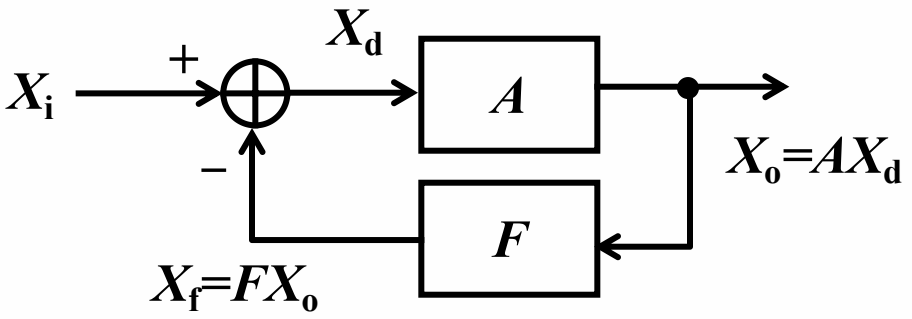
$$A_o=\frac{X_f}{X_d}=AF$$

由于反馈放大电路中，输入输出变量的不同，上面各量的量纲也随之变化，对放大电路的性能影响也将不一样。

6.9 放大电路中的负反馈（续8）

深度反馈放大电路的性能分析的简便计算

深度负反馈条件：



放大环路增益 $A_o = \dfrac{X_f}{X_d} = AF >> 1$

反馈放大电路的净输入

$$X_d = X_i - X_f = X_i - AF \cdot X_d = \frac{X_i}{1+AF} \Rightarrow 0$$

反馈放大电路的闭环增益 $A_f = \dfrac{X_o}{X_i} = \dfrac{A}{1+AF} \approx \dfrac{1}{F}$

由反馈网络确定，基本不受放大器中晶体管（温度）影响。

6.9 放大电路中的负反馈（续9）

■ 负反馈对放大电路性能的影响

负反馈以降低放大电路的放大倍数为代价，放大倍数的稳定性提高了$1+AF$倍

$$\frac{\mathrm{d}A_\mathrm{f}}{A_\mathrm{f}}=\frac{1}{1+AF}\left(\frac{\mathrm{d}A}{A}\right)$$

电压负反馈稳定输出电压；电流负反馈稳定输出电流。

放大器其他各项性能都得到改善。

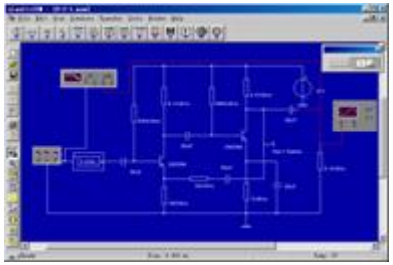
6.9 放大电路中的负反馈（续10）

负反馈类型	放大倍数	输入电阻	输出电阻	频带	非线性失真
电压串联	降低1+*AF*倍	增大	减小	展宽	减小
电压并联	降低1+*AF*倍	减小	减小	展宽	减小
电流串联	降低1+*AF*倍	增大	增大	展宽	减小
电流并联	降低1+*AF*倍	减小	增大	展宽	减小

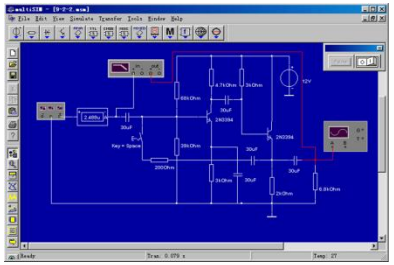
实际上，负反馈通过降低净输入来压缩非线性器件的工作范围达到改善线性的目的，但同时输出幅度也降低了。注意，负反馈只能改善放大器自身非线性器件引入的非线性失真。

6.9 放大电路中的负反馈（续11）

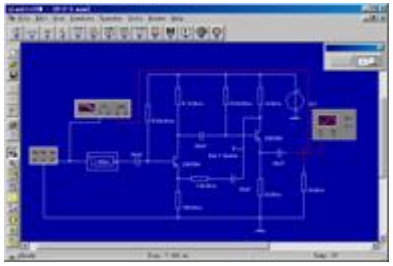
■ 典型反馈放大电路仿真实验



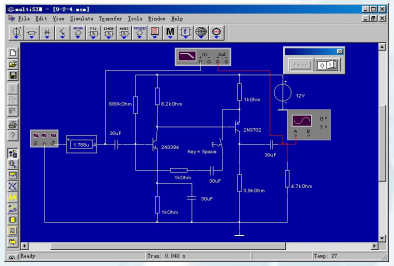
电压串联负反馈



电压并联负反馈



电流串联负反馈



电流并联负反馈

负反馈放大电路的稳定性

一、自激振荡产生的原因及条件

二、负反馈放大电路稳定性的分析

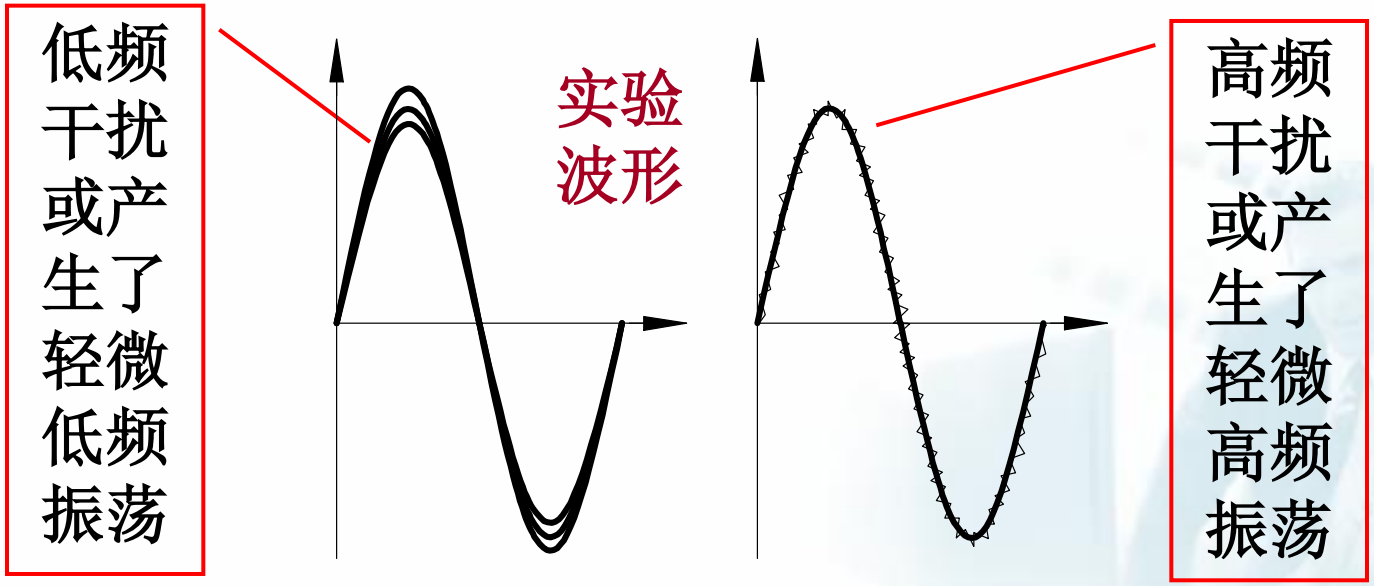
三、负反馈放大电路稳定性的判断

四、消除自激振荡的方法

负反馈放大器的自激振荡

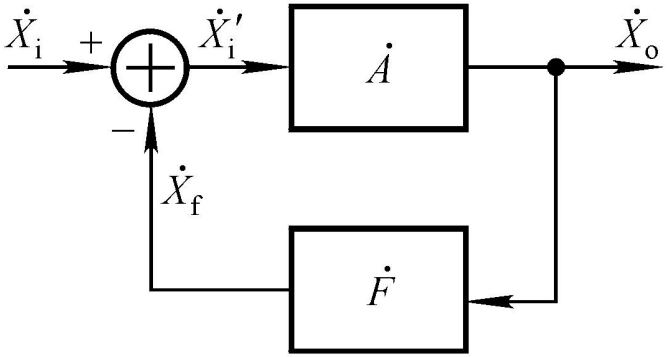
自激振荡： 没有输入信号时，输出端却出现一定幅值、一定频率的信号，称电路产生了自激振荡。

负反馈放大电路自激振荡的频率可在低频段或高频段。



产生自激振荡原因

在低频段或高频段，若存在一个频率f_0，且当$f=f_0$时附加相移为$\pm\pi$，则



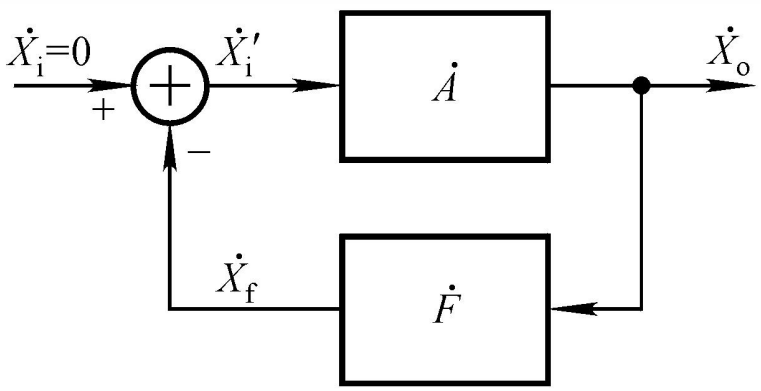
$$\left|\dot{X}_i'\right|=\left|\dot{X}_i\right|+\left|\dot{X}_f\right|$$

在电扰动下，如合闸通电，必含有频率为f_0的信号，对于$f=f_0$的信号，产生正反馈过程

$$\left|\dot{X}_o\right|\uparrow\rightarrow\left|\dot{X}_f\right|\uparrow\rightarrow\left|\dot{X}_i'\right|\uparrow\rightarrow\left|\dot{X}_o\right|\uparrow\uparrow$$

输出量逐渐增大，直至达到动态平衡，电路产生了自激振荡。

自激振荡的条件



$\dot{X}_i = 0$时，$\dot{X}_o$维持$\dot{X}_o$

$$\dot{X}_o = -\dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$$

幅值平衡条件

相位平衡条件

$$\dot{A}\dot{F} = -1 \Rightarrow \begin{cases} \left|\dot{A}\dot{F}\right| = 1 \\ \varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi \quad (n\text{为整数}) \end{cases}$$

由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程，起振条件为

$$\left|\dot{A}\dot{F}\right| > 1$$

负反馈放大电路稳定性的分析

设反馈网络为电阻网络，放大电路为直接耦合形式。

①附加相移由放大电路决定；

②振荡只可能产生在高频段。

对于单管放大电路：$f \to \infty$时，$\varphi_A' \to -90°, |\dot{A}| \to 0$

因没有满足相位条件的频率，故引入负反馈后不可能振荡。

对于两级放大电路：$f \to \infty$时，$\varphi_A' \to -180°, |\dot{A}| \to 0$

因没有满足幅值条件的频率，故引入负反馈后不可能振荡。

对于三级放大电路：$f \to \infty$时，$\varphi_A' \to -270°, |\dot{A}| \to 0$

对于产生－180°附加相移的信号频率，有可能满足起振条件，故引入负反馈后可能振荡。

容易产生自激振荡的负反馈放大电路

三级或三级以上放大电路引入负反馈后有可能产生高频振荡；同理，耦合电容、旁路电容等为三个或三个以上的放大电路，引入负反馈后有可能产生低频振荡。

环路放大倍数AF越大，越容易满足起振条件，闭环后越容易产生自激振荡。

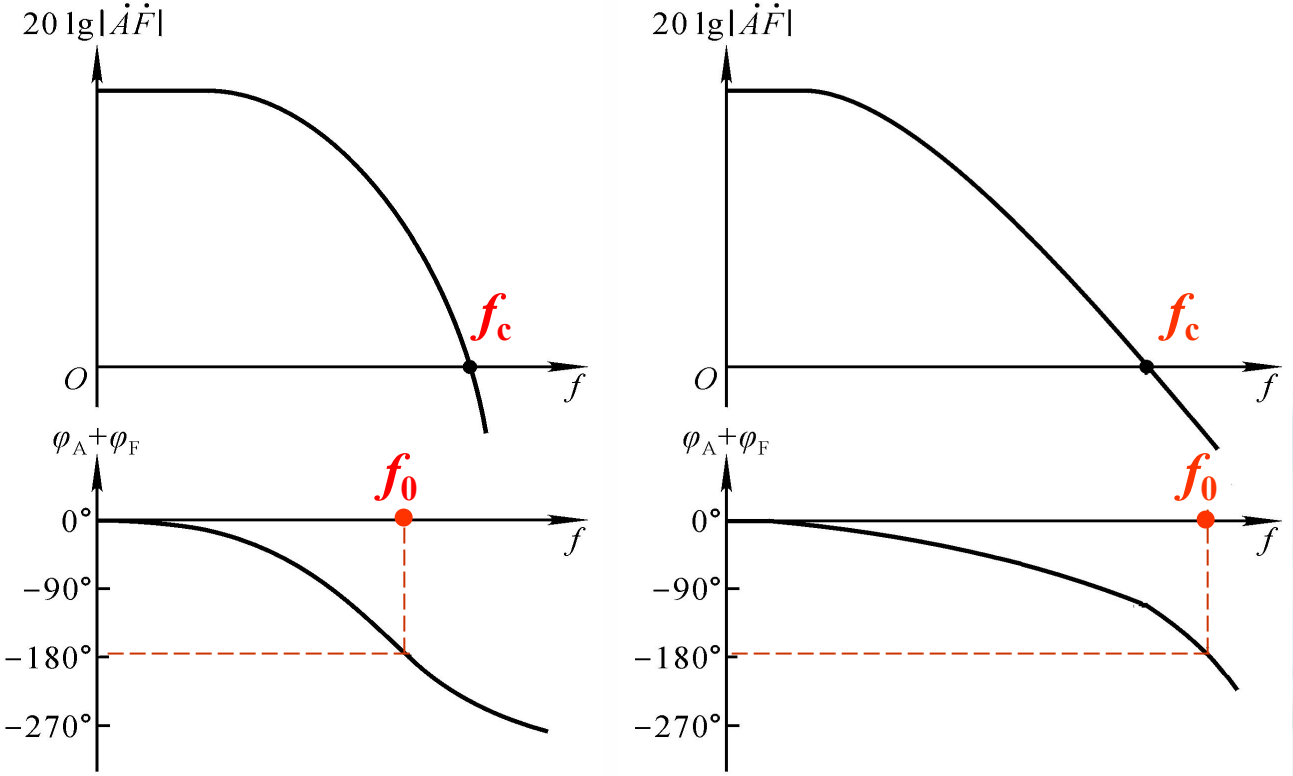
放大电路的级数越多，耦合电容、旁路电容越多，引入的负反馈越深，产生自激振荡的可能性越大。

负反馈放大电路稳定性的判断

已知环路增益的频率特性来判断闭环后电路的稳定性。

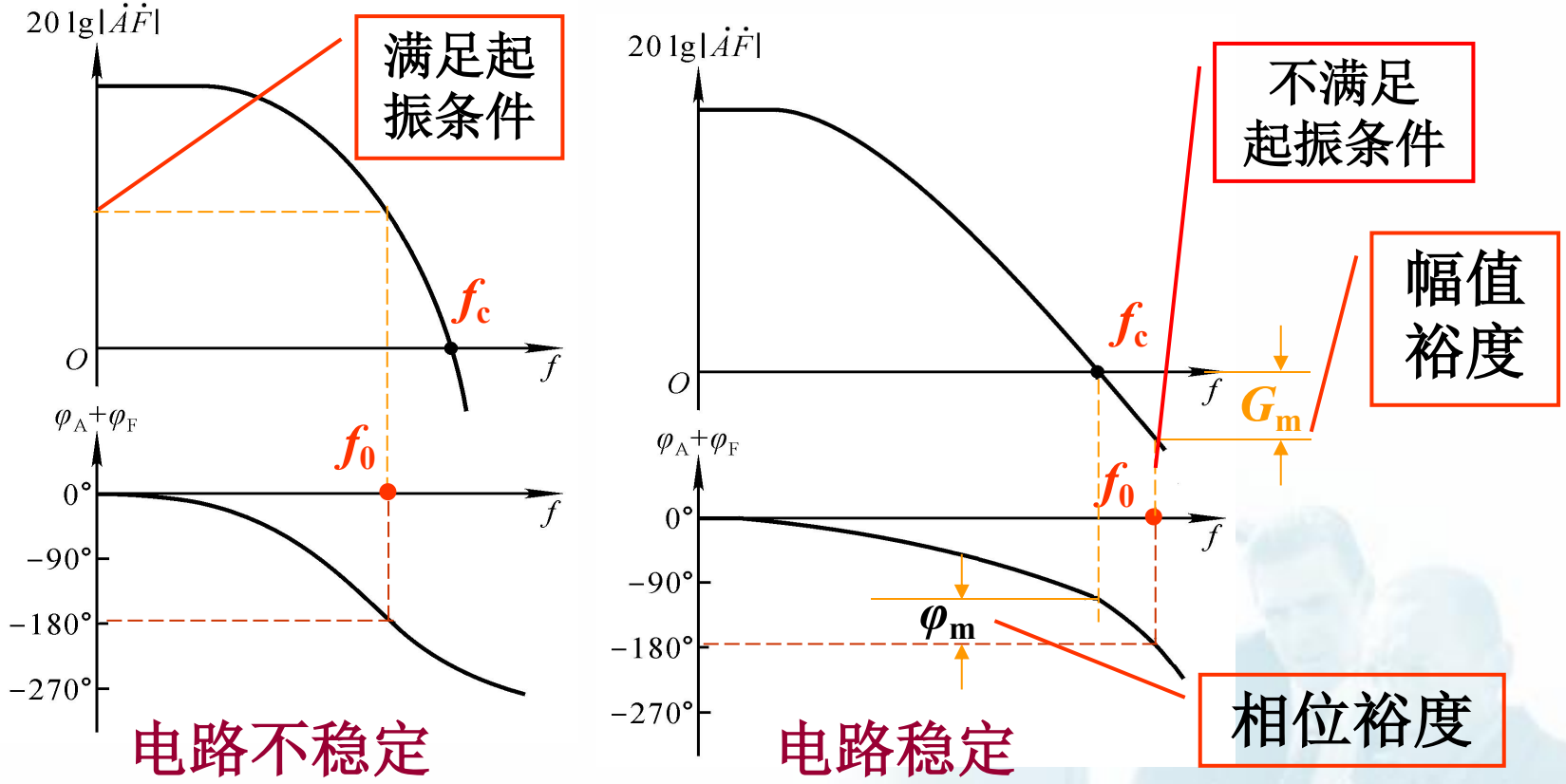
使环路增益下降到0dB的频率，记作f_c；

使$\varphi_A+\varphi_F=(2n+1)\pi$ 的频率，记作f_0。



稳定性的判断

当$G_m \leq -10dB$且$\varphi_m > 45^o$，才具有可靠的稳定性。

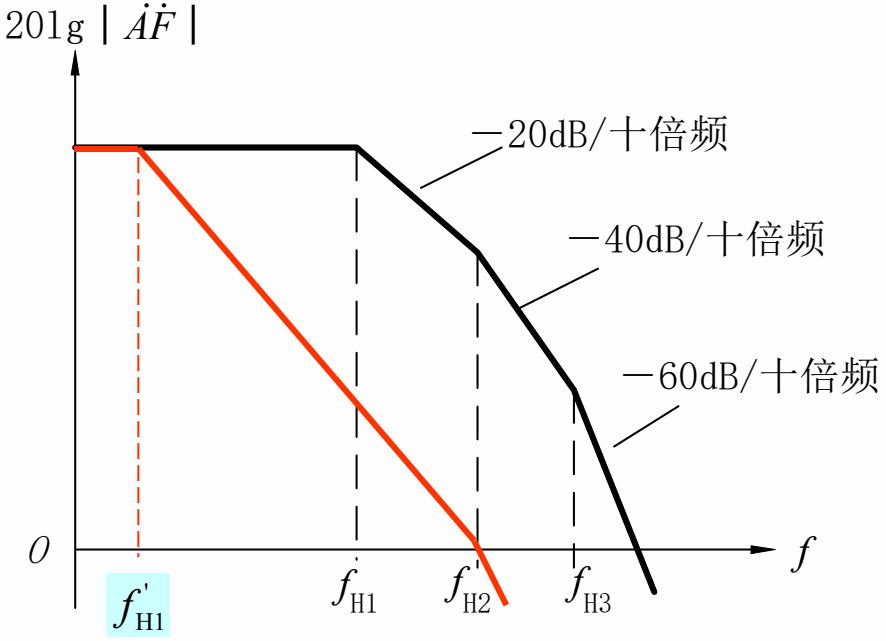


$f_0 < f_c$，电路不稳定，会产生自激振荡；$f_0 > f_c$，电路稳定，不会产生自激振荡。

消除自激振荡的方法

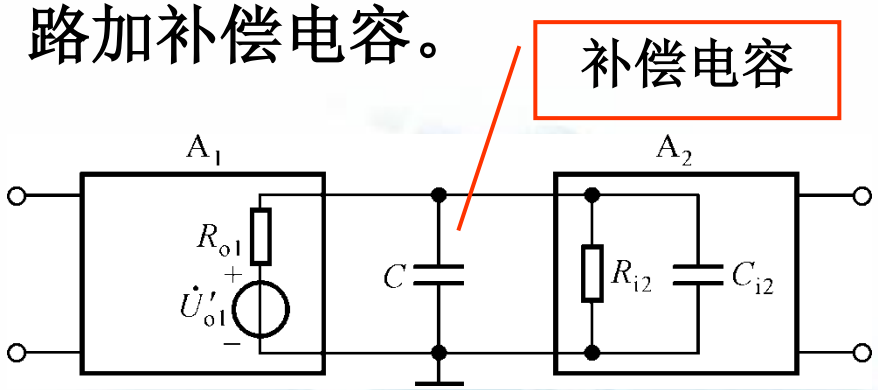
常用的方法为滞后补偿方法。
设放大电路为直接耦合方式，反馈网络为电阻网络。

1. 简单滞后补偿



$$\dot{A}\dot{F}=\frac{\dot{A}_m\dot{F}_m}{(1+j\frac{f}{f_{H1}})(1+j\frac{f}{f_{H2}})(1+j\frac{f}{f_{H3}})}$$

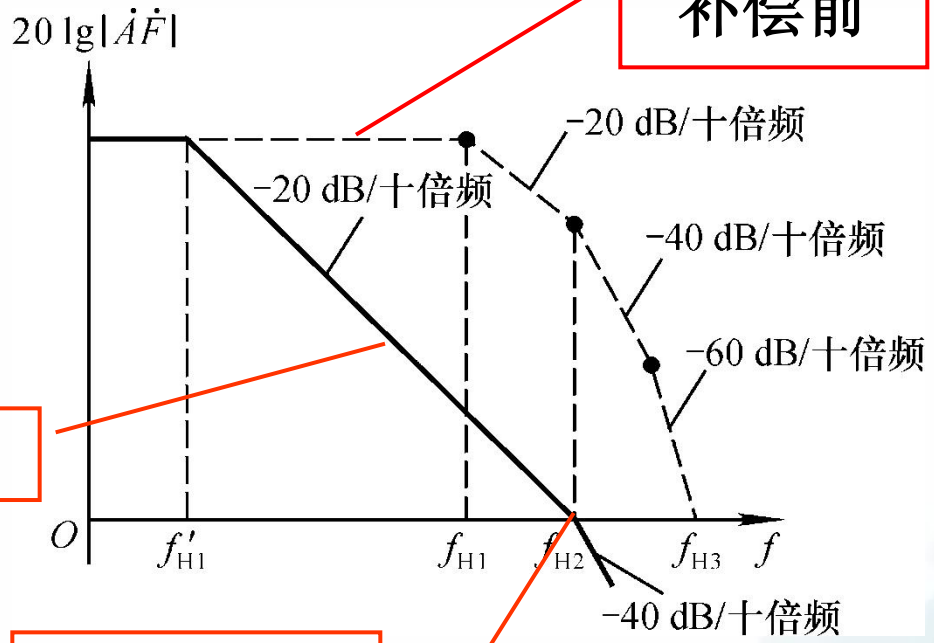
在最低的上限频率所在回路加补偿电容。



1. 简单滞后补偿

$$\dot{A}\dot{F}=\frac{\dot{A}_{\mathrm{m}}\dot{F}_{\mathrm{m}}}{(1+\mathrm{j}\frac{f}{f'_{\mathrm{H1}}})(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H2}}})(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H3}}})}$$

补偿后，当 $f=f_{\mathrm{H2}}$ 时，$20\lg\left|\dot{A}\dot{F}\right|=0\mathrm{dB}$。



补偿前

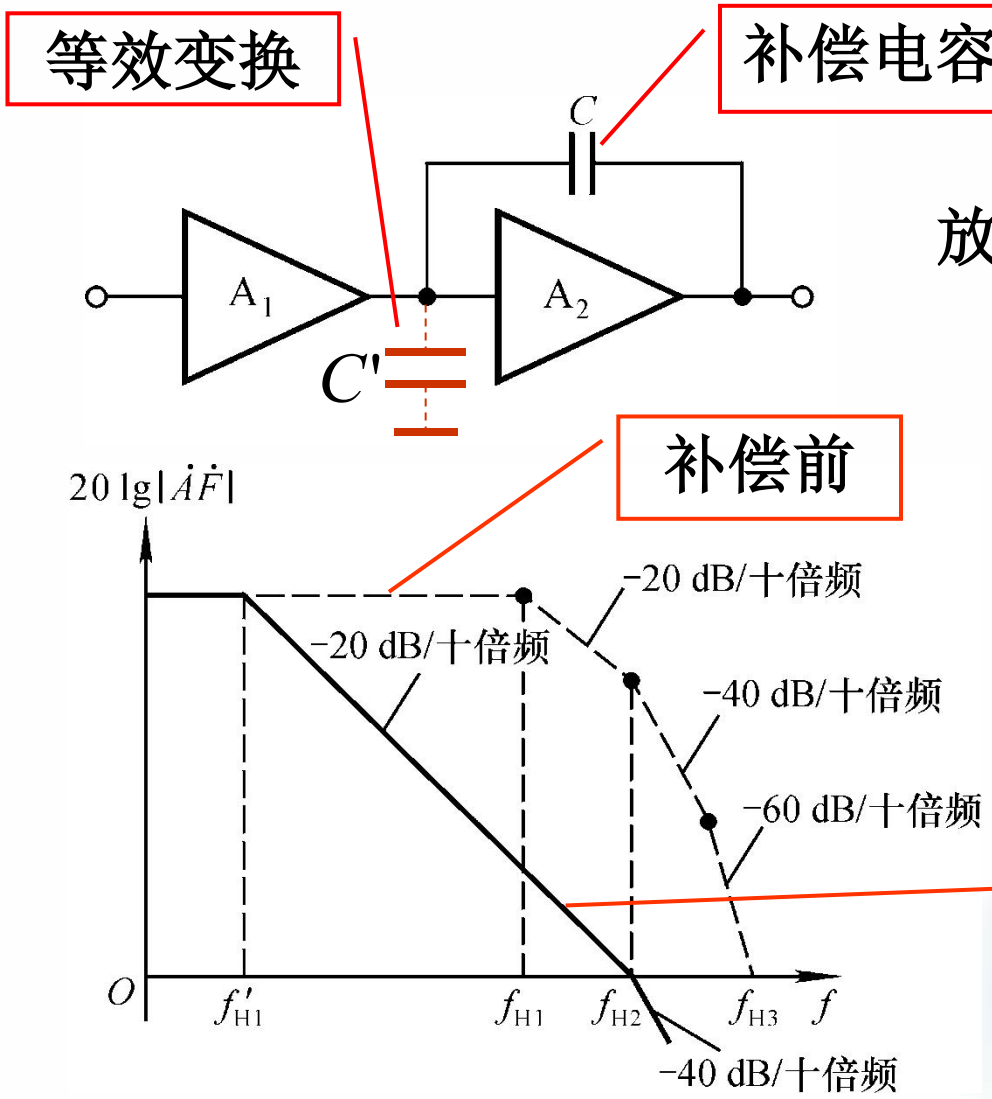
补偿后

最大附加相移为-135°

具有45°的相位裕度，故电路稳定

滞后补偿法是以频带变窄为代价来消除自激振荡的。

2. 密勒补偿

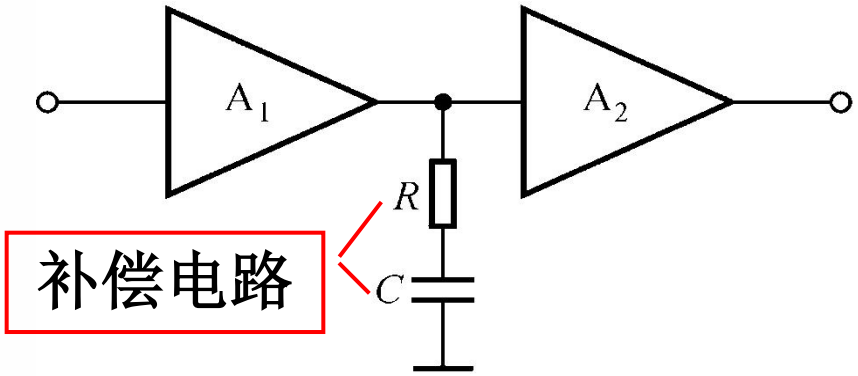


在最低的上限频率所在放大电路中加补偿电容。

$$C' = (1 + |k|)C$$

在获得同样补偿的情况下，补偿电容比简单滞后补偿的电容小得多。

3. RC 滞后补偿：在最低的上限频率所在回路加补偿。



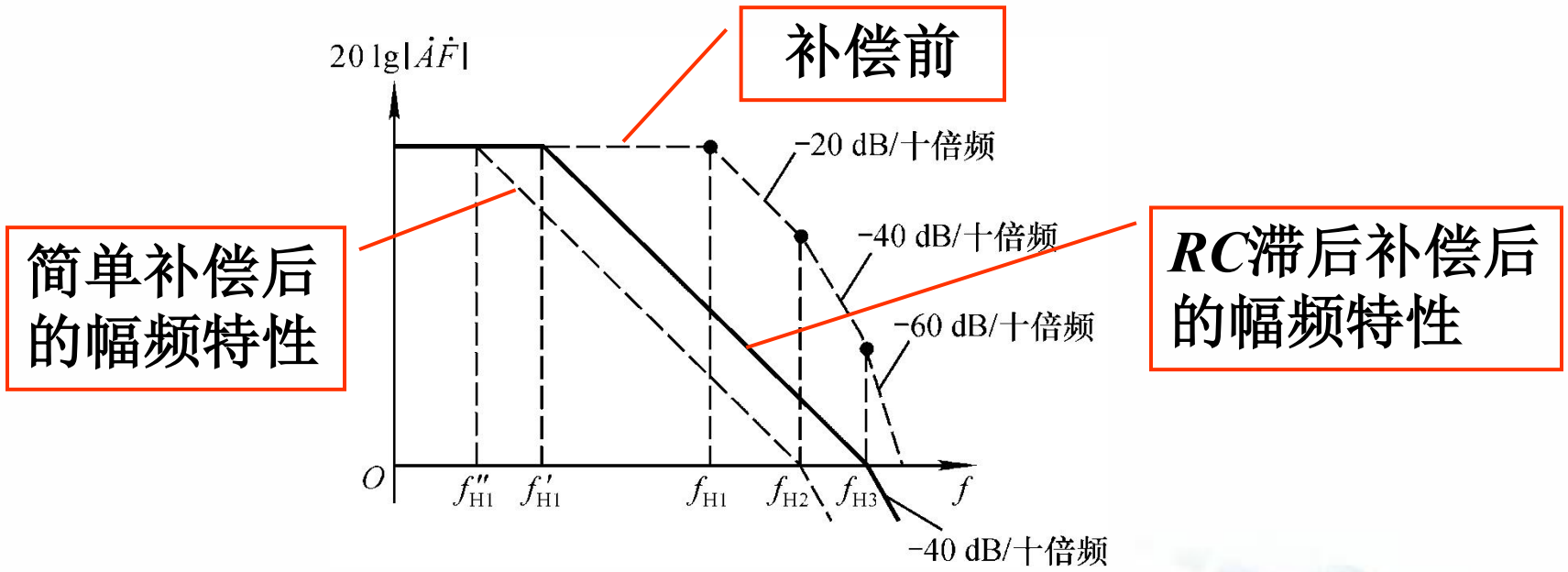
$$\dot{A}\dot{F}=\frac{\dot{A}_{\mathrm{m}}\dot{F}_{\mathrm{m}}}{(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H1}}})(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H2}}})(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H3}}})}$$

补偿后产生系数：$\dfrac{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f'_{\mathrm{H2}}}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f'_{\mathrm{H1}}}}$，取代 $\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{\mathrm{H1}}}}$

若 $f'_{\mathrm{H2}}=f_{\mathrm{H2}}$，则 $\dot{A}\dot{F}=\dfrac{\dot{A}_{\mathrm{m}}\dot{F}_{\mathrm{m}}}{(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f'_{\mathrm{H1}}})(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{\mathrm{H3}}})}$

上式表明，最大附加相移为－180°，不满足起振条件，闭环后一定不会产生自激振荡，电路稳定。

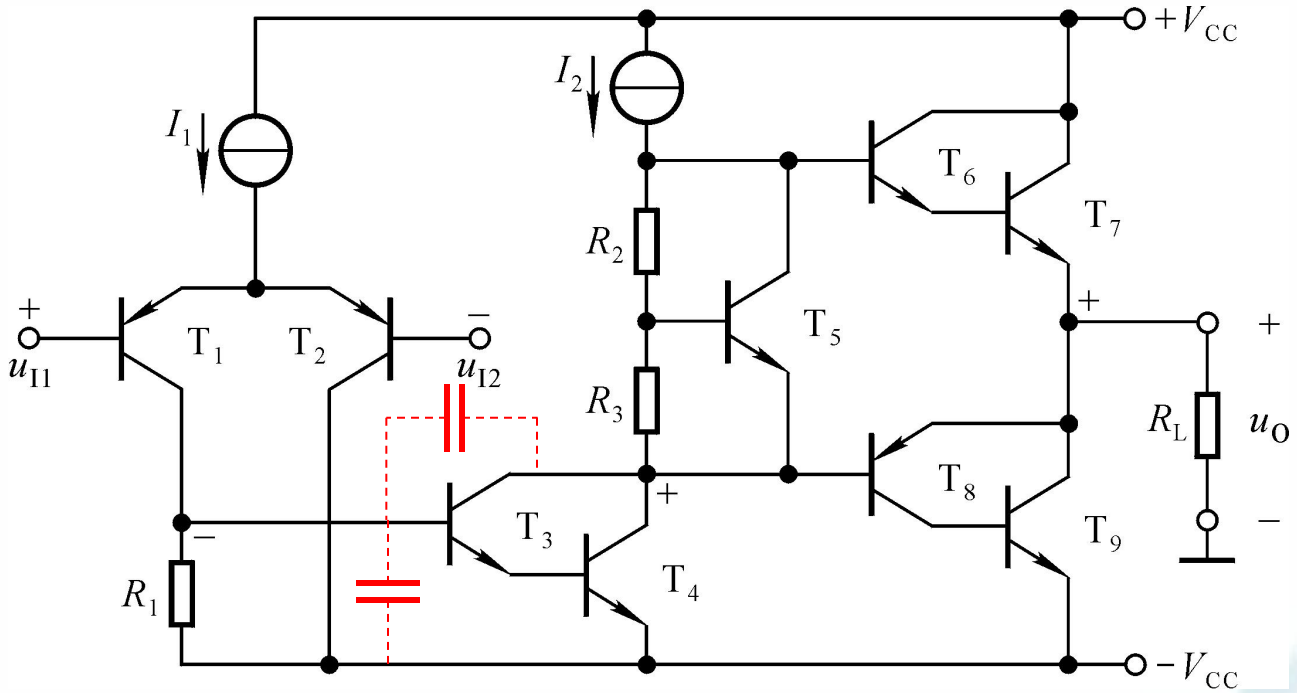
RC滞后补偿与简单滞后补偿比较



滞后补偿法消振均以频带变窄为代价，*RC*滞后补偿较简单电容补偿使频带的变化小些。

为使消振后频带变化更小，可考虑采用超前补偿的方法。

讨论



判断电路引入负反馈后有可能产生自激振荡吗？

如可能，则应在电路的哪一级加补偿电容？